

Nº601 Año XXIII • 2021  
Sale viernes sí, viernes no

PRÁCTICA • ACTUAL • QUINCENAL

# Computer

## Hoy

computerhoy.com

Miembro del grupo **Computer Bild**

### ¿WHATSAPP NOS ESPIA?

Escándalo de protección de datos

## PRUEBA EL NUEVO

# WINDOWS 11

**PRÁCTICO**  
LAS FUNCIONES DE WINDOWS 11 EN 10

**QUIÉN LO CONSEGUIRÁ, ¡Y QUIÉN NO!** • NUEVAS FUNCIONES EXPLICADAS  
PREPARA TU EQUIPO Y ACTUALIZA ANTES QUE NADIE • **Y MUCHO MÁS...**

## Comparativa Los rompe-precios de Xiaomi

SMARTPHONES POCO: ULTRA ECONÓMICOS Y CON MÁXIMAS PRESTACIONES

ACTUALIDAD

iPhone 13 • Watch 7 • iPad

## Lo más nuevo de Apple

PRÁCTICO

## Crea formularios PDF rellenables

## Resuelve sistemas de ecuaciones en Excel

TEST

**Comparativa**

## Localizadores ¡Encuéntralo todo!

Ring Video Doorbell Pro 2

## ¿Quién llama a la puerta?



¡Viejuno!

# retro GAMER

PICARESCA  
PIXELADA  
SI NO PUEDES LICENCIAR EL  
ARCADE ORIGINAL, ADÁPTALO

YA  
A LA  
VENTA

## 30 AÑOS DE SONIC THE HEDGEHOG

Nº 37  
PRECIO 6,95 €  
00037  
8 413042 422457

UNA REVOLUCIÓN  
LLAMADA XEVIUS  
LO QUE HACE TAN ESPECIAL AL CLÁSICO  
DE NAMCO Y SUS MEJORES PORTS

PROEIN: EL ORIGEN  
DE UN IMPERIO  
DE DISTRIBUIR ACTIVISION Y MASTER  
SYSTEM A CREAR COMMANDOS

LAS OTRAS GUERRAS  
DE LAS GALAXIAS  
ASÍ SE CREARON LOS MEJORES JUEGOS  
DEL UNIVERSO EXPANDIDO DE STAR WARS

ADemás BLACK BEARD NO ONE LIVES FOREVER PYJAMARAMA THE LEGENDARY AXE SUMMER GAMES

METROID: 35 AÑOS  
DE AVENTURAS  
EL VIAJE DE SAMUS ARAN, DESDE  
NES HASTA NINTENDO SWITCH

THE KING OF  
FIGHTERS  
LA EVOLUCIÓN DEL CROSSOVER  
DEFINITIVO DE SNK

30th  
ANNIVERSARY

MAME &  
WATCH  
LA PRESERVACIÓN  
DE LAS LEYENDAS  
DEL LCD

# ¡NOS GUSTA LO RETRO!



SI TE HAS QUEDADO SIN LOS ANTERIORES,  
CONSÍGUELOS EN NUESTRO STORE:  
[store.axelspringer.es/retrogamer](https://store.axelspringer.es/retrogamer)





**CARLOS GOMBAU**  
Redactor Jefe



## WINDOWS 11 SIGUE SIENDO WINDOWS Y 10

¿Qué es Windows 11 si 10 fue el último Windows? Durante la conferencia 'Tiles, Notifications, and Action Center', celebrada el 3 de mayo de 2015 en Chicago durante el evento Microsoft Ignite, el Developer Evangelist de Microsoft Jerry Nixon dijo aquello de "Windows 10 es la última versión de Windows". Con Satya Nadella al mando, en Microsoft ponían patas arriba su política de actualizaciones, partiendo del punto de que el paso a 10 desde sistemas previos era totalmente gratuito. Los de Redmond confiaban en que la novedosa forma de compilar, implementar y realizar el mantenimiento de su sistema Windows iba a convencer a todos los usuarios. Un modelo denominado 'Windows como servicio', que iniciaba una nueva era en la que se pretendía simplificar la instalación y la gestión de los propios equipos.

En aquel entonces, desde la compañía ni confirmaron ni desmintieron las palabras de Jerry Nixon y lo único que comunicaron oficialmente es que, como servicio (SaaS), el nuevo sistema recibiría parches y actualizaciones de forma continua. Durante estos últimos seis años la política de actualizaciones se ha traducido en un update completo de características que ha añadido funciones al sistema, cada seis meses, y pequeños parches de calidad –y seguridad– que han ido llegando en forma de paquete el segundo martes de cada mes –'Patch Tuesday'–, o de forma inmediata si la actualización así lo requería. En definitiva, el entusiasmo de Nixon le llevó a hacer una declaración equivocada.

Entonces, ¿qué es Windows 11 si 10 no fue el último Windows? El propio Nadella lo define como "la próxima generación de Windows". Lo que sí está claro es que es una historia que se repite, como ya afirmábamos sobre Windows 98 en el número 1 de Computer Hoy "[...] ya se puede intuir lo que va a suceder. Aquellos que quieran utilizar hardware y software actualizados, no podrán renunciar a instalar la nueva versión [...]". Y es que, desde hace 36 años, Windows no deja de ser una marca comercial: 11 sigue siendo Windows y 10, al igual que este aprovechó elementos de 8, o 600 números atrás, veíamos como 98 heredaba parte del conocimiento de 95.

[carlos.gombau@axelspringer.es](mailto:carlos.gombau@axelspringer.es) |  [@cgombau](https://twitter.com/cgombau)

## Tu opinión cuenta...



[computerhoy.com](http://computerhoy.com)



[ComputerHoy](https://www.facebook.com/ComputerHoy)



[@computerhoy](https://twitter.com/computerhoy)



[ComputerhoyTV](https://www.youtube.com/ComputerhoyTV)

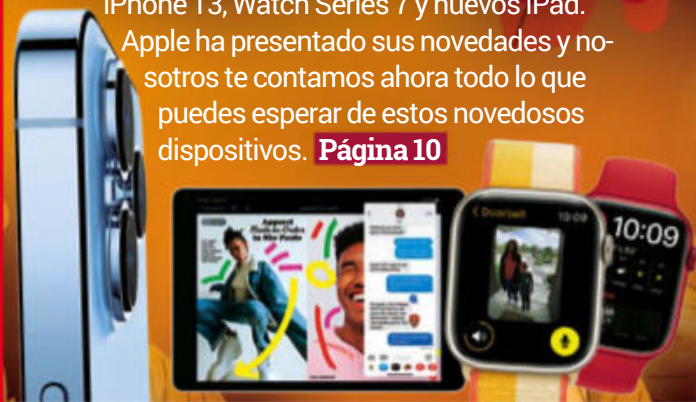


[store.axelspringer.es](https://store.axelspringer.es)

## No te pierdas...

### LA COSECHA DE LA MANZANA

iPhone 13, Watch Series 7 y nuevos iPad. Apple ha presentado sus novedades y nosotros te contamos ahora todo lo que puedes esperar de estos novedosos dispositivos. **Página 10**



### TODO SOBRE WINDOWS 11

Windows 11 ya está aquí. Descubre todo lo que trae este nuevo sistema y qué debes hacer para conseguirlo. Y, si tu equipo no puede recibir la actualización, aprende a construir tu propio Windows 11. **Página 32**



### XIAOMI POCO ¡LOS ROMPE-PRECIOS!

La marca económica de Xiaomi, POCO, destaca con unos precios más que competitivos. Pero ¿en qué se diferencian sus modelos? **Página 50**





## ACTUALIDAD

### TU HOGAR INTELIGENTE

Con un router de última generación, podrás crear fácilmente un sistema domótico en tu hogar. **Página 16**



### WHATSAPP TE LEE

Los empleados de WhatsApp pueden leer mensajes en determinadas circunstancias. ¿Afecta este hecho de alguna manera a la privacidad de los datos? **Página 20**



|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| ■ <b>Social Media:</b> Nuestras redes sociales                                  | 5  |
| ■ <b>Foto de la semana:</b> Nacido para competir                                | 6  |
| ■ <b>Top 5:</b> Noticias importantes y lo que significan para ti                | 8  |
| ■ <b>El pasatiempo de la semana:</b> Autodefinido                               | 9  |
| ■ <b>El tema de la semana:</b> Lo nuevo de Apple                                | 10 |
| ■ <b>El tema de la semana:</b><br>Tu router, el corazón de tu hogar inteligente | 16 |
| ■ <b>Todo sobre seguridad:</b> ¡WhatsApp te lee!                                | 20 |
| ■ <b>El gadget de la semana:</b> Barra de sonido Sonos Beam 2                   | 22 |
| ■ <b>Novedades:</b> Lo último en tecnología, educación y startups               | 24 |

## PRÁCTICO

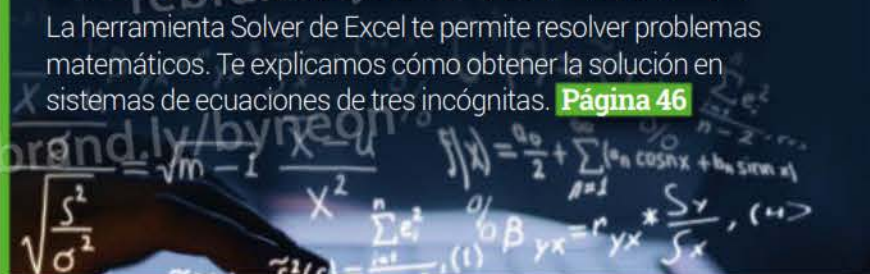
### FORMULARIOS EN PDF

Con la herramienta online PDFescape, podrás crear un formulario en un archivo PDF, que se podrá cumplimentar y rellenar directamente desde él. **Página 42**



### ECUACIONES EN EXCEL

La herramienta Solver de Excel te permite resolver problemas matemáticos. Te explicamos cómo obtener la solución en sistemas de ecuaciones de tres incógnitas. **Página 46**



|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| ■ <b>El último sistema de Microsoft:</b> Todo sobre Windows 11            | 30 |
| ■ <b>Aprende a usar PDFescape:</b> Crea un PDF para cumplimentar          | 42 |
| ■ <b>Exprime tu Android:</b> Escucha música al instante                   | 45 |
| ■ <b>Microsoft Excel:</b> Resuelve sistemas de ecuaciones                 | 46 |
| ■ <b>Gestión y edición de fotografías:</b><br>10 Trucos para Google Fotos | 48 |

## TEST

### LOS MEJORES SABUESOS

Si colocas un localizador Bluetooth en tus llaves, podrás encontrarlas después fácilmente con el teléfono móvil, si se te pierden. Pero ¿qué tal funcionan estos dispositivos? **Página 54**



### LÁSER CONTRA LA SUCIEDAD

La aspiradora Dyson V15 Detect te ayuda a combatir el polvo y revelar la suciedad con tecnología láser. **Página 60**



|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| ■ <b>5 Smartphones Xiaomi Poco:</b> ¡Los rompe-precios!   | 50 |
| ■ <b>5 Localizadores Bluetooth:</b> Sabuesos inteligentes | 54 |
| ■ <b>Videotimbres:</b> Ring Doorbell / Pro 2              | 58 |
| ■ <b>Aspirador:</b> Dyson V15 Detect                      | 60 |



## SABER MÁS

### 25 AÑOS DE NINTENDO 64

¡Nintendo está de celebración! Su consola Nintendo 64, la primera de la Gran N con capacidad 3D real, cumple veinticinco años en 2021. Ahora, recordamos su legado. **Página 62**



### INTERNET DE LAS COSAS

La domótica se presenta como una gran aliada para ayudar a ahorrar a las familias. Con un hogar inteligente, es posible reducir la factura de la luz de muchas maneras. **Página 68**



|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| ■ <b>Tecnología para todos:</b> 25 Años de Nintendo 64                          | 62 |
| ■ <b>Tecnología para todos:</b><br>Cómo ahorrar en la factura de la luz con IoT | 68 |
| ■ <b>Preguntas &amp; Respuestas / Cartas al lector</b>                          | 70 |
| ■ <b>El usuario inconforme:</b><br>Puedo dejarlo yo... o mejor, quitámelo tú    | 73 |
| ■ <b>En el próximo número</b>                                                   | 74 |



# DE QUÉ SE HABLA EN LA RED

Entra en **ComputerHoy.com** para conocer minuto a minuto lo que ocurre en tecnología y movilidad, y compártelo en Facebook, Twitter, Flipboard y WhatsApp.

**Computer  
Hoy.com**

## Gurús remisos ante la tecnología

Steve Jobs, Bill Gates, Tim Cook y otros CEO y ejecutivos de compañías tecnológicas, no permiten que sus hijos y sobrinos usen **móviles, tablets o redes sociales**. En Business Insider recordaban una entrevista que el periodista Nick Bilton le hizo a Steve Jobs en 2010. Pensaba que su casa estaría "forrada de iPad y iPod", pero Steve Jobs dijo: "Ni de lejos. Mis hijos no han usado el iPad. Limitamos la cantidad de tecnología que usan en casa". No es el único. Bill Gates prohibió a sus hijos tener móvil hasta los 14 años y Tim Cook se enfada cuando ve a su sobrino pequeño usando redes sociales. Evan Wi-



lliams, fundador de Blogger, Twitter y Medium, sustituye los iPad por libros físicos para sus hijos y Chris Anderson, director ejecutivo de 3D Robotics y ex editor de Wired, ha configurado límites de tiempo y **co. troles pare. tales** en los dispositivos del hogar. [bit.ly/3mglZmo](http://bit.ly/3mglZmo)



## Los post más comentados

Crean una piel artificial que contiene 40.000 transistores por centímetro cuadrado y que se puede fabricar a nivel industrial para colocar en la ropa, objetos o el propio cuerpo.



[bit.ly/3F8t5SP](http://bit.ly/3F8t5SP)

Pornografía, falsificación biométrica, suplantación de identidad... los peligros de DeepFaceLive, un nuevo software 'deepfake' de código abierto que está siendo utilizado por streamers y ciberdelincuentes.



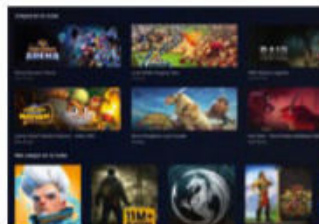
[bit.ly/3kWelyk](http://bit.ly/3kWelyk)

[facebook.com/ComputerHoy](https://facebook.com/ComputerHoy)



## Los tuits más populares

Lo nuevo de BlueStacks es un servicio con el cual acceder a juegos Android desde el navegador. Sí, el emulador más conocido de Android se suma a los juegos en la nube con el nuevo Bluestacks X.



[bit.ly/3onmUUY](http://bit.ly/3onmUUY)

La compañía de Mountain View ha anunciado que Google Lens estará disponible en una versión para el navegador Chrome para escritorio muy pronto, de manera que te podrás beneficiar de las funciones de esta herramienta en tu ordenador. [bit.ly/3AX5lyr](http://bit.ly/3AX5lyr)



[@computerhoy](https://twitter.com/computerhoy)

## 5 Comentarios de Facebook

1

### Aprovechado:

'Ponen a un hámster a hacer transacciones con criptomonedas y obtiene un 24 % de beneficios en tres meses'. Hora de hacer una granja de hámsters. **David Encarnación**



2

### Iró. ico:

'Laurent, el niño prodigio de 11 años licenciado en Física que quiere ser biohacker y conseguir que el ser humano sea inmortal'. No te podemos contratar porque te faltan 5 años de experiencia laboral. **Rafael Ito**



3

### Desconfiado:

'Gitamini, el nuevo robot de Piaggio que te sigue y te lleva la compra'.

Para que te hurten la compra con el robot incluido está muy bien.

**Sergio JBusta**



4

### Práctico:

'Esta es la pintura más blanca del mundo, capaz de enfriar un edificio entero'. A poco que se ensucie debe perder su efectividad, y para limpiar eso...

**Alberto Machetti**



5

### Image. destacada



CUANDO EL ADMINISTRADOR DE REDES ESCONDE ASPIRACIONES ARTÍSTICAS



# NACIDO PARA COMPETIR

Para su próxima generación de coches de competición, Peugeot presentó recientemente el prototipo del Hypercar 9X8, un vehículo hipereficiente que debutará en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en 2022. Con un aspecto rompedor, el nuevo modelo monta en su interior un motor híbrido, equipado con tracción integral. En la parte delantera, se colocará el motor/generador eléctrico de 200 kW, junto a la caja de cambios secuencial de siete marchas y la batería.



Si quieres ver el Peugeot Hypercar 9x8 en acción, escanea este código QR.









## ...Y LO QUE SIGNIFICAN PARA TI

### 1 EN APPLE SE HARTAN DE FILTRACIONES Y AMENAZAN CON DESPIDOS

Según informa The Verge, el enfado de Tim Cook llega tras la publicación de algunos anuncios recientes, como la política que se seguirá con los empleados que no se vacunen y las novedades del enfrentamiento que mantienen con Epic. Cook ha enviado un email en el que transmite su frustración personal y... este se ha filtrado.



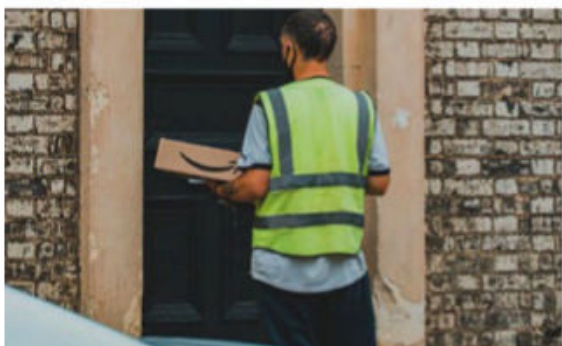
### 2 2024 PODRÍA SER EL AÑO DEL CARGADOR UNIVERSAL EN LA UNIÓN EUROPEA

Seguro que en casa guardas un abanico de cargadores de móviles con diferentes formatos incompatibles entre sí, y la UE quiere acabar con eso. La iniciativa se encuentra lejos de ser una sorpresa y ya en 2014 podemos encontrar noticias sobre este objetivo, pero según informan en Reuters, la Comisión Europea ha propuesto que se utilice un único modelo de cargador para todos los dispositivos móviles y dará un periodo de tres años a los distintos países para que legislen en esa dirección por el bien del consumidor.



### 3 AMAZON EXPULSA A VENDEDORES Y MARCAS POR FRAUDE EN LAS REVIEWS

El fraude en los análisis y opiniones de usuarios en los productos que se venden en Amazon es mucho más que un problema puntual, y Amazon quiere cortarlo de raíz. Muchas marcas y vendedores han recurrido al juego sucio de sobornar a los clientes para recibir buenas reviews y valoraciones y el gigante del comercio online ya se ha cansado de la falta de credibilidad que puede propiciar esta situación: ha expulsado para siempre a 600 marcas chinas de tecnología y a más de 3.000 vendedores por fraude en los análisis de los productos.



### 4 CHINA LIMITA EL USO DE TIKTOK

El Gobierno chino ha decidido poner limitaciones a los niños que usan TikTok en su país y tan solo permitirá 40 min de uso diario, además de ofrecer para ellos un contenido curado para que aprendan ciencia y cultura de una forma divertida.



### 5 EE. UU. Y LA UE QUIEREN LIMITAR JUNTOS EL PODER DE LAS GRANDES TECNOLÓGICAS

Las grandes tecnológicas tienen la capacidad de influir en millones de personas y un gran poder económico que preocupa desde hace tiempo, tanto que la Unión Europea y Estados Unidos se reunieron para hablar de posibles límites el pasado 29 de septiembre. El encuentro del Consejo de Comercio y Tecnología de la UE y EE. UU., un órgano promovido por Joe Biden y Ursula von der Leyen, se ha propuesto aunar fuerzas ante distintos retos, como pueden ser también la crisis de los semiconductores o la dependencia tecnológica de los países asiáticos.







# SORTEAMOS 1 AVM FRITZ! Repeater 6000

El FRITZ!Repeater 6000 de AVM, equipado con tecnología Mesh y compatible con cifrado WPA3, aumenta el alcance de tu red inalámbrica y garantiza una cobertura perfecta en toda la casa. Precio: 219,95 €. [es.avm.de](http://es.avm.de)

|                                                             |   |                                          |                                    |                                            |   |                                                        |                                            |                                                             |                                                            |                                       |                                                |                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| VOCEADOR<br>-----<br>ACTO EN HONOR DE ALGUIEN               |   | LLENA DE CIEÑO<br>-----<br>ÁRBOL MORACEO |                                    | ACCIÓN DE ZAFAR<br>-----<br>PUPILA DEL OJO |   | PURA Y SIMPLE<br>-----<br>INTERJECCIÓN QUE DENOTA RISA |                                            | "CUENTA CORRIENTE"                                          |                                                            | VIVAQUE<br>-----<br>CONJUNTO DE LAZOS |                                                | CONDIMENTO PARA SAZONAR<br>-----<br>EL PLANETA ROJO |                |
|                                                             |   |                                          |                                    |                                            |   | 4                                                      |                                            | AMBIENTE ATMOSFÉRICO<br>-----<br>FÁBULA                     |                                                            | 2                                     |                                                |                                                     |                |
| ÁRBOL DE FRUTO CONICO<br>-----<br>PEZ MUY VORAZ             |   |                                          |                                    |                                            | 3 |                                                        |                                            |                                                             | FIRMA QUE GARANTIZA<br>-----<br>CIUDAD Y PUERTO DE ARGELIA |                                       |                                                |                                                     | 1              |
|                                                             |   |                                          |                                    |                                            |   |                                                        | VOLVER LOCO<br>-----<br>QUE CARECE DE ALAS |                                                             |                                                            |                                       |                                                |                                                     | PASMAR DE FRÍO |
| INEPTA O INCAPAZ<br>-----<br>PERSONAJE FERÓZ DE LOS CUENTOS |   |                                          | 8                                  |                                            |   |                                                        |                                            | LEVANTADA, ENDEREZADA<br>-----<br>BECERRO DE UNO A DOS AÑOS |                                                            |                                       |                                                |                                                     |                |
|                                                             | 7 |                                          |                                    | COBRAR APEGO<br>-----<br>ESPÍRITU, ESENCIA |   |                                                        |                                            | 11                                                          |                                                            |                                       | Y, EN LATÍN<br>-----<br>MAR DE ... MAR ARÁBIGO |                                                     |                |
| FLOJA, SIN FUERZAS<br>-----<br>CREENCIA                     |   |                                          |                                    |                                            |   | OSTENTACIÓN Y RUMBO<br>-----<br>GOBERNADOR TURCO       |                                            |                                                             |                                                            | 9                                     |                                                | ESTE<br>-----<br>ASIDERO DE UNA VASIJAS             |                |
|                                                             |   | BLANQUEAR<br>-----<br>CESIO              |                                    | 5                                          |   |                                                        |                                            |                                                             | TENER AMOR A ALGUIEN O ALGO<br>-----<br>LA ENE DEL GRIEGO  |                                       |                                                |                                                     |                |
| TAIWÁN<br>-----<br>DE ... OBLI-CUAMENTE                     |   |                                          | MAGO LEGENDARIO<br>-----<br>- 50 - |                                            |   |                                                        |                                            |                                                             |                                                            |                                       | DE ESTE MODO<br>-----<br>URANIO                |                                                     |                |
|                                                             |   |                                          |                                    |                                            | 6 |                                                        | PRIVARSE DE COMIDA                         |                                                             |                                                            |                                       |                                                | 10                                                  |                |

**PALABRA OCULTA** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

## CÓMO PARTICIPAR

### Bases del Co. curso:

- Podrán participar todos los lectores de la revista Computer Hoy que envíen un email, con la información completa.
- El premio ofrecido en cada concurso no podrá ser, en ningún caso, canjeable por dinero.
- Solo podrán entrar en el concurso los emails enviados hasta la fecha límite (inclusive) indicada, quedando automáticamente descartados los correos que lleguen más tarde.
- De entre los participantes que envíen la palabra correctamente resuelta, se elegirá a los ganadores del mismo.
- El hecho de tomar parte en este concurso implica la aceptación de sus bases. Válido solo para el territorio español.

6 Quedan excluidos de este sorteo todos los empleados y familiares de Axel Springer S.A.

7 Cualquier supuesto no especificado en estas bases, será resuelto inapelablemente por los organizadores.

La palabra oculta se corresponde con los campos enumerados.

**Forma de participació.** : tienes que enviar la solución en un email a [autodefido.ido@axelspri.ger.es](mailto:autodefido.ido@axelspri.ger.es) indicando en el asunto Autodefinido 601. Deberás indicar la palabra oculta, tu nombre, dirección y un teléfono de contacto.

De acuerdo con lo establecido en la normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos que tus datos serán tratados por Responsable del tratamiento Axel Springer España S.A. y que se utilizarán para (i) gestionar las consultas, análisis y opiniones que nos envíes, (ii) gestionar tu participación en el sorteo o concurso y el envío del premio, (iii) analizar los datos aportados en las encuestas que hayas completado voluntariamente (iv) y ofrecerte,

mediante el envío de comunicaciones comerciales, productos o servicios de nuestra propia empresa o de terceros relacionados con los sectores editorial, automoción, informática, tecnología, telecomunicaciones, electrónica, videojuegos, seguros, financiero y crédito, infancia y puericultura, alimentación, formación y educación, hogar, salud y productos farmacéuticos, ocio, gran consumo, cuidado personal, agua, energía y transportes, turismo y viajes, inmobiliario, juguetería, textil, ONG y productos/servicios para animales y mascotas. La base legitimadora del tratamiento es tu consentimiento. Tus datos no serán cedidos a terceros, excepto cuando sean publicados en nuestra revista para dar a conocer la respuesta a tu consulta, tu opinión, análisis o la relación de ganadores del concurso, garantizando la transparencia. Los datos personales proporcionados serán conservados hasta que sea necesario para cumplir con la finalidad descrita o hasta la retirada del consentimiento. Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación del tratamiento, retirada del consentimiento y oposición mediante escrito a Axel Springer S.A., Edif. Talent Garden. C/ Juan de Mariana 15, 28045, Madrid o correo electrónico a [computerhoy@axelspringer.es](mailto:computerhoy@axelspringer.es).

Fecha límite: 28-10-2021  
Premiados nº 559: página 72



## EL EVENTO DE SEPTIEMBRE

# LA COSECHA DE LA MANZANA

Watch Series 7, iPhone 13 y nuevos iPad. ¡Apple está que tira la casa por la ventana! En las siguientes páginas, te presentamos todos estos novedosos dispositivos.

**D**ebido a la pandemia, el equipo de Tim Cook ha presentado sus novedades a través de streaming. En otoño, es hora de recoger la cosecha de lo que los ingenieros han desarrollado durante los meses previos. Y, al parecer, hay una cosecha opulenta: junto a los dos nuevos iPad y el nuevo Apple Watch Series 7, el mayor revuelo lo ha causado el iPhone 13. El buque insignia de los smartphones se presenta en cuatro versiones. Asimismo, el **Apple Watch se vuelve más independiente del iPhone**. No obstante, mientras Apple, a diferencia de otros competidores, se abastecía con suficientes chips para sus móviles para cumplir con su agenda, al parecer, el Apple Watch experimenta problemas de

producción, así que aún no se sabe cuándo estará disponible.

### Chitón sobre otros temas

No se mencionó la riña por los honorarios de los **desarrolladores de Apple**. La compañía salió malparada del litigio en los tribunales contra el fabricante de juegos Epic. Pero no era cuestión de aguar la fiesta a nadie.

## APPLE WATCH

Antes del evento de Apple, se había especulado sobre el Apple Watch 7, sobre todo, sobre su forma. Sin embargo, la nueva versión se presenta solo con cambios discretos, aunque no está nada mal. ¿Merece la pena su compra?

**PÁGINA 14**



## iPhone 13

El mejor móvil que existe en la actualidad: con una gran seguridad en sí mismo, Apple presenta el iPhone 13. ¿Cumplirá las expectativas?

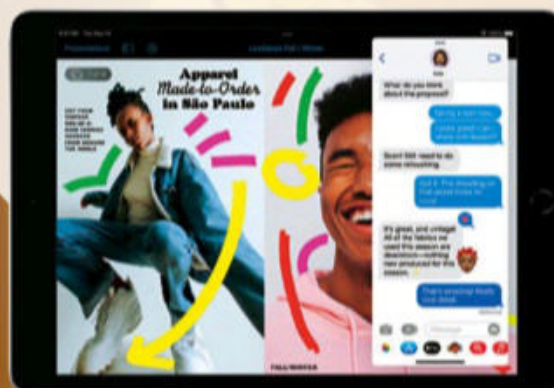
**PÁGINA 11**



## iPad + iPad Mini

También los tablets de Apple, el iPad y el iPad mini, se someten a una limpieza facial, sobre todo el iPad mini que da un gran salto hacia delante, en comparación con su predecesor.

**PÁGINA 13**





# iPhone 13 & 13 PRO

# ¿LA NUEVA REFERENCIA?

**C**on el iPhone 12, Apple hizo muy bien sus deberes el año pasado: diseño, 5G y un montón de innovaciones en la cámara. Desde entonces, los modelos Pro del iPhone 12 han ocupado los primeros puestos de los mejores móviles del mercado. ¿Será el iPhone de 2021 más de lo mismo?

## Android: el competidor

Aparentemente, apenas se ha hecho nada. ¿Por qué? El diseño de 2020 sigue estando muy bien. Los bordes rectos siguen caracterizando las carcasas. En el iPhone 13 y el iPhone 13 mini, las lentes de las cámaras se encuentran en diagonal. Además, **hay nuevos colores**. Apple ha desarrollado desde hace años un buen olfato para saber cuándo equipar los dispositivos con tecnologías innovadoras. Como

esta vez: Apple utilizará por fin en 2021 pantallas con una tasa de refresco mayor **de hasta 120 Hz (ProMotion)**. Esto garantiza una imagen fluida y sin sacudidas al jugar o desplazarse. Apple ha cedido el paso a la competencia, ya que las pantallas cuya tasa de refresco pueda variar entre los 10 y 120 Hz, según se requiera, solo están disponibles desde hace unos meses. De esta forma, se puede reprimir en parte el enorme consumo de batería de las pantallas de 120 Hz. Lo que no entendemos es que solo se beneficien de ello los modelos Pro. En el caso de Android, los 120 Hz están ya disponibles en la clase básica, pero sin la adaptación de la tasa de refresco de ahorro de energía. En el mundo de Android, las baterías se hacen más fuertes año tras año. Sin embargo, Apple se ha man-

tenido en segundo plano respecto a esto hasta el momento. Con el iPhone 13, no obstante, Apple quiere prolongar considerablemente la duración de la batería. Por un lado, con componentes que no consumen tanta batería como el procesador A15 Bionic. En comparación con su antecesor, el A14, opera de forma más económica gracias a su proceso de fabricación de 5 nanómetros. Además, es hasta un **50 % más rápido que la competencia** de Android. Asimismo, la tecnología móvil 5G y LTE también consume menos energía. Y, por otro lado, Apple emplea baterías más potentes. Así, el 13 Pro Max será el iPhone con mayor autonomía hasta el momento: si se usa para ver vídeos en streaming, por ejemplo, con una carga completa, durará más del doble que su antecesor, según Apple.

## EL MODO CINE



En el modo Cine, el iPhone graba vídeos con distinta nitidez y con fondos desenfocados, casi como en el cine. Particularidad: también puedes decidir a posteriori qué objeto debe mostrarse nítido.



## Magia en los vídeos

Todos los modelos del iPhone 13 disponen de una cámara principal mejorada y de **estabilización de imagen** a través del desplazamiento del sensor. Los dos modelos Pro ofrecen un zoom óptico de tres aumentos y una lente ultra gran angular muy luminosa con función macro. Pero lo más fascinante es que, gracias al procesamiento de imágenes más potente del procesador A15, se pueden grabar vídeos en modo Cine, en los que cada plano de

la imagen se puede enfocar o desenfocar. Y ahora el iPhone más pequeño viene también con una memoria de 128 GB. Los modelos Pro están disponibles incluso con 1 TB, por un precio de hasta 1.829 €.

## CONCLUSIÓN

Los ganadores de esta generación son los modelos Pro. Solo estos ofrecen un nuevo modo Macro, un teleobjetivo mejorado así como una pantalla de 120 Hz con capacidad de reducir el consumo de batería.

Android ya está familiarizado con los 120 Hz y los vídeos con el fondo desenfocado, pero Apple suele saber hacerlo mejor.

Christian Just  
Redactor



## TRUEDEPTH

Apple ha reducido el tamaño del sistema de cámara TrueDepth para la identificación facial. En el iPhone 13, es más estrecho, pero un poco más alto. No obstante, pocas apps pueden aprovechar ese lugar.

## LA CÁMARA

En 2021 solo se beneficiaba el modelo Pro Max de la mejor tecnología de la cámara, con un teleobjetivo mejorado y un sensor más grande. Ahora el iPhone 13 y 13 Pro Max se equiparán igual.



\* Convertido al formato de 35 mm.

## COMPARATIVA DE DATOS TÉCNICOS

|                                                             | iPho. e 13 (mi. i)              | iPho. e 12 (mi. i)              | iPho. e 13 Pro (Max)                       | iPho. e 12 Pro (Max)                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Peso</b>                                                 | 173 g (mini: 140 g)             | 152 g (mini: 133 g)             | 203 g (Max: 238 g)                         | 187 g (Max: 226 g)                          |
| <b>Pa. talla</b>                                            | 6,1" (mini: 5,4")               | 6,1" (mini: 5,4")               | 6,1" (Max: 6,7")                           | 6,1" (Max: 6,7")                            |
| <b>Tasa de refresco</b>                                     | 60 Hz                           | 60 Hz                           | 10-120 Hz                                  | 60 Hz                                       |
| <b>Lumi. osidad</b>                                         | 800 cd/m²                       | 625 cd/m²                       | 1.000 cd/m²                                | 800 cd/m²                                   |
| <b>Procesador</b>                                           | A15 Bionic                      | A14 Bionic                      | A15 Bionic                                 | A14 Bionic                                  |
| <b>Esta. queidad</b>                                        | IP68                            | IP68                            | IP68                                       | IP68                                        |
| <b>Cámara pri. cipal</b>                                    | 12 MPíx, apertura f/1,6         | 12 MPíx, apertura f/1,6         | 12 MPíx, apertura f/1,5                    | 12 MPíx, apertura f/1,6                     |
| <b>Estabilizació.</b>                                       | Por desplazamiento del sensor   | Óptica                          | Por desplazamiento del sensor              | Óptica (Max: por desplazamiento del sensor) |
| <b>Ultra gra. a. gular</b>                                  | 12 MPíx, apertura f/2,4         | 12 MPíx, apertura f/2,4         | 12 MPíx, apertura f/1,8                    | 12 MPíx, apertura f/2,4                     |
| <b>Teleobjetivo</b>                                         | Sin teleobjetivo                | Sin teleobjetivo                | 12 MPíx triple zoom óptico, apertura f/2,8 | 12 MPíx doble zoom óptico (Max. 2,5x)       |
| <b>Se. sor adicio. al</b>                                   | —                               | —                               | Escáner LiDAR                              | Escáner LiDAR                               |
| <b>Vídeo: Bokeh / ProRes 4K</b>                             | Sí (modo Cine) / sí             | No / no                         | Sí (modo Cine) / no                        | No / no                                     |
| <b>Duració. de vídeo e. streami. g</b>                      | 15 h (mini: 13 h)               | 11 h (mini: 10 h)               | 20 h (Max: 25 h)                           | 11 h (Max: 12 h)                            |
| <b>Varia. tes de memoria</b>                                | 128 GB/256 GB/512 GB            | 64 GB/128 GB/256 GB             | 128 GB/256 GB/512 GB/1.024 GB              | 128 GB/256 GB/512 GB/1.024 GB               |
| <b>Precio (PRVP segú. Apple a 17 de septiembre de 2021)</b> | A partir de 899 € (mini: 799 €) | A partir de 799 € (mini: 679 €) | A partir de 1.149 € (Max: 1.249 €)         | Stock remanente en el libre comercio        |



# iPad

# MINITAMAÑO

# MAXIPOTENCIA

**E**n los últimos años, Apple no ha tratado con la debida atención al iPad mini. Después del iPad mini 4, estuvo bastante tiempo sin lanzar nada nuevo, hasta que en 2019 sacó el iPad mini 5, que contenía un nuevo procesador y era compatible con Apple Pencil, pero con el mismo diseño que el anterior. Tras seis intentos, Apple ha traído de vuelta el iPad mini a la era moderna, ¡y de qué manera!

## Diseño profesional

El nuevo diseño del iPad mini lo ha catapultado al mismo nivel que el iPad Pro y el iPad Air de 2020. Para conseguirlo, han reducido el marco que rodea la pantalla, de manera que esta **ha crecido de 7,9" a 8,3"**

(**21 cm**). Está disponible en nuevos colores como **gris espacial, rosa, púrpura y blanco estrella**. Además, ha dejado atrás su conector Lightning y ahora carga su batería con un USB-C, al que se pueden conectar otros medios de almacenamiento externo y cámaras, para importar fotos y editarlas directamente.

## El chip del iPhone

Gracias al chip A15 Bionic, presente también en el iPhone 13, el iPad mini trabaja a toda velocidad: es hasta un 40 % más rápido que el procesador del iPad mini 5 y el rendimiento gráfico ha mejorado hasta un 80 %. De esta manera, hay muy pocas cosas que no puedas hacer con este tablet. El Apple Pencil de la segunda ge-

neración te ayudará a trabajar de forma más eficiente. Al igual que en el iPad Pro, se acopla de forma magnética al lateral, se enlaza automáticamente y se carga sobre la marcha. No obstante, el lápiz digital no viene incluido con el iPad: cuesta la friolera de 135 €. La función Encuadre Centrado también la ha heredado de su hermano mayor el iPad Pro: una cámara ultra gran angular con un sensor de 12 MPíx que te coloca en el centro de la ima-

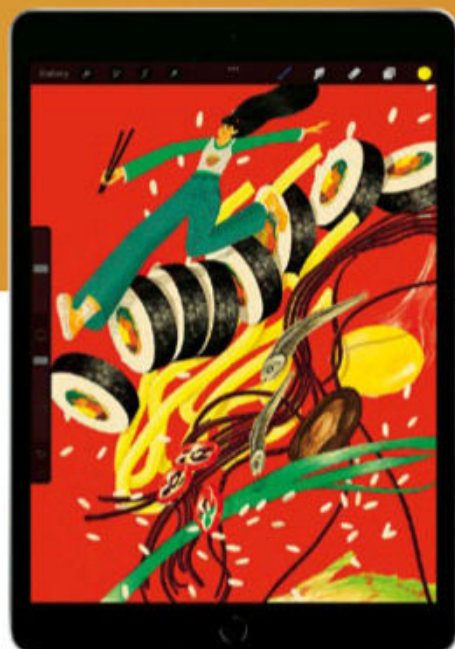
gen durante las videollamadas y te sigue si te alejas demasiado del centro. También tienes **la posibilidad de navegar a velocidad 5G**. El precio inicial es de 549 €, pero la variante con 5G cuesta 719 €. Ambas versiones cuentan con 64 GB de memoria.

## CONCLUSIÓN

Con el nuevo iPad mini, Apple ha conseguido crear la fusión perfecta entre el iPad Pro y el iPad Air en un diseño más práctico.

**Si buscas un tablet pequeño, pero con fuelle, no podrás resistirte.**

Marco Engelen  
Redactor

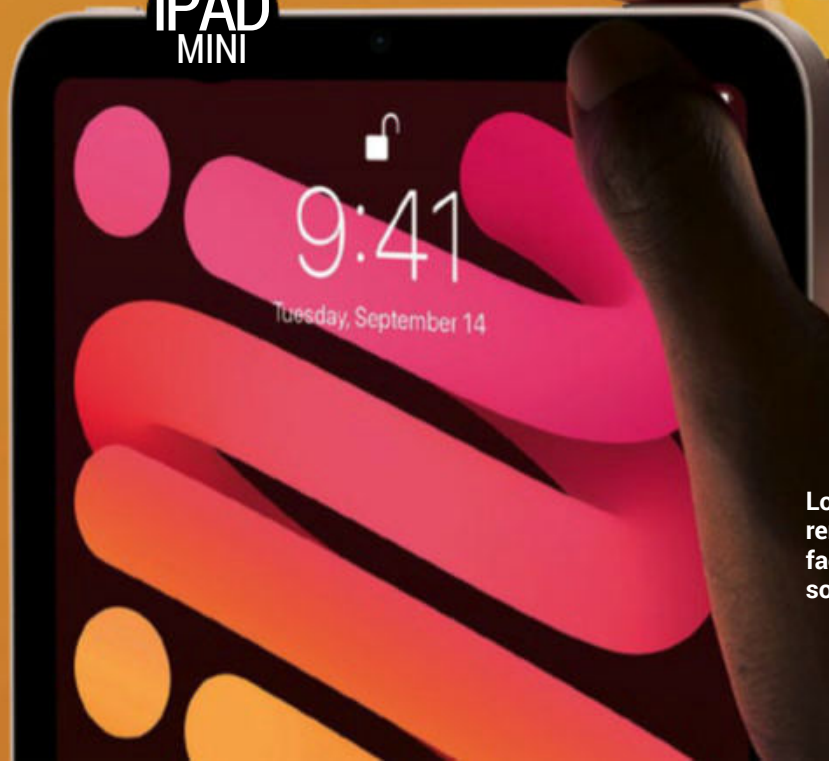


iPAD

## UNA OFERTA RENTABLE

El iPad 10.2 y el iPad mini no son tan diferentes. El primer tablet presenta un procesador A13 Bionic, una nueva cámara frontal que incluye la prestación 'Encuadre centrado' y una pantalla True Tone. El segundo tiene el doble de memoria, 64 GB. Ambos tienen el mismo precio: 379 €.

iPAD  
MINI



Los usuarios tendrán que renunciar al identificador facial en favor de un sensor de huella digital.



# LA ELEGANCIA EN TUS MANOS

**A**ntes del evento de Apple, los entendidos estaban convencidos de que el Apple Watch 7 iba a tener una forma cuadrangular, pero la nueva versión tiene un aspecto distinto al que se esperaba: el reloj inteligente **sigue siendo redondeado, pero la pantalla es más grande**. ¿Qué novedades presenta el Apple Watch 7?

## Un nuevo diseño

La pantalla del Apple Watch 7 ha crecido un 20 % aunque la caja solo ha aumentado un milímetro en altura. Por tanto, sus nuevos tamaños son ahora 41 y 45 mm. Esto se ha conseguido básicamente estrechando los bordes de la pantalla mediante una nueva técnica de fabricación: el sensor táctil forma ahora una unidad con la pantalla OLED. Con más espacio disponible, pueden mostrarse textos más largos, que se pueden introducir mediante teclado como alternativa a los emojis. Otras novedades del Apple Watch 7:

- **Nuevos colores:** incorpora una caja de aluminio **disponible en cinco nuevos colores**, aunque las versiones más exclusivas de acero inoxidable y titanio ofrecen los colores de siempre.
- **Más dureza:** el Apple Watch 7 ha obtenido la certificación IP6X, gracias a que el vidrio delantero es más grueso y resistente a los golpes, al polvo y la arena. Además, es resistente al agua, por lo que es perfecto para nadar en el mar o en la piscina (mejor evitar el esquí acuático o el buceo).



Los modelos anteriores también eran impermeables. Lo innovador es la resistencia al polvo.

Un reloj más fácil de usar gracias a una pantalla más amplia y a watchOS 8.

Julia Struck  
Redactora



- **Se carga como un rayo:** el cargador cumple la norma USB-C y carga en 45 min al 80 %. No obstante, sigue teniendo una autonomía de (tan solo) 18 h.

## Un software de calidad

Los modelos anteriores ya registraban los entrenamientos, medían la frecuencia cardíaca, examinaban el ritmo cardíaco a través del electrocardiograma (ECG) y se adaptaban al iPhone. Ahora, tienes al alcance de tu mano muchos servicios de Apple como Pay (Wallet), Música, el App Store, Noticias, Mapas y Siri. Las novedades del Apple Watch 7 se centran en el diseño y en la pantalla, por lo que esta nueva generación **no presenta nuevos sensores**. Sin embargo, todos los relojes a partir de la tercera generación incorporan nuevas funciones a través de la actualización de software watchOS 8.

## Fecha de lanzamiento y precio desconocidos

El Apple Watch 7 saldrá a la venta a finales de otoño. A diferencia de lo habitual, la empresa no ha dado una fecha más precisa, y se rumorea desde hace tiempo que la causa se debe a **dificultades en el suministro**. Al menos reveló que el

precio de partida en EE. UU. sería de 399 \$ (unos 340 €).

## CONCLUSIÓN

Nos encontramos ahora ante un reloj más resistente. Los fans de Apple pueden echar de menos algunas funciones nuevas, pero el teclado y su gran pantalla aportan bastante independencia.



La caja de aluminio está disponible en una nueva gama de colores que incluye negro medianoche, blanco estrella, verde, azul y rojo 'Product Red'.



# Apple Watch 7

## WATCHOS 8: NOVEDADES EN EL SOFTWARE

La actualización de software watchOS 8, que el fabricante ya ha comenzado a distribuir, trae consigo nuevas aplicaciones, nuevos diseños de la esfera y también una mejora del funcionamiento (ver imágenes de la parte inferior). En el evento de Apple, también se habló de las novedades preparadas para ciclistas. Próximamente, el reloj reconocerá automáticamente cuando vas en bici,

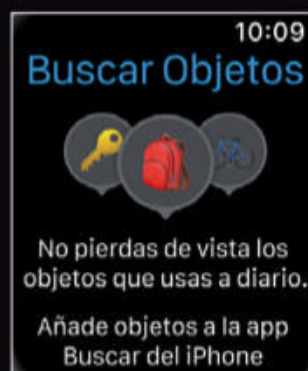
al igual que al caminar y correr, y te preguntará si debe registrar el entrenamiento. Además, al montar en una bici eléctrica, el reloj calcula las calorías quemadas con mayor precisión, según afirma Apple. Una actualización posterior a watchOS 8 añadirá también la detección de caídas durante los entrenamientos (estas actualizaciones están disponibles en el Watch Series 4 o posterior).



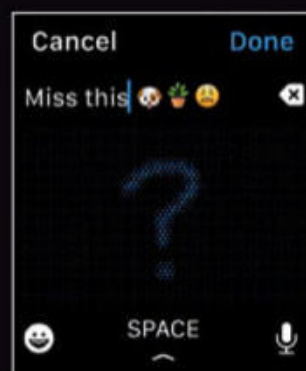
AssistiveTouch permite el manejo con una sola mano, mediante gestos.



La esfera Portraits utiliza como fondo la nitidez de las fotos del iPhone.



Localiza elementos etiquetados. Y 'Buscar mi iPhone' pronto estará disponible.



Al teclear texto, las sugerencias del autocorrector son mucho más precisas.

## POR QUÉ EL CAMBIO (NO) MERECE LA PENA

La única razón para comprar el Apple Watch Series 7 es el aumento del tamaño de la pantalla ya que, aparte de eso, no ofrece nada que no incluyan los modelos anteriores, debido a las actualizaciones frecuentes.



El cambio de diseño se produjo después de tres generaciones. En particular, la pantalla ha mejorado ya que aprovecha más superficie que antes.



La pantalla del Watch 7 es ahora lo suficientemente grande como para mostrar un teclado.

## FITNESS PLUS ¡VAMOS!

### LANZAMIENTO EN ESPAÑA

Hasta ahora, el servicio de suscripción a Fitness Plus solo estaba disponible en los países de habla inglesa; sin embargo, a lo largo de este año, se lanzará en otros países, entre ellos España. Este servicio ofrece principalmente diversos vídeos de entrenamiento que se reproducen en dispositivos Apple.

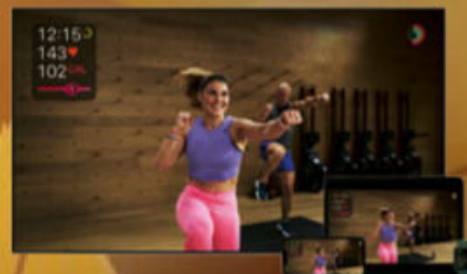


### FITNESS AHORA AL ALCANCE DE TU RELOJ

Durante el entrenamiento, el Apple Watch transmite a través de Fitness Plus tus valores de tal forma que la pantalla muestra en vivo tu frecuencia cardíaca. También tienes disponibles sesiones de meditación, que se ejecutan en la aplicación Mindfulness en el reloj.

### NOVEDADES Y PRECIOS

Aparte de los entrenamientos ya disponibles de yoga, baile, ciclismo, remo, carrera en cinta, entrenamiento de fuerza y HIIT, Fitness Plus incluirá próximamente vídeos de pilates y para esquiadores. Además, permite reunirse a hasta 32 personas para entrenar en grupo por videoconferencia, lo que te permitirá entrenar con tus amigos. Apple Fitness Plus funciona en Apple TV,



iPad e iPhone. La suscripción cuesta 9,99 \$ (unos 9 €) al mes en Estados Unidos, aunque el precio en España aún se desconoce.



# TU ROUTER, EL COMANDO DE TU HOGAR INTE

¿Quieres disfrutar de un sistema domótico también en tu hogar? Entonces, con un router de última generación, podrás lograrlo fácilmente. Nosotros te contamos cómo.





# RAZÓN ELIGENTE



**N**o hace falta disponer de una instalación domótica para empezar a disfrutar de los beneficios de un hogar inteligente. Con un dispositivo que está presente en ocho de cada diez hogares (el router con el que te conectas a Internet) y algunos sencillos accesorios, puedes empezar a aprovechar todas las ventajas que ofrece la domótica. ¡Te enseñamos cómo hacerlo mediante cuatro sencillos ejemplos!

## No es oro todo lo que reluce con la domótica

Uno de cada diez hogares españoles dispone de algún tipo de sistema de domótica, pero las funcionalidades que ofrecen estas soluciones no siempre están a la altura de las expectativas. Por un lado, las primeras centrales domóticas (instaladas en viviendas construidas en la última década o como resultado de una reforma) tienen funciones limitadas. Sus capacidades no van mucho más allá de **subir y bajar las persianas eléctricas**, o cortar el gas y el agua, en caso de que se detecte alguna fuga. Además, al tratarse de sistemas cerrados, su actualización es muy complicada y quedan rápidamente obsoletos.

Por otro lado, en las soluciones domóticas más modernas, el problema es que conviven diversos **ecosistemas de diferentes fabricantes**. En primer lugar, están los estándares domóticos propietarios o cerrados como Z-Wave, que solo funcionan con los dispositivos de una marca.

En segundo lugar, están también los **estándares domóticos abiertos como DECT-ULE**, que funciona con los dispositivos de numerosos fabricantes adheridos a la iniciativa, pero compite con otros 'open standards' como KNX o ZigBee. El resultado es que no todos los dispositivos domóticos son compatibles entre sí y no existe ninguna garantía de que los aparatos que instales hoy sigan teniendo continuidad en el mercado mañana.

Frente a este panorama aún bastante caótico, hay un dispositivo habitual en los hogares, que cada vez más está asumiendo el papel de corazón de los sistemas de domótica: el router. Aunque solemos pensar en este aparato como algo que usamos únicamente para navegar por Internet, su capacidad para conectar y gestionar todo tipo de dispositivos en red mediante Wi-Fi lo convierten en un potente hub de domótica. Con dos ventajas adicionales: el número de productos equipados con conexión 802.11 no para de crecer; y la continuidad de esta tecnología está más que garantizada, todo ello gracias a nuevos estándares inalámbricos cada vez más rápidos, avanzados y seguros como Wi-Fi 6.

El enchufe inteligente FRITZ!DECT 200 de AVM no solo alimenta dispositivos, sino que mide el consumo de energía de los aparatos que estén conectados.





En estas páginas, vamos a ver ahora cuatro sencillas aplicaciones que te permitirán utilizar **tu router para controlar diferentes funciones de tu hogar** inteligente. Todo ello de forma sencilla y a un precio asequible para todos los bolsillos.

## Programa el encendido y apagado de luces

Empezamos con una aplicación muy básica de la domótica, pero que puede resultar sumamente útil: programar la activación/desactivación automática de las luces y poder gestionarla a distancia es una funcionalidad muy práctica, ya sea para **ahorrar energía o como medida de seguridad** cuando te vas de vacaciones, o si tienes una segunda residencia y quieres mantener alejados a los ladrones.

Para hacerlo, solo necesitas un enchufe inteligente que pueda comunicarse con tu router y que te permita programar el encendido/apagado de las luces. Estos dispositivos se colocan entre la toma de corriente de la casa y el cable de la lámpara o sistema de iluminación que desees controlar. Funcionan como un interruptor, con la diferencia de que disponen de una conexión mediante Wi-Fi que permite su activación/desactivación a distancia desde una aplicación móvil o un navegador. Para este ejemplo en concreto, usaremos el FRITZ!DECT 200, un enchufe inteligente del fabricante europeo AVM que es adecuado para uso en inte-



El FRITZ!DECT 301 te permite controlar la temperatura a través del móvil, tablet o PC cuando estás fuera.



Los diferentes dispositivos inteligentes que tienes en tu casa (ordenadores, smartphones, tablets, altavoces, consolas o SmartTV) pueden conectarse a Internet y comunicarse entre ellos, en tu red doméstica, gracias a la acción del router.

riores y exteriores, gracias a su protección antisalpicaduras. Únicamente tienes que seguir estos sencillos pasos:

- Para empezar, conecta el enchufe inteligente a una toma de corriente normal de tu casa.
- Pulsa el botón **DECT** durante unos segundos, hasta que el led comience a parpadear.
- Abre la interfaz web de usuario del router FRITZ!Box.
- Accede al menú de administración de dispositivos.
- Pulsa el botón **Conectar un nuevo dispositivo**.

Una vez añadido a tu red doméstica, el enchufe inteligente aparecerá como un elemento más de la misma. Solo tienes que **acceder al dispositivo desde tu ordenador o teléfono móvil**, para así encender o apa-

gar las luces a distancia, o programar su encendido/apagado a horas determinadas. ¿Fácil, no?

Otra funcionalidad interesante de un enchufe inteligente como el FRITZ!DECT 200 es que permite medir el consumo de energía del dispositivo que has conectado e, incluso, puede enviarte avisos a tu correo electrónico con un resumen del consumo en el periodo que elijas. Este aspecto resulta especialmente interesante para detectar qué aparatos de tu hogar son menos eficientes y cuáles pueden estar engrosando la factura de la luz. Por otro lado, este enchufe cuenta con un modo nocturno que se encarga del encendido y apagado en la salida y la puesta de sol respectivamente. ¡Muy cómodo!

## Instala una cámara de videovigilancia

Contar con cámaras IP en los hogares es cada vez más habitual, ya sea por seguridad o

como medida de precaución, por ejemplo, si quieres saber qué hace tu mascota mientras estás fuera o tener controlada la habitación del bebé. También son muy populares **las mirillas electrónicas con cámara**, que te permiten ver quién llama a la puerta desde el televisor o el móvil, sin tener que levantarte.

Con un router de última generación preparado para la domótica, como el FRITZ!Box 7590, instalar cámaras de videovigilancia y añadirlas a tu red doméstica es muy fácil. Basta con hacer lo siguiente:

- Encárgate de instalar la cámara IP donde quieras usarla y conéctala a la corriente.
- Sigue entonces todas las instrucciones del fabricante, para así activar la conexión inalámbrica de la cámara.
- Accede a la interfaz de usuario de tu router FRITZ!Box.



- Accede al menú de administración de dispositivos.

- Pulsa el botón **Conectar un nuevo dispositivo**.

Por otro lado, ten también en cuenta que, si la cámara está cerca del router, también podrás **conectarla directamente con un cable de red**. En cualquier caso, una vez hecho todo lo anterior, podrás acceder a la cámara y ver las imá-

cia. Así tendrás un registro de todo lo que ocurra. ¡Máxima seguridad para tu hogar!

### Recibe un aviso cuando acabe la lavadora

Cada vez existen más electrodomésticos conectados, desde neveras a hornos o secadoras, que se pueden controlar con la voz o que incluso te hacen útiles sugerencias sobre el mejor programa que debes usar. Pero si tu lavadora es de la vieja es-

de este modo aprovechar una tarifa más barata.

- Iniciar el programa de lavado a distancia para que, por ejemplo, la colada esté lista justo cuando llegues a tu casa y así no perder tiempo.
- Medir el consumo de energía de la lavadora. De esta manera, podrás comprobar en todo momento qué programas son más económicos.

ción más típica es tener un termostato general que controla la calefacción, y que se comunica con tu router mediante Wi-Fi. Esto te permite programar el encendido y apagado de la caldera incluso a distancia, por ejemplo para **poner directamente la calefacción mientras vas de camino** a casa.

Sin embargo, la domótica de última generación va más allá y actualmente es posible incorporar un termostato inteligente a cada radiador de la casa. De este modo, puedes configurar diferentes temperaturas en función de la habitación, o tener la calefacción encendida solamente en algunas estancias.

Los mejores routers para domótica, como los de la gama FRITZ!Box, permiten conectar hasta una docena de este tipo de controles para los radiadores y otros dispositivos de climatización. Incluso puedes crear plantillas de domótica que agrupen varios dispositivos del mismo tipo, como los termostatos, para de esta manera **configurarlos y gestionarlos en grupo**, en lugar de tener que hacerlo uno por uno.

Como puedes ver, disfrutar de las posibilidades que ofrece la domótica es mucho más fácil y económico de lo que parece a primera vista, si cuentas con un router avanzado que te facilite la gestión de este tipo dispositivos. ¡Pon manos a la obra!

## La capacidad que tiene un router para conectar y gestionar todo tipo de dispositivos en red mediante Wi-Fi lo convierten en un potente hub de domótica

genes desde cualquier dispositivo de tu red local (ordenador, smartphone, tablet, etc.). Y, si lo deseas, también podrás configurar la IP de la cámara para poder acceder a la misma cuando estés fuera de casa. No obstante, para poder hacerlo, antes tendrás que autorizar el acceso seguro al dispositivo desde el firmware de tu router.

Finalmente, si este dispone de un puerto USB, como en el caso del FRITZ!Box 7590, podrás conectar una memoria USB o un disco duro externo y configurarlo para almacenar las imágenes de videovigilan-

cuela o no puedes permitirte un modelo tan avanzado, aún puedes **convertirla en un electrodoméstico 'inteligente'** que te haga la vida un poco más fácil.

Para lograrlo, solo necesitas un enchufe inteligente, como el FRITZ!DECT 200 que hemos visto antes, instalado entre la toma de corriente y el cable de alimentación de la lavadora. Jugando un poco con las funciones de conmutación y programación que hemos comentado, puedes hacer varias cosas.

- Programar la lavadora para que se encienda por la noche y

Incluso puedes configurar el enchufe inteligente para que envíe un aviso directamente a tu teléfono móvil cuando haya terminado la lavadora, ya que este también detecta cuando el aparato conectado deja de consumir electricidad. ¡De esta forma podrás dedicarte a otras tareas sin tener que estar pendiente de la colada!

### Gestiona también tu termostato inteligente

Los termostatos inteligentes son otra aplicación clásica de la domótica que está presente en cada vez más hogares. La op-



Con ayuda de un router de última generación como el FRITZ!Box 7590, puedes crear fácilmente un verdadero sistema domótico en tu casa de manera rápida.



Las cámaras de videovigilancia se pueden configurar para acceder a ellas desde fuera de casa. Pero debes autorizar el acceso desde el router.



## SANCIONES, AMAGOS Y PERCANCES

### ¿PUBLICIDAD EN WHATSAPP?



La publicidad ha sido durante mucho tiempo un problema. En los Términos de Contratación de 2019 se llegó a insinuar que pronto enviarían publicidad, pero esta intención no llegó a materializarse.

### ALBOROTO POR LOS T&C



En la primavera de 2021, WhatsApp introdujo nuevos términos y condiciones y amenazó a quienes no los aceptaran. Resultado: los usuarios iniciaron la huida y WhatsApp postergó los cambios.

### MULTA MILLONARIA

# 225

millones de euros fue la multa impuesta a WhatsApp por la autoridad irlandesa de protección de datos a principios de septiembre por violar el RGPD.

# WHATSAPP



Bajo determinadas circunstancias, el personal de WhatsApp puede leer tus mensajes. ¿Y la protección de datos?

**automático de mensajes.** Si los usuarios activan esta función para un chat, los mensajes y medios de la comunicación permanecen visibles durante siete días antes de salir del historial. Si lo deseas, incluso las fotos y los vídeos desaparecen después de que el destinatario los vea.

Además, WhatsApp subraya que todos los chats y pronto también las copias de seguridad están **cifrados de extremo a extremo**. La promesa que aparece en cada conversación con un nuevo contacto: nadie puede leer los chats, ni siquiera WhatsApp. Sin embargo, hay una excepción, que ha causado recientemente un gran revuelo.

### Revisar los chats

Como informó la revista estadounidense ProPublica, más de 1.000 empleados en Estados Unidos, Irlanda y Singapur analizan los mensajes, las fotos y vídeos de los usuarios de WhatsApp con la ayuda de un software especial de Facebook. Pero estos empleados no pertenecen a la empresa, sino que están contratados por Accenture, un contratista de Facebook.

Estos empleados examinan fotos, vídeos y mensajes de texto que los usuarios han denunciado a WhatsApp por su conte-

nido ofensivo. La buena noticia es que tampoco pueden eludir el cifrado de extremo a extremo, sino que, el material proviene directamente de los usuarios. Cuando los usuarios denuncian a un participante del chat o a un grupo, la compañía recibe “los cinco últimos mensajes” de los respectivos usuarios. Además, la información sobre las últimas interacciones del usuario informante se envía a WhatsApp. Así, son los propios usuarios quienes deciden activamente que los mensajes sean **accesibles** para WhatsApp y sus empleados externos.

Un portavoz de la compañía confirmó el proceso al ser preguntado por Computer Hoy: “WhatsApp ofrece una forma de denunciar el spam o el abuso, que incluye compartir los últimos mensajes de un chat. Estamos en total desacuerdo con la idea de que la aceptación de los informes que nos envía un usuario pueda vincularse al cifrado de extremo a extremo”.

Por lo tanto, se trata de un mecanismo de **protección** para identificar los contenidos problemáticos y prohibir a los usuarios que los difunden desde WhatsApp si es necesario. Sin embargo, no solo una pequeña parte de las interaccio-



# APP LEE!



nes propias, también una parte de los mensajes de terceros acaban en la pantalla de los empleados de Accenture. Y estos terceros no pueden evitar que sus mensajes sean denunciados y reenviados para su revisión. ¿No es eso una violación de las normas de protección de datos?

## Lo que dice el comisario de protección de datos

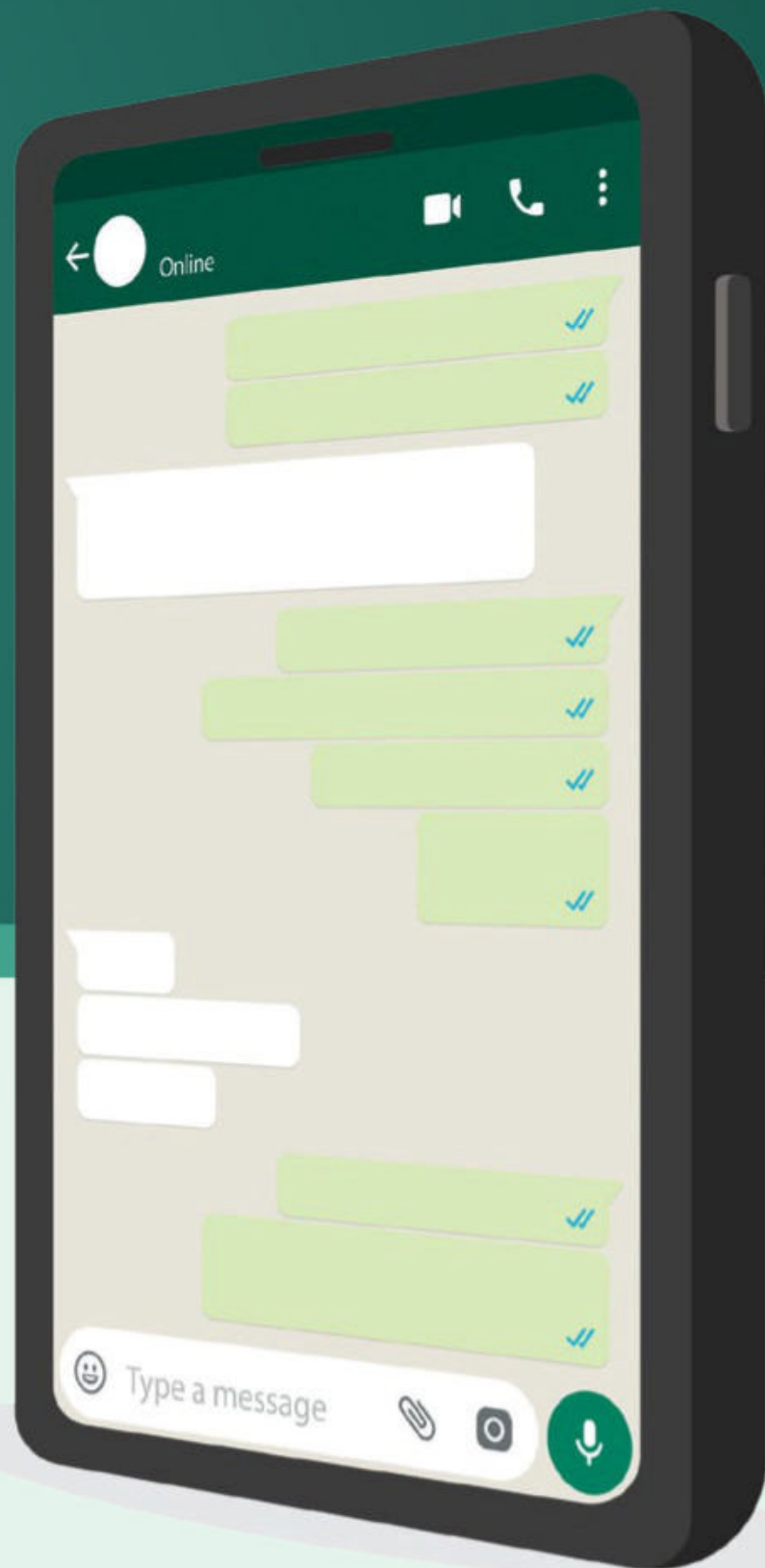
Christoph Stein, portavoz de prensa del Comisionado Federal de Protección de Datos y Libertad de Información (BfDI) alemán, considera que el enfoque de WhatsApp es inobjetable a primera vista. “WhatsApp no lee activamente todos los chats. El cifrado de la comunicación permanece intacto. En su lugar, un usuario autorizado o habilitado reenvía los mensajes a WhatsApp para su examen. Esto es comparable a un correo electrónico, cuya copia se pone a disposición de terceros”, dijo Christoph Stein

a Computer Hoy. A pesar del informe de ProPublica, es probable que esta vez WhatsApp se libre de problemas mayores. “Hasta ahora, la BfDI solo conoce el proceso por los medios de comunicación. Si todo va como se describe allí, probablemente no se trate de un gran escándalo de protección de datos”, afirma el portavoz de prensa Stein. De momento, tampoco parece que vaya a haber una estampida de usuarios. Al menos por el momento, la BfDI no ha recibido ninguna queja al respecto.

## Seguridad o escándalo

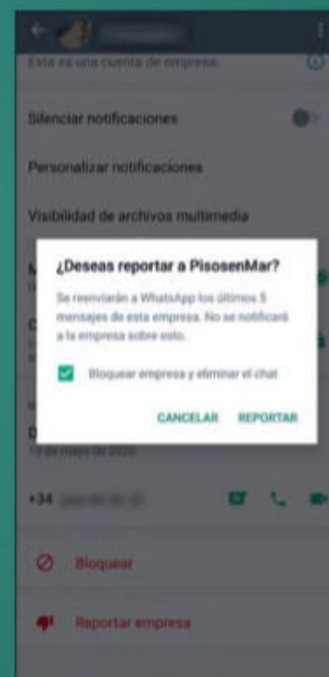
La función de denuncia no socava el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp. En cambio, la filial de Facebook ofrece a los usuarios una herramienta para **defenderse del spam** y los contenidos molestos. Por tanto, no se trata de una violación de la protección de datos, sino de una función de seguridad.

No es de extrañar que al final sean empleados reales los que reciban los mensajes en su pantalla para su evaluación. Al fin y al cabo, alguien tiene que poder comprobar y clasificar si un mensaje se ajusta a las directrices de uso o no mediante una función de seguridad.



## WHATSAPP: EVITAR AL INOPORTUNO

Si un interlocutor en WhatsApp destaca por el spam o el contenido inapropiado, puedes bloquearlo o denunciarlo. Para ello, pulsa sobre el nombre del contacto en la parte superior central de la ventana de chat, luego desplázate hacia abajo y selecciona Bloquear o Reportar contacto. Los contactos bloqueados no pueden seguir la marca de tiempo de Última conexión ni las actualizaciones de estado, y los mensajes ya no se transmiten. Al denunciar a tu interlocutor, WhatsApp recibe sus ‘mensajes más recientes’ e información sobre tus interacciones con este usuario en concreto. En ese caso, WhatsApp se reserva el derecho de bloquear el contacto sin previo aviso.





# BARRA SONIDO

La Sonos Beam 2 es la segunda generación de una barra de sonido que sorprendió en su día y que ahora vuelve con mejoras como el sonido Dolby Atmos.

**C**ada vez más hogares invierten en un sistema de sonido que proporcione una experiencia a la altura del entretenimiento que consumen. La calidad de sonido, la compatibilidad con las tecnologías más avanzadas y la inmersión resultante son factores más y más valorados.

Sonos es una compañía norteamericana reconocida por la calidad de sus altavoces y barras de sonido, previamente demostrada en modelos como la barra Sonos Beam que presentara hace unos años. Ahora vuelve con el modelo Beam 2, entre cuya lista de novedades salta a la vista la compatibilidad con **Dolby Atmos** y la presencia de un **puerto eARC**.

## Sonido envolvente

El sonido inmersivo 3D de la barra Sonos Beam 2 localiza y dirige cada efecto por la habitación para que el ambiente te envuelva y experimentes un audio espectacular e inmersivo. La distribución del sonido no es algo aleatorio: la tecnología **TruePlay** detecta la acús-

tica del espacio y configura el sonido después de que el usuario recorra brevemente la habitación con su teléfono móvil. Sonos Beam 2 también integra un **nuevo procesador** más potente y es compatible con una larga lista de formatos de sonido. Además, también presenta compatibilidad con los asistentes de voz Amazon Alexa y Google Assistant y reproduce música a través de su propia aplicación móvil o de servicios como Spotify o AirPlay 2.

## Disfruta de Dolby Atmos

Uno de los nuevos atractivos es su compatibilidad con Dolby Atmos, para lo cual necesitarás que el contenido sea compatible –no todo el catálogo de las plataformas de streaming lo es– y que tu televisor tenga el correspondiente conector HDMI-ARC o mejor aún, eARC, pues el ancho de banda es mayor. Sea como fuere, la Sonos Beam 2 lo tiene todo para expresar las posibilidades de tu salón y ofrecer un sonido increíble. Su precio es de **499 €**.

[www.sonos.com](http://www.sonos.com)



La parte trasera de la barra de sonido Sonos Beam 2 ofrece conectores HDMI y Ethernet, mientras que la parte superior ofrece unos controles táctiles.





# SONOS BEAM 2



## UNA APP PARA QUE NO TE ESFUERCES

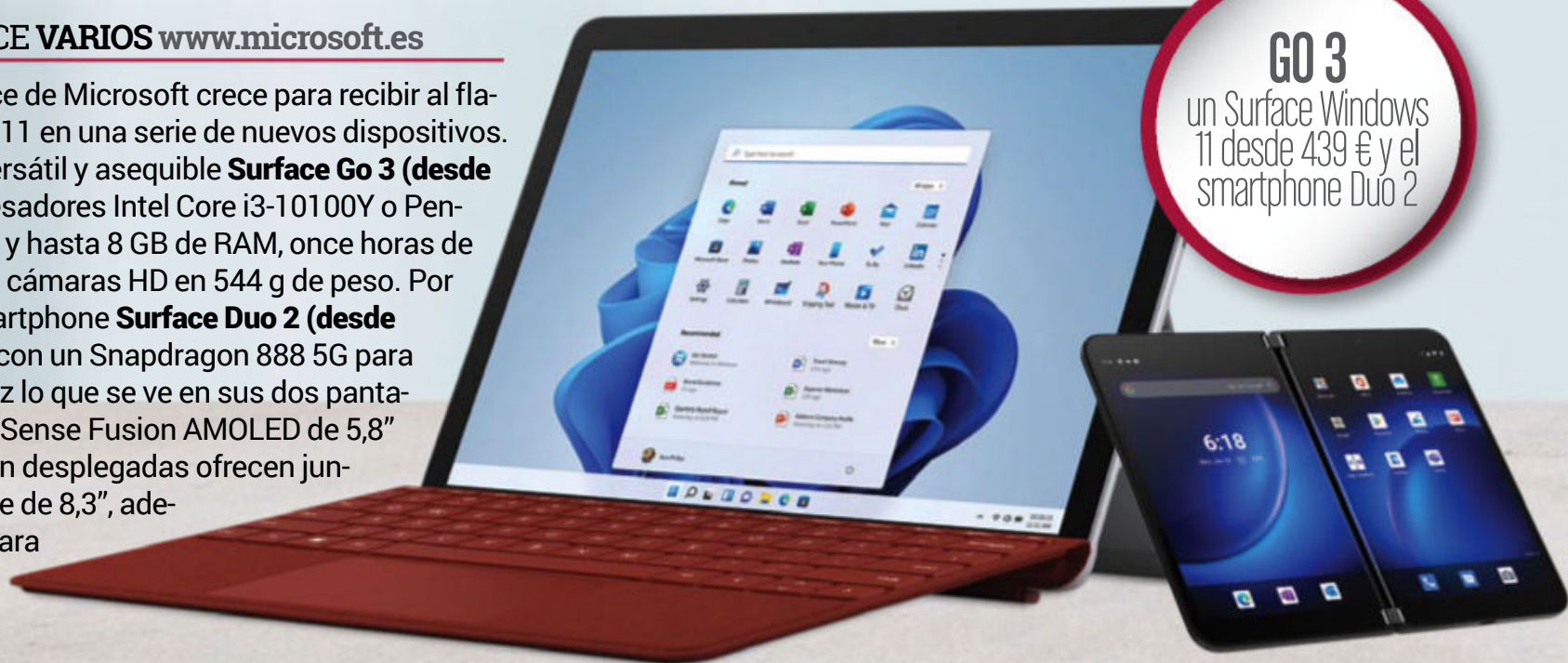
Sonos ya ha demostrado que sabe utilizar como nadie las prestaciones de su aplicación móvil para manejar, personalizar y configurar sus dispositivos. En el caso de Sonos Beam 2, además de acceder a un abanico de funciones desde un móvil Android o iOS, la app utiliza la tecnología NFC para vincularse con la barra de sonido y guiarnos paso a paso en la configuración sin necesidad de esfuerzos.



# WINDOWS 11 SALE A LA SUPERFICIE

GAMA SURFACE VARIOS [www.microsoft.es](http://www.microsoft.es)

La familia Surface de Microsoft crece para recibir al flamante Windows 11 en una serie de nuevos dispositivos. A la cabeza, el versátil y asequible **Surface Go 3 (desde 439 €)** con procesadores Intel Core i3-10100Y o Pentium Gold 6500Y y hasta 8 GB de RAM, once horas de autonomía y dos cámaras HD en 544 g de peso. Por otra parte, el smartphone **Surface Duo 2 (desde 1.649 €)** cuenta con un Snapdragon 888 5G para mover con fluidez lo que se ve en sus dos pantallas táctiles PixelSense Fusion AMOLED de 5,8" que cuando están desplegadas ofrecen juntas una superficie de 8,3", además de una cámara trasera dinámica de triple lente, 5G y WiFi 6.



**GO 3**  
un Surface Windows  
11 desde 439 € y el  
smartphone Duo 2



## UNA LECTURA MÁS CÓMODA

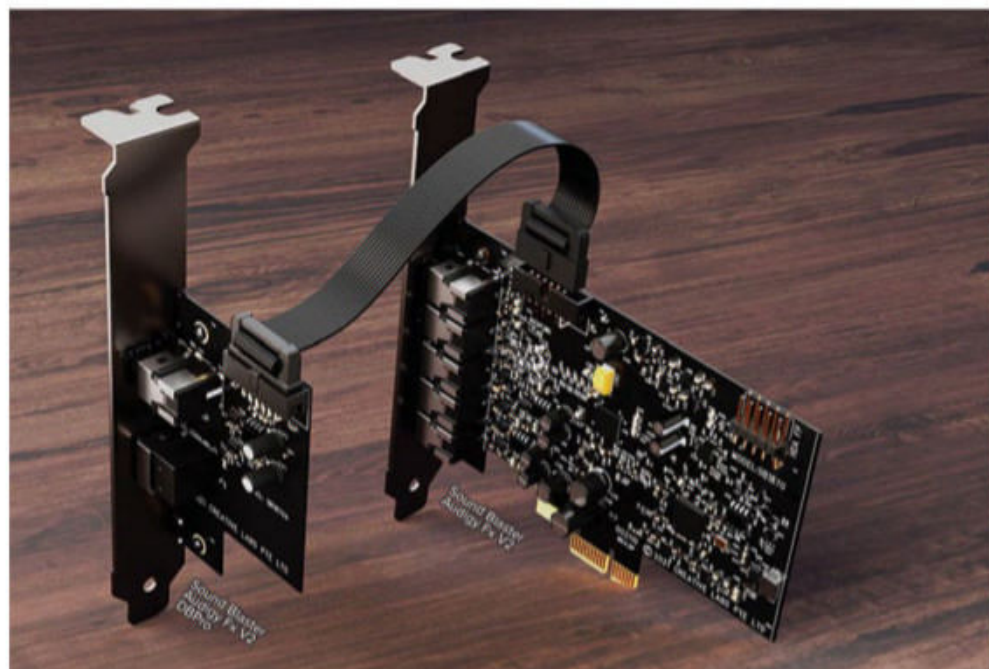
PAPERWHITE DESDE 139,99 € [www.amazon.es](http://www.amazon.es)

**Kindle Paperwhite** estrena una nueva generación con **pantalla de 6,8"**, luz cálida ajustable, 8 GB de espacio y autonomía de hasta diez semanas de lectura por **139,99 €**. El modelo superior, **Paperwhite Signature Edition**, eleva el espacio de almacenamiento a 32 GB y le suma carga inalámbrica por **189,99 €**.

## CUANDO LA UNIÓN HACE LA FUERZA

AUDIGY FX V2 54,99 € [es.creative.com](http://es.creative.com)

La V2 es la nueva versión de la tarjeta de sonido Audigy FX de Creative, y la novedad no se queda en las siglas: con la tecnología **Sound Blaster Acoustic Engine** y su sonido envolvente 5.1, audio de 24 bits y 192 kHz, rango dinámico de hasta 120 dB y la tecnología Scout para los jugones, la FX V2 puede unirse a la tarjeta de **expansión V2 DBPRO** (17,99 €) para disfrutar de un sonido envolvente 7.1 y compatibilidad con el estándar DSD256, además de añadir una salida óptica.





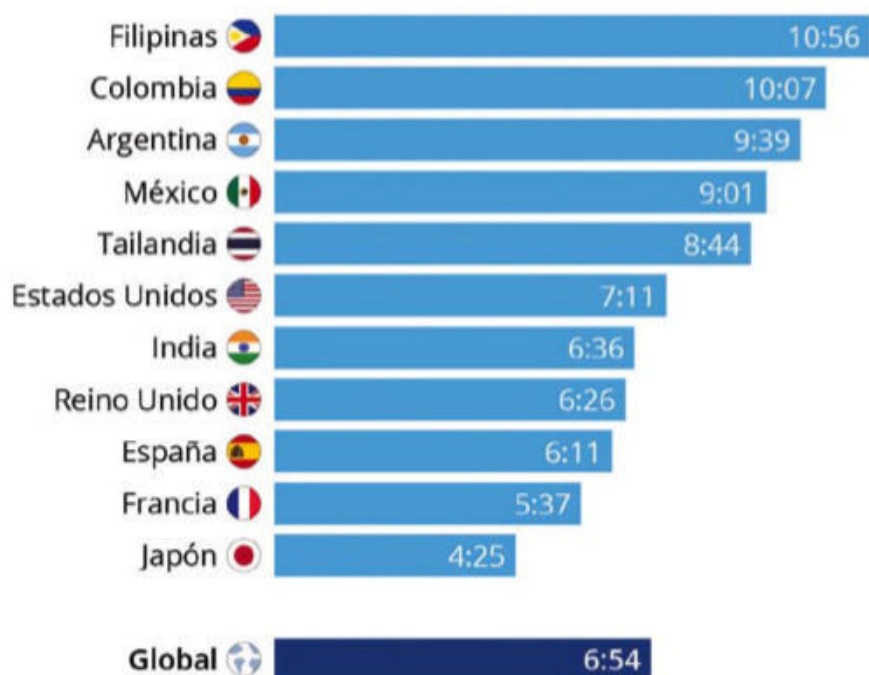
# JUGAR EN LA NUBE

ASUS FLIP CX5 699 € [www.asus.com](http://www.asus.com)

El Chromebook Flip CX5 de Asus no solo permite trabajar o estudiar aprovechando la nube, sino que este modelo multiplica el potencial de entretenimiento facilitándonos jugar con las mejores herramientas. Su procesador Intel Core de 11ª generación, gráficos Intel Iris Xe y compatibilidad con los servicios **Google Stadia y Nvidia GeForce Now** proporcionan todo lo necesario para divertirnos online, todo ello en colaboración con una conectividad WiFi 6, altavoces Harman Kardon, **pantalla táctil FHD de 15,6"**, 8 GB de RAM y 256 GB de SSD PCIe.



## ¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA PASAMOS CONECTADOS A INTERNET?



Tiempo medio de uso diario de Internet, en países seleccionados (en horas y minutos).\*



\* Usuarios de Internet de 16 a 64 años. Uso desde cualquier dispositivo. Datos de enero de 2021. Fuente: Digital 2021 Global Overview Report.

# LIBERA TU CREATIVIDAD

HP ENVY 34" DESDE 2.499 € [www.hp.com](http://www.hp.com)

El All In One Envy 34" de HP es un espectacular sobremesa con una pantalla de 34" con formato 21:9, altura ajustable y resolución 5K. Gracias a **Windows 11 Snap Layouts** el usuario manejará varias ventanas a la vez y podrá sacar el máximo partido a su creatividad. Es el primer PC del mundo con cámara magnética desmontable de 16 MPíx, tiene procesador de hasta 8 núcleos de la serie S Intel Core i9 e integra una **Nvidia GeForce RTX 3080**. Su precio de partida es de 2.499 €.

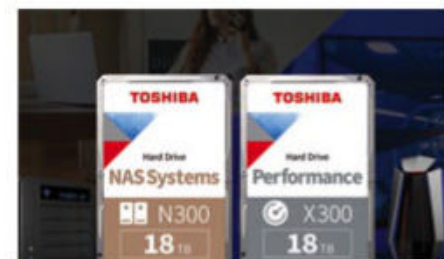
34" 5K  
colores precisos y  
cámara magnética  
desmontable



# Breves

## Hasta los 18 TB

Toshiba eleva la capacidad de sus discos duros N300 (para NAS) y X300 (PC, estaciones de trabajo y consolas) hasta los 18 TB, incorporando tecnología Flux Control.



## Fotografía los astros

Celestron NexYZ es un accesorio de Hama para acoplar un smartphone a un telescopio, microscopio o prismáticos y fotografiar astros o naturaleza. 59,95 €.



## Nokia asequible

Nokia G50 es la propuesta 5G más asequible de Nokia con pantalla HD+ de 6,82", carga rápida de 18 W y cámara de triple lente de 48 MPíx desde los 259 € (4 GB/64 GB).





## LO + DESCARGADO

1

### Google Classroom



La plataforma educativa de Google recobra protagonismo con la inauguración del nuevo curso. Android e iOS.

2

### WhatsApp



A nadie le extraña ver una vez más a este popular programa de mensajería entre los más descargados. Android e iOS.

3

### Wallapop



La plataforma española de compra-venta online es un éxito rotundo y cuenta con millones de descargas. Android e iOS.

4

### Instagram



La red social de Facebook para compartir imágenes entra y sale continuamente en este top de descargas. Android e iOS.

5

### Pokémon UNITE

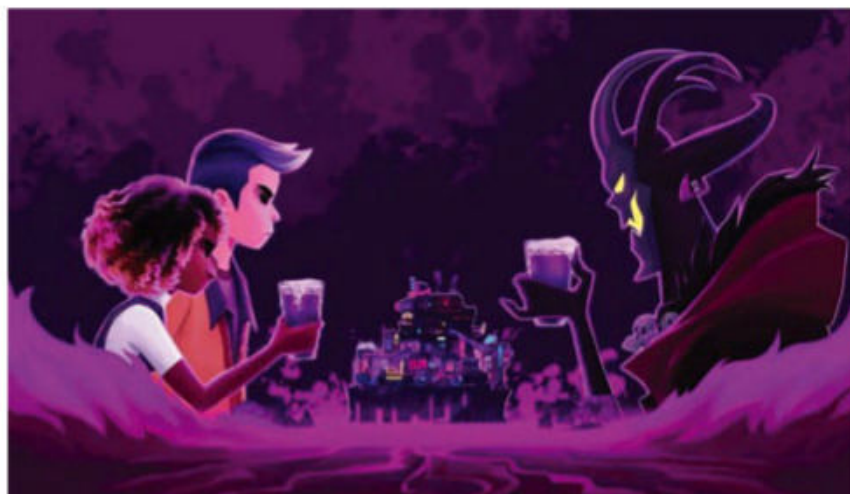


Nuevo juego de la franquicia que plantea combates multijugador entre equipos de cinco personajes. Android e iOS.

# LOS JUEGOS DE NETFLIX

NETFLIX [www.netflix.com](http://www.netflix.com)

Se ha adelantado, ya que las previsiones apuntaban a 2022, pero Netflix ya incluye **videojuegos** en su catálogo sin coste adicional, por el momento solo para Android. Si tienes la aplicación actualizada a la versión más reciente los verás aparecer como una categoría más en el menú inferior. Por el momento, Netflix cuenta con cinco juegos que son Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Card Blast, Teeter Up y Shooting Hoops y aunque la lista es corta, los cinco destacan por ser **totalmente gratuitos**, es decir, ninguno tiene anuncios ni microtransacciones de ningún tipo. La plataforma de streaming ya ha comunica-



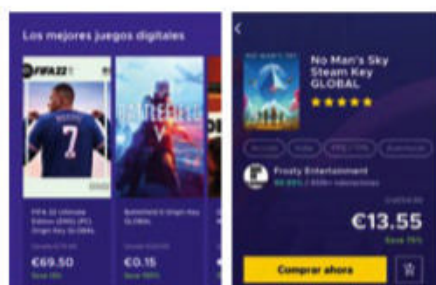
Tras la compra de Night School Studio, Netflix se embarca en la aventura de incorporar a su catálogo de entretenimiento cinco videojuegos.

do que este es "el inicio de la aventura" y lo más seguro es que lleguen **nuevos títulos en Navidad** —han comprado Night School Studio, compañía creadora de juegos narrativos como Oxenfree o Afterparty— y se abra a otros sistemas como iOS o versiones para PC o SmartTV.

## NUEVO EN LA STORE

AND iOS Gratis / Compras

### ENEBA



Eneba es un marketplace para comprar y vender videojuegos tanto en formato físico como digital, muy bien organizado.

■ VALORACIÓN: ★★★★★

AND iOS Gratis / Compras

### ESDLA RISE TO WAR

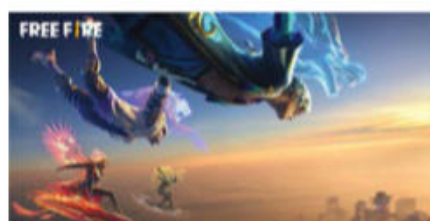


La última adaptación de El Señor de los Anillos a móvil es un juego de estrategia de factura impecable y elevada jugabilidad.

■ VALORACIÓN: ★★★★★

AND iOS Gratis / Compras

### GARENA FREE FIRE MAX

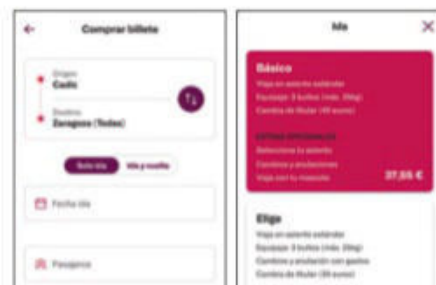


La fórmula Battle Royale aplicada de nuevo a una acción multijugador trepidante: 50 jugadores, 10 minutos, un ganador.

■ VALORACIÓN: ★★★★★

AND iOS Gratis

### RENFE



La compañía ferroviaria renueva su aplicación móvil para permitir la compra y gestión de billetes para nuestros trayectos.

■ VALORACIÓN: ★★★★★



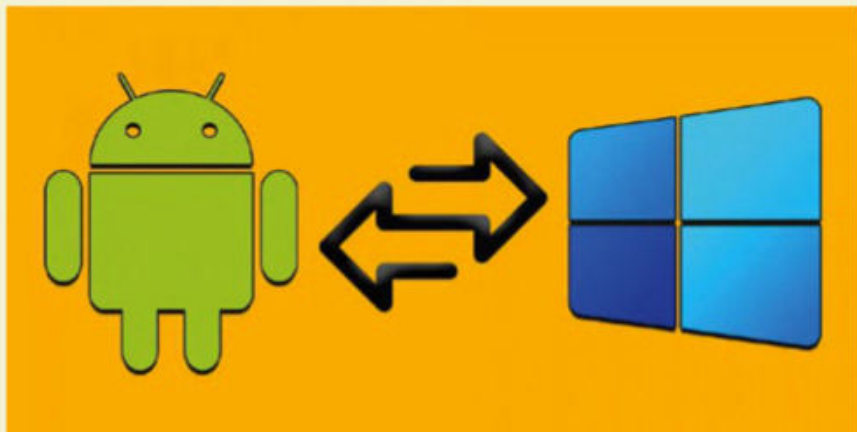
## Cómo... tu móvil Android en Windows

Gracias a una aplicación ya incluida en Windows, puedes mantener conectados y sincronizados tu móvil Android y tu ordenador PC.

### TU MÓVIL EN TU PC

En Windows tenemos la aplicación **Tu Teléfono** para acceder desde nuestro dispositivo Android al PC y viceversa. En primer lugar, descarga desde la Google Play Store la app del mismo nombre en tu dispositivo Android. Introduce los datos

de tu cuenta Microsoft y, en tu ordenador, escribe en la barra de búsqueda **Tu Teléfono** para localizar el programa. Inicia sesión y asegúrate de que ambos dispositivos están **en la misma red**. Ahora podrás ver el contenido de tu móvil en Windows, recibir notificaciones, etc.



## SPOTIFY FUSIÓN

SPOTIFY [newsroom.spotify.com](https://newsroom.spotify.com)

Fusión es un nuevo servicio de Spotify mediante el que puedes fusionar tu cuenta con la de un amigo y así **compartir playlist**, estadísticas de reproducciones de uno y otro y, lo más importante, conocer los gustos de cada uno y encontrar nueva música que nos conquiste. Otra opción es la de compartir en

redes sociales 'stories' con las coincidencias que habéis tenido, la canción que más os une o un sinfín de cosas divertidas, curiosas o que nos ayudan a **descubrir nueva música**.



## La experiencia de la redacción... JCC Pokèmon

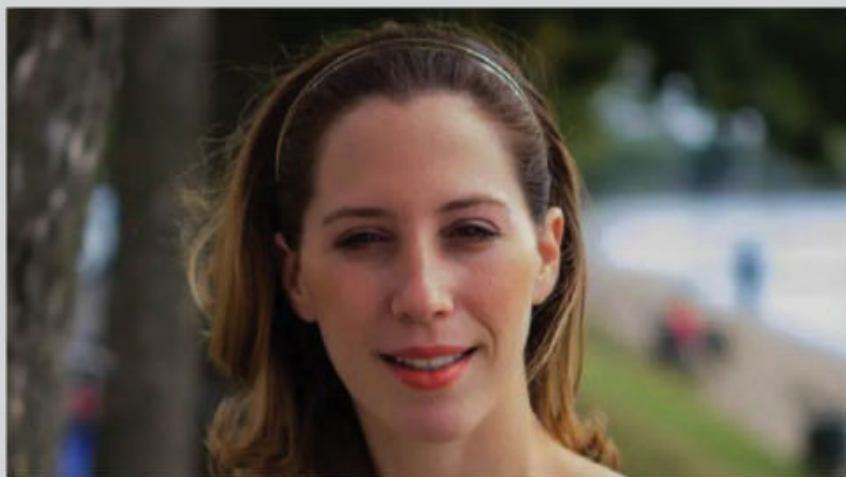
Dentro de la gran selección de juegos a los que la franquicia Pokémon ha dado vida, brilla con luz propia el JCC Pokèmon Online, un **juego de cartas online gratuito**

lleno de estrategia y diversión que además alberga las novedades del juego de cartas de mesa. Así, las expansiones del veterano juego de cartas como la



reciente **Espada y Escudo** adjuntan códigos para añadir cartas al divertido juego online. Disponible para Android e iOS.

## Entrevista con...



María de Freitas y Alejandro Serrano, CEO y Director Científico de la startup uMore.

## “Queremos ser como los wearables de salud física”.

uMore es una app que monitoriza la salud mental de sus usuarios mediante inteligencia artificial. [www.umore.app](https://www.umore.app)

El proyecto uMore nació en una competición organizada por Techstars –una de las aceleradoras más grandes del planeta– en la que emprendedores de todas partes del mundo, durante un fin de semana, crean sinergias con otros emprendedores e intentan sacar adelante proyectos de base tecnológica. María de Freitas, CEO de la compañía y Alejandro Serrano, director de la parte científica, se conocieron en ese evento en el que su app fue seleccionada como la mejor startup entre miles de aspirantes.

Desde entonces, el equipo inicial no ha dejado de crecer. Ya son 18 ‘astronautas’ –como se autodenominan internamente–, aunque por ahora cuentan con 9.000 usuarios en todo el mundo, tanto el fondo español The Venture City como el gigante Google ya han mostrado interés en el proyecto.

Una de las principales herramientas que ofrece uMore es la de cuantificar el nivel de estrés de sus usuarios. “Mediante una serie de formularios psicométricos podemos medir el estrés, la ansiedad y la depresión. Muchas veces sabemos que estamos estresados pero no

cuánto, y esto era algo que los usuarios buscaban en nuestra app”, asegura Alejandro Serrano, psicólogo de formación y cofundador de la aplicación.

La plataforma utiliza el machine learning y está incorporando el fenotipado digital, es decir, la recopilación de los datos biológicos mediante un dispositivo electrónico en tiempo real, para posteriormente poder ofrecer a los usuarios una atención de salud mental accesible y personalizada.

El siguiente paso será incorporar su app a los wearables. “Estamos desarrollando la capacidad de medir aspectos de la salud mental a través de los datos que podemos sacar del móvil, por ejemplo, podemos saber la ansiedad o el estrés que sufre alguien por cómo usa su teléfono”, explica Serrano.

“Queremos hacer para la salud mental, lo que los wearables hicieron para la salud física”, resume María de Freitas. ¿Qué creen que les deparará el futuro? “Vemos una gran transición respecto a nuestra relación con la salud, concretamente con la salud mental. Queremos ser parte de esa revolución”, puntualiza de Freitas.

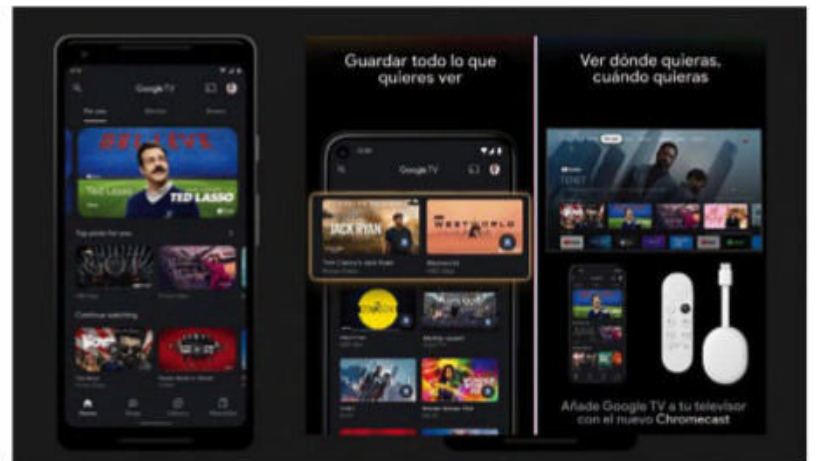


# GOOGLE CREA UN HUB DE CONTENIDOS

GOOGLE TV [play.google.com](https://play.google.com)

Netflix, Prime Video, HBO, Apple TV, Disney Plus... las opciones entre las plataformas de contenido en streaming no son infinitas pero el contenido casi que lo es, y tenerlo todo ordenado y al día es realmente difícil. Y como esto lo saben bien desde Google, una de las grandes tecnológicas que no tienen servicio propio, han decidido ponerle una solución global. Para ello han creado Google TV, aplicación que sustituye a Play Películas, su anterior app destinada a realizar estas tareas. Aunque la remodelación va más allá del mero nombre. Google explica que con el rediseño integral es mucho más fácil descubrir nuevas series y películas, ya que se ha integrado un algoritmo que te va recomendando contenido basado en lo

que te gusta. En esta nueva app también se podrá ver todo el contenido disponible en las **diferentes plataformas**, por lo que si estas viendo varias series, cada una de un servicio distinto, con Google TV no tendrás problema. Incluso dejará que te hagas tus propias listas, independientemente de donde se encuentren las películas y series que te interesen. La idea que quiere vender la compañía de Mountain View es que ahora todo el entretenimiento se encuentra en un mismo lugar, pudiendo también **comprar o alquilar nuevos estrenos** a través de



La anteriormente conocida como Play Películas se transforma ahora en Google TV, un hub de contenido en streaming con varios servicios.

Google TV. Los servicios que son compatibles actualmente son: Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max y Youtube, lo que cubre una oferta inicial muy variada.

## NBA2K22



Al grano: NBA 2K22 es uno de los **mejores juegos deportivos** de la historia, tanto por su clase jugable sobre el parqué como por su musculatura gráfica y su banquillo lleno de alternativas. Tiene la sempiterna rémora del impuesto de lujo que constituyen los micropagos, pero la balanza se inclina, con diferencia, del lado de las virtudes. Sus modos son **casi infinitos**, y más con las temporadas. Otros aciertos son el remozado de La Ciudad, la vuelta al sistema de tiro clásico y el repertorio audiovisual.

### Los detalles

**Desarrollador:** Visual Concepts **Distribuidor:** 2K **Plataformas:** PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X/S, Nintendo Switch **Precio:** 59,99 € **Web:** [nba.2k.com](https://nba.2k.com)

En Consola



## DIABLO II

El juego de culto de Blizzard regresa, 21 años después, con gráficos renovados y **funciones adicionales** para PC y consolas. Diablo II es uno de esos juegos sobre los que hemos regresado una y otra vez, a lo largo de estos más de veinte años, y que sigue escondiendo interminables horas de diversión en sus mazmorras, bosques abandonados y catacumbas. Y ahora podemos disfrutar de una buena **actualización visual y sonora** de un desarrollo legendario.

### Los detalles

**Desarrollador:** Vicarious Visions/Blizzard **Distribuye:** Blizzard **Plataformas:** PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X/S, NS **Precio:** 39,99 € **Web:** [diablo2.blizzard.com](https://diablo2.blizzard.com)



En Mesa



## TWILIGHT IMPERIUM

Hay juegos de mesa que, por su **profundidad y riqueza**, no son para todos los públicos. Necesitan de un período de aprendizaje y de un grupo de jugadores dispuestos a sentarse a la mesa un tiempo que puede llegar a estar entre las 4 h y 8 h. Pero la recompensa que proporcionan –entre los que Twilight Imperium se ha ganado un puesto de honor desde hace muchos años– es sustancialmente más gratificante que muchos otros pasatiempos más rápidos o ligeros. Este juego de ciencia-ficción representa una lucha entre 17 facciones de la galaxia en la que entre 3 a 6 jugadores competirán con sus tecnologías de combate, con el comercio y la diplomacia y con una superproducción (354 miniaturas y centenares de fichas y cartas) a la altura de la **épica experiencia** que ofrece.

### Los detalles

Edita: Fantasy Flight Games Duración de partida: 4 h a 8 h Jugadores: 3 a 6 Edad recomendada: +14 Precio: 149,99 € Web: [www.fantasyflightgames.es](http://www.fantasyflightgames.es)

## CRY MACHO

Cry Macho es un sentimental regreso de Clint Eastwood al género de vaqueros con un **entrañable road trip**. Aunque parte de las actuaciones no se miden bien con Eastwood y la historia cae en demasiados clichés predecibles con un ritmo irregular, la relación entre los protagonistas, la cinematografía y la banda sonora compensa finalmente el visionado.

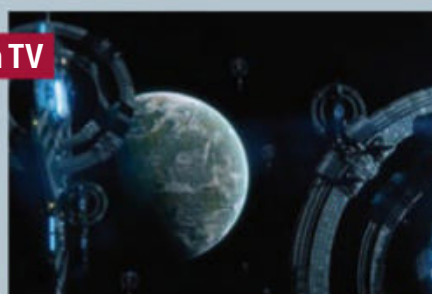
En Pantalla



### Los detalles

Director: C. Eastwood Reparto: C. Eastwood, E. Minnet Web: [www.crymachofilm.net](http://www.crymachofilm.net)

En TV



## FUNDACIÓN

Fundación es la adaptación de la obra de ciencia-ficción de **Isaac Asimov** que Apple TV+ estrenó el pasado 24 de septiembre protagonizada por Jared Harris en el rol de Hari Seldon. Y, afortunadamente para los fans de la saga de Asimov, se trata de una **adaptación digna de elogio** se mire por donde se mire: consigue que un material de base excelente luzca como nunca en la pequeña pantalla y cada episodio parece una película en sí mismo con unos valores de producción altísimos y un empaque sensacional.

### Los detalles

Plataforma: Apple TV+ Temporada: 1 Episodios: 10 Web: [tv.apple.com](http://tv.apple.com)

## GHOST EL MUSICAL

En Vivo



Tras ser interrumpido por la pandemia, el musical Ghost basado en el film del mismo nombre vuelve al escenario del Teatro EDP Gran Vía con un cartel que alterna a **David Bustamante con Ricky Merino** en el protagonismo (se pueden consultar en la web las funciones en las que actúa cada uno de ellos). El reparto lo completan Cristina Llorente, Ela Ruiz y un elenco de 14 artistas más que darán vida a la **historia de amor** de la película aderezada por las canciones y la magia.

### Los detalles

Reparto: David Bustamante / Ricky Merino Lugar: Teatro EDP Gran Vía Web: [www.gruposmedia.com](http://www.gruposmedia.com)

## LA FOTOGRAFÍA DE JUEGO DE T.

En Imagen



Este grueso y lujoso volumen que saldrá en noviembre recoge las **mejores imágenes** que la fotógrafa oficial de la serie de HBO, Helen Sloan, realizó a lo largo de su creación, rodaje y puesta en escena. La edición, en tapa dura y con 416 páginas, permite reflejar la **espectacularidad** de las escenas más icónicas, los detalles de sus personajes y espectaculares escenarios... una elección obligada para los fans de la serie.

### Los detalles

Autora: Helen Sloan Editorial: Minotauro Precio: 65 € Web: [www.planetadelibros.com](http://www.planetadelibros.com)

## EL CIRUJANO DE ALMAS

En Papel



El aragonés Luis Zueco (El Monasterio, El Mercader de Libros) presenta una nueva novela histórica protagonizada por Bruno Urdaneta, un cirujano que aprende el oficio con su tío en Barcelona y recorrerá la España de la **Guerra de la Independencia** siendo testigo y a la vez actor de los acontecimientos que están agitando a todo el país. Aventuras e intriga sólidamente contruidos sobre un emocionante entorno histórico por parte del escritor que han calificado como 'el Ken Follet español'.

### Los detalles

Autor: Luis Zueco Editorial: Ediciones B Precio: 21,90 € Web: [www.penguinlibros.com](http://www.penguinlibros.com)





# ACTUALIDAD **VR**

Computer Hoy te trae todas las novedades, productos y nuevas tecnologías que llegan a la realidad virtual.

## Breves

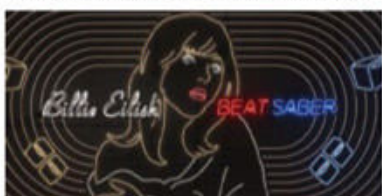
### Rumores Oculus

Suena con fuerza para el próximo Facebook Connect la presentación de unos mandos de control con cámara integrada.



### Beat Billie Eilish

Billie Eilish es la última artista en añadir sus canciones a Beat Saber en forma de pack. El conjunto de 10 temas cuesta 12,99 €.



# TODO CONFLUYE EN EL METAVERSO

FACEBOOK WORKROOMS [about.fb.com](https://about.fb.com)

Grandes empresas como Facebook o Roblox Corporation ya han iniciado una carrera por ver quién es la primera en convencer a sus usuarios de que deben adentrarse en el **metaverso**, un espacio virtual que la gran mayoría de la audiencia ni sabe que existe ni todavía tiene los medios para utilizarlo. Tal y como explica The Wall Street Journal en su artículo al respecto, el concepto del metaverso proviene, en parte, de Snow Crash, novela de ciencia ficción pionera del escritor Neal Stephenson que en 1992 ya adelantó conceptos como los avatares, los memes o la Wikipedia. Facebook, por ejemplo, ha presentado



**Workrooms** para albergar reuniones de trabajo virtuales y Roblox pretende convertirse en un mundo de aulas educativas, entretenimiento, conciertos o salas de reuniones.

Mark Zuckerberg ha declarado que las reuniones de trabajo en un espacio virtual serán uno de los usos principales en el futuro metaverso.

## Propuestas VR

## STRIDE

QUEST, STEAM, PSVR 14,99 € [stride.joyway.games](https://stride.joyway.games)

No apta para quienes sufren de vértigo, Stride está a caballo entre la experiencia y el videojuego, lanzándonos al vacío de mil formas diferentes para participar en un **vibrante ejercicio de parkour** en el que también tendremos que disparar y esquivar enemigos. El recorrido implica saltos extremos, escalar, descolgarse, deslizarse... y por si no tienes bastante, cuenta con modo Arena y Contrarreloj para seguir saltando.



## THE EMIRATES VR EXPERIENCE

OCULUS RIFT GRATIS [www.emirates.com](https://www.emirates.com)

Aunque muchas aerolíneas hayan despedido al A380, Emirates cuenta con casi la mitad de los que se han fabricado en la historia y es la primera aerolínea que ofrece una app en realidad virtual para **explorar los lujos** de la business class de este avión de dos pisos. A lo largo de la experiencia es posible sentarse en los cómodos sillones de la suite, explorar sin pudor el baño privado de este pequeño apartamento de lujo e **interactuar** con la inmensa cantidad de accesorios y comodidades que tiene la aerolínea para sus pasajeros más exclusivos.





LO ÚLTIMO EN NOTICIAS **PRO**

Sigue toda la actualidad tecnológica del mundo de la empresa, la educación, la salud y la ciberseguridad. Las últimas noticias para estar siempre al día en el ámbito más profesional.

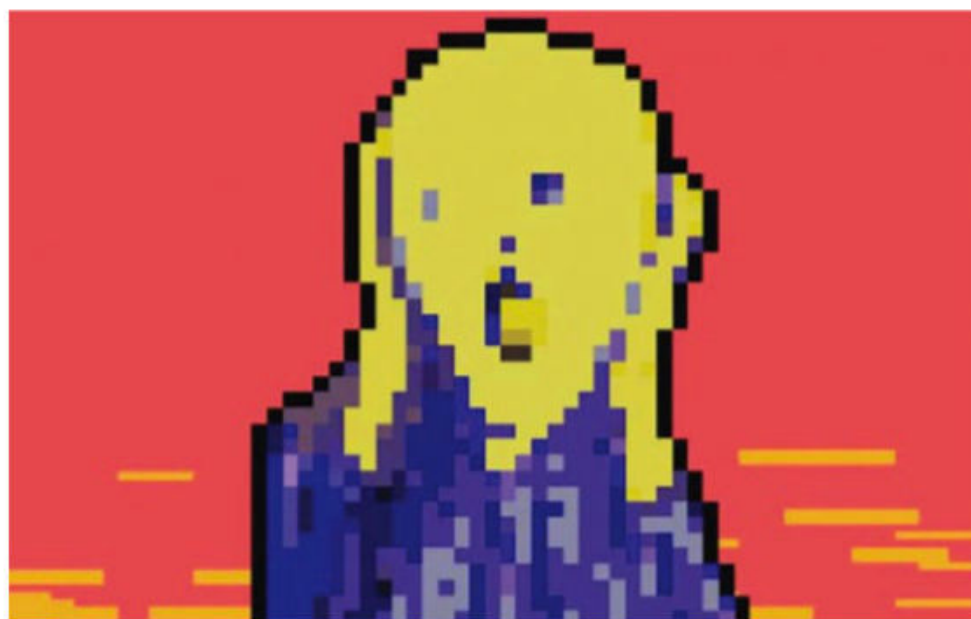
# LA BURBUJA DEL ARTE DIGITAL NFT

ARTARMY [www.art.army](http://www.art.army)

El mercado de arte digital está experimentando un alza vertiginosa durante 2021. Solo en la primera mitad del año se han movido unos **2.100 millones de euros en obras en NFT** (token no fungible), un formato que otorga a las obras exclusividad y garantía de autenticidad.

"Probablemente se han vendido muchos NFT que carecen de valor, porque no tienen el aval de ningún profesional", apunta Alejandro García, director artístico de Art Army, el primer mercado de NFT de España. Para García, "quizá la novedad de la tecnología ha hecho que muchas personas creen, como en cualquier burbuja, que su inversión es más astuta que la de otros simplemente por hacerla antes".

Los resultados están siendo nefastos para algunos especuladores del mercado de NFT, que compran a precio de oro algunas obras para revenderlas más caras, algo que muchos no consiguen. El responsable de Art Army rompe, sin embargo,



El mercado NFT está al alza: en la primera mitad de 2021 ha movido 2.100 millones de euros. En la imagen, parte de una obra NFT de la artista Princess\_MegaHertz.

una lanza a favor de la oportunidad tecnológica que suponen la fiabilidad de las cadenas de bloques y los tokens no fungibles para el mundo del arte. "Presentan un **modelo innovador revolucionario**, ya que establece relaciones entre los artistas que potencian su talento, una comunión beneficiosa entre colegas, lejos de las rencillas pasadas y una oportunidad prodigiosa para la difusión y la promoción del coleccionismo".

## Breves

### En suscripción

Según un estudio de la empresa de asesoría Revenera, más de la mitad de las empresas de desarrollo de software tienen previsto pasarse a modelos de suscripción para 2023.



### Ronda de Gorillas

Gorillas, la startup de envíos ultrarrápidos ha captado 800 millones de euros en una ronda liderada por Delivery Hero, socio de Glovo, pasando a valer 3.000 millones de dólares.



## CHINA ILEGALIZA EL PAGO CON CRIPTOMONEDAS

BANCO CENTRAL DE CHINA [www.pbc.gov.cn](http://www.pbc.gov.cn)

El Banco Central de China (PBOC) ha publicado un comunicado en el que anuncia que todas las transacciones con criptomonedas son ilegales y han de ser prohibidas. Según Bloomberg, desde la entidad bancaria china señalan que todas las criptomonedas, incluidas bitcoin y tether, no son moneda fiduciaria y, por tanto, **no pueden circular por el mercado**. Como era de esperar, el precio del bitcoin y de las principales criptomonedas se ha visto afectado por este nuevo ataque desde China a las divisas digitales.





¡YA ESTÁ AQUÍ!

# TODO SOBRE WIN

Windows 11 ha llegado. Aquí puedes leer lo que trae este nuevo sistema y cómo lo consigues.

**D**esde el día 5 de octubre, Microsoft distribuye su último sistema operativo, Windows 11. Y esta actualización gratuita también **llega a los usuarios en 'oleadas'**: primero a los dispositivos de Microsoft, luego a los PC de sus partners y, finalmente, a todos los ordenadores con Windows 10 que sean aptos.

## Lo nuevo de Windows 11

La actualización otorga a Windows un nuevo aspecto por primera vez desde 2015 (ver imagen a la derecha) y, además, ofrece funciones nuevas. Por ejemplo, Microsoft promete ahora **más seguridad y rendimiento**: se dice que Windows 11 requiere alrededor de un 32 % menos de RAM y un 37 % menos de potencia de procesador. En las siguientes páginas, te lo contamos con más detalle.

## Altos requerimientos de hardware

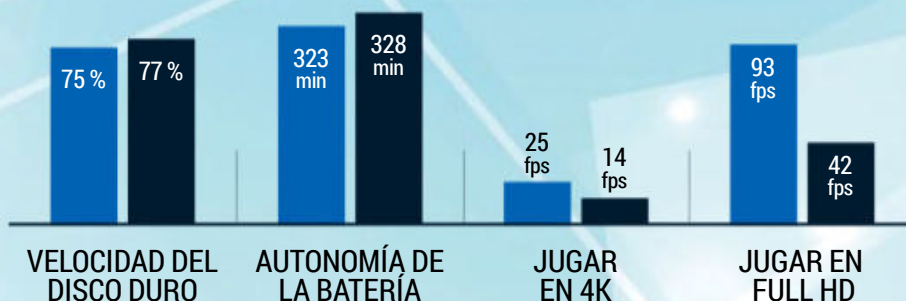
Por desgracia, Windows 11 viene también con unas exigencias bastante elevadas en lo que respecta al hardware. Por ejemplo, solo los dispositivos con una CPU actual recibirán la actualización. Muchos ordenadores, incluso nuevos, se quedan sin ella. En la página 36, puedes comprobar si tu dispositivo es apto para Windows 11. Y ahí también te contamos cómo puedes **saltarte los requerimientos del sistema**.

## Construye tu propio Windows 11

¿Tu equipo no puede recibir la actualización? No hay problema: puedes construir tu propio Windows 11. Solo necesitas las instrucciones y los programas que encontrarás a partir de la página 37 de este artículo.

## WINDOWS 11 CONTRA 10

La versión previa de Windows 11 ya demostró en las pruebas que es un poco más rápida que Windows 10 y que permite que la batería aguante más. La velocidad en los juegos era mejorable, sin embargo es muy posible que el controlador gráfico aún no se encontrase optimizado.



■ Windows 10 (Build 19043.1237)  
■ Windows 11 (Build 22000.184)



## CLIC DERECHO MÁS LIMPIO

En el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho sobre un objeto, Microsoft ha eliminado aquellas funciones que casi no se usan. De este modo, es mucho más limpio. Puedes volver al menú anterior desde *Más opciones*.

## AL CENTRO

Los iconos en la Barra de tareas aparecen ahora centrados, aunque también los puedes mover a la izquierda de nuevo desde los ajustes de esta barra.



# WINDOWS 11

ESQUINAS  
REDONDAS  
y mucho más

## TODO ES MUY PLANO POR AQUÍ

Microsoft ha renovado el semblante de su sistema operativo. Ahora, tras una espera de seis años, el Escritorio de Windows 11 recibe un aspecto bastante novedoso. Entre otras cosas hay iconos nuevos, fondos elegantes, ventanas con esquinas redondeadas y menús que parece que flotan por encima de la Barra de tareas ('Floating Design'). Este es el caso, por ejemplo, del nuevo menú Inicio (ver imagen inferior) y de la nueva Barra de notificaciones.

## MENÚ INICIO SIN TESELAS

Este menú aparece centrado y sin las polémicas teselas. En su lugar, muestra los programas como iconos, igual que en el móvil. Desde *Todas las aplicaciones*, puedes pasar a una lista alfabética y con un clic sobre la casilla de búsqueda accedes a esta herramienta. Debajo se encuentran los archivos y aplicaciones recientes, así como las funciones para apagar o cerrar sesión.

## CENTRO DE NOTIFICACIONES MÁS CLARO

El centro de notificaciones y los ajustes rápidos de Windows ahora aparecen aparte. Además, Windows muestra el calendario cuando pulsas en la fecha de la Barra de tareas. Y puedes minimizar o cerrar los diferentes elementos.



## CONSTRÚYELO TÚ MISMO

No todos los ordenadores pueden recibir Windows 11. Pero da igual: con los programas que verás más adelante, podrás añadir las funciones más importantes y emular el aspecto de Windows 11. Obtén más información sobre cómo lograrlo a partir de la página 37. ➔



## MÁS FUNCIONES A LA VISTA

# LO DESTACADO DE WI

Además de las mejoras relativas al aspecto, Windows 11 incluye muchas funciones nuevas. Aquí tienes un resumen de las más importantes.

## 1 UN STORE CON MUCHO MÁS CONTENIDO

Hasta el momento, la Tienda de Microsoft ha sido un problema para el gigante del software: demasiado lenta, con excesivos fallos, con pocas aplicaciones interesantes y muchas reglas innecesarias. Sin embargo, esto cambia con Windows 11. La oferta ahora se amplía con series y películas, así como con una función de búsqueda mejorada. Estas son las principales novedades que presenta:

### Apps de Android

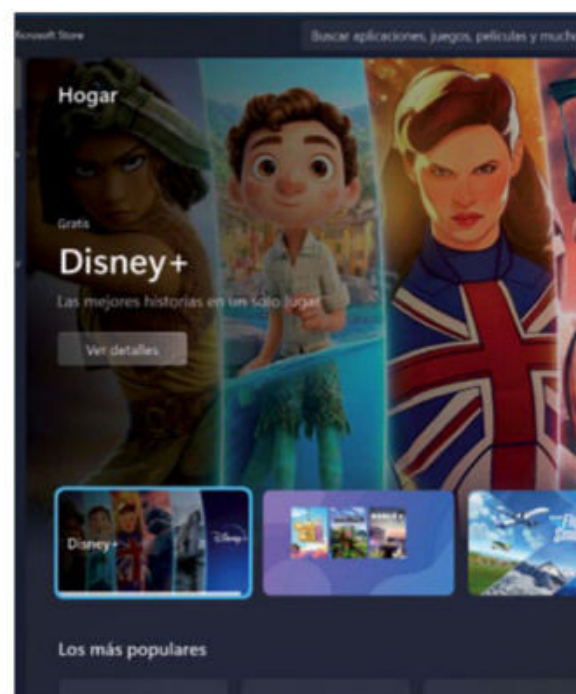
La verdadera sensación es que, gracias a una cooperación con Amazon, Microsoft incluirá aplicaciones de Android como WhatsApp y TikTok. Sin embargo, el proceso de integración no finalizará antes de 2022.

### Más programas clásicos

Además, el Store ofrecerá más programas de escritorio normales, las llamadas aplicaciones Win32. El que Microsoft haya renunciado a la obligatoriedad de actualizarse lo hace posible. Por lo demás, la compañía renuncia a una parte de las tarifas en suscripciones de software, con lo que ahora está disponible el servicio Adobe Creative Cloud.

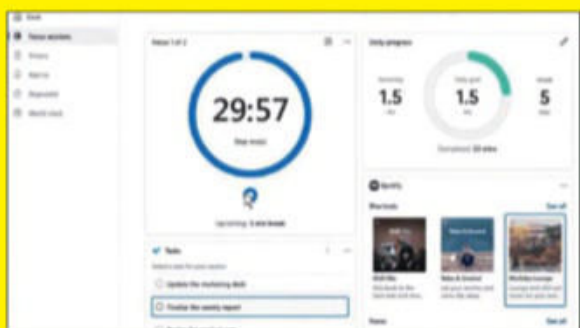
### Hecho para gamers

Además de una mayor oferta de juegos en el Store, los gamers también podrán aprovecharse de Game Pass. Un servicio al que ahora pueden acceder directamente desde la aplicación Xbox, que ya viene preinstalada.



## 2 TRABAJA SIN NINGUNA INTERRUPCIÓN

Con Windows 11, el reloj de Microsoft ofrece una función que facilita la concentración a la hora de trabajar con el PC. Abre la aplicación Reloj y pulsa en **Sesiones de concentración (Focus Time)**. Desde el selector de minutos, establece un tiempo para tu trabajo (la app incluirá pausas de forma automática y estará disponible progresivamente). Tras un clic para iniciar el proceso, Windows impedirá que haya distracciones. Práctico: además de Microsoft To Do, también puedes usar Spotify, ¡y es que con música se trabaja mucho mejor!



## 3 HAN VUELTO LOS WIDGETS AL ESCRITORIO DE WINDOWS

¿Te acuerdas de los prácticos y curiosos 'miniprogramas' de Windows Vista y 7? Pues vuelven con Windows 11: si pulsas sobre el icono **Widgets** de la Barra de tareas, aparecen como en la imagen. Eso sí, has de haber iniciado primero sesión en una cuenta de Microsoft.

### Noticias personalizadas

Una de las herramientas más importantes de Windows 10 es la conocida función de Noticias, en la que puedes encontrar novedades, cotizaciones e informa-

ción del tiempo actualizada. Tras un clic sobre los tres puntos y en **Configurar widget**, podrás elegir los contenidos, según tu ubicación y preferencias. Lo que es importante para el tiempo o el tráfico.

### Añade widgets

Tras un clic sobre **Añadir widgets**, puedes activar más elementos como por ejemplo la información sobre el tráfico, notas de Microsoft To Do o el calendario de Outlook. Microsoft irá incluyendo más recursos, incluso algunos de terceros.

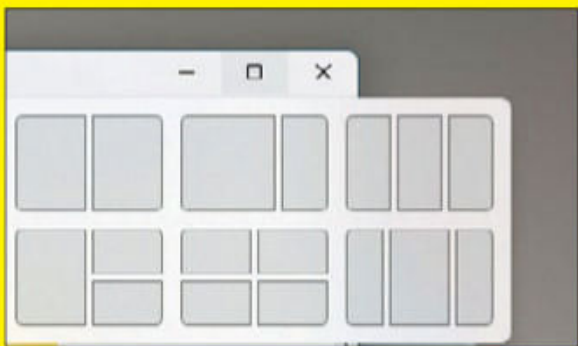




# WINDOWS 11

## 4 VENTANAS ORGANIZADAS

Con la función Aero Snap, ya podías personalizar la disposición de las ventanas en Windows 7: si las arrastrabas al borde izquierdo o derecho de la pantalla, se quedaban 'pegadas' ahí (también podías usar la combinación de teclas **Win + Flecha Izquierda** o **Win + Flecha Derecha**). En Windows 11, esta función se llama Snap Layouts y sabe hacer más cosas. Ahora tienes un menú que te ayuda a mover las ventanas: si apuntas un momento sobre el icono maximizar de la barra de título de una ventana, aparece una rejilla como en la imagen. Como puedes ver, ahora puedes distribuir el Escritorio en hasta cuatro zonas. Esta función se ha 'robado' de la propia caja de herramientas PowerToys de Microsoft, donde se llama **Fancy Zones**.



Snap Layout simplifica mucho la organización de ventanas en el Escritorio de Windows 11.



## 5 LOS AJUSTES PERFECTOS

La app Configuración ahora ofrece nuevos colores, iconos y una distribución más clara. Como el menú principal está disponible en todo momento en el borde izquierdo, los usuarios de Windows 11 se ahorran muchos clics a la hora de acceder a su ventana principal. Además, se han incluido más funciones del Panel de control en esta app:

### Adaptadores de red

Puedes cambiar las propiedades de los adaptadores de red o de la conexión WiFi en **Redes e Internet** y **Ajustes de red avanzados**.

### Administración de discos

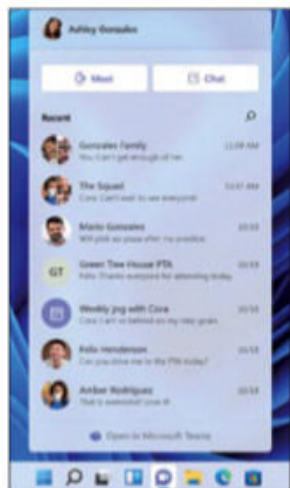
Las funciones de administración de discos (particiones) se encuentran ahora bajo **Sistema, Almacenamiento, Ajustes avanzados, Discos y Volúmenes**.

### Administración de energía

Las opciones para el ahorro de energía se encuentran en **Sistema y Energía y batería**. Ahí también puedes ver los avisos del sistema y, si tus ajustes no son buenos, puedes corregirlos también con un simple clic.

## 6 CON MICROSOFT TEAMS

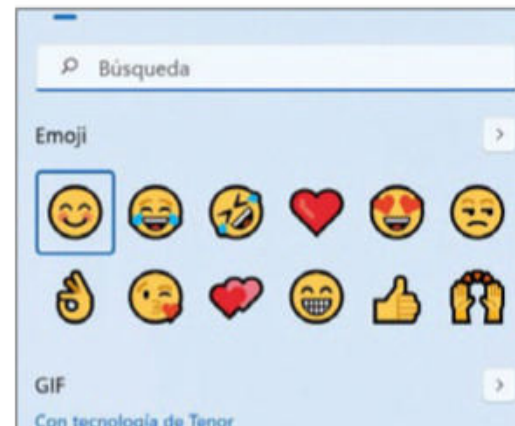
Ahora se incluye Teams de serie, algo que ya usan muchos desde el principio de la pandemia. Este programa de chat y videoconferencia te ayuda a conectarte con tus compañeros de trabajo. Ahora, Microsoft también permite cuentas privadas de Teams, ya que este software va a relevar al Skype de Windows 10. Así se hace: pulsa sobre la burbuja con el icono de la cámara de la Barra de tareas. En la nueva ventana, puedes pulsar sobre **Primeros pasos** y luego sobre la cuenta de Microsoft que aparece o sobre **Utilizar otra cuenta**. Tras un clic sobre tu imagen de perfil, puedes vincular otras cuentas y conmutar entre ellas en todo momento. En el futuro, bastará con un clic sobre la burbuja, para iniciar conversaciones privadas o de trabajo.



## 7 NUEVAS FUNCIONES PARA PANTALLAS TÁCTILES

Si posees un dispositivo con pantalla táctil, te alegrará el modo tablet de Windows 11. Conserva la sensación de escritorio tradicional, pero amplía por ejemplo las distancias en la Barra de tareas, añade gestos extra e incluye un teclado en pantalla mejorado. Esto significa que, por fin, puedes agregar emojis y GIF al escribir. Y el selector de emoticonos, que aparece al presionar la combinación de teclas **Win + .**, presenta ahora nuevas funciones:

- **Búsqueda:** desde la parte superior de la ventana, puedes encontrar emojis y también iconos.
- **GIF:** por fin está disponible el servicio Tenor para GIF animados.
- **Recientes:** al iniciarse, el selector muestra las imágenes recientes.
- **Portapapeles:** tras su activación, todas las imágenes y textos que hayas copiado recientemente aparecerán disponibles aquí.



Windows 11 por fin ofrece emojis y GIF, de forma parecida a un smartphone.



## WINDOWS 11

# ASÍ LO CONSIGUES

¿Recibirás la actualización de Windows 11 en tu equipo? Aquí puedes leer cómo comprobar si es apto para el nuevo sistema y de qué opciones dispones.

## AVERIGUA SI RECIBIRÁS WINDOWS 11

En cuanto el nuevo sistema de Microsoft esté disponible, se ofrecerá de manera progresiva a los usuarios. La mayoría de los ordenadores recibirán la actualización al cabo de unas semanas (o no llegará a ellos, si el ordenador no cumple con los requerimientos). ¿Qué le ocurrirá a tu equipo? Microsoft ofrece para su descarga ([bit.ly/3hG1Q8f](https://bit.ly/3hG1Q8f)) la aplicación PC Health Check, que te indica si tu ordenador es compatible con Windows 11. Pero, además, el programa WhyNotWin11 ([www.whynotwin11.com](http://www.whynotwin11.com)) te ofrece la respuesta: abre el ejecutable y sabrás si cumples los requisitos.

|                            |                                      |   |
|----------------------------|--------------------------------------|---|
| Arquitectura               | CPU de 64 bits                       | ① |
| Método de arranque         | UEFI                                 | ① |
| Compatibilidad de CPU      | Listado como compatible              | ① |
| Núcleos de CPU             | 8 núcleos                            | ① |
| Frecuencia de CPU          | 3700 MHz                             | ① |
| DirectX + WDDM2            | DirectX 12 & WDDM 2                  | ① |
| Tipo de partición de disco | GPT detectado                        | ① |
| RAM instalada              | 16 GB                                | ① |
| Arranque seguro            | Soportado                            | ① |
| Espacio disponible         | 232 GB C: 4 unidad(es) compatible(s) | ① |
| Versión de TPM             | Falta TPM / Desactivado              | ① |

|                            |                                      |   |
|----------------------------|--------------------------------------|---|
| Arquitectura               | CPU de 64 bits                       | ① |
| Método de arranque         | UEFI                                 | ① |
| Compatibilidad de CPU      | Listado como compatible              | ① |
| Núcleos de CPU             | 8 núcleos                            | ① |
| Frecuencia de CPU          | 3700 MHz                             | ① |
| DirectX + WDDM2            | DirectX 12 & WDDM 2                  | ① |
| Tipo de partición de disco | GPT detectado                        | ① |
| RAM instalada              | 16 GB                                | ① |
| Arranque seguro            | Soportado                            | ① |
| Espacio disponible         | 232 GB C: 4 unidad(es) compatible(s) | ① |
| Versión de TPM             | Falta TPM / Desactivado              | ① |

|                                                            |                                      |   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Resultados de compatibilidad con Windows 11                |                                      |   |
| * (Resultados basados en requisitos actualmente conocidos) |                                      |   |
| Arquitectura                                               | CPU de 64 bits                       | ① |
| Método de arranque                                         | UEFI                                 | ① |
| Compatibilidad de CPU                                      | Listado como compatible              | ① |
| Núcleos de CPU                                             | 8 núcleos                            | ① |
| Frecuencia de CPU                                          | 3700 MHz                             | ① |
| DirectX + WDDM2                                            | DirectX 12 & WDDM 2                  | ① |
| Tipo de partición de disco                                 | GPT detectado                        | ① |
| RAM instalada                                              | 16 GB                                | ① |
| Arranque seguro                                            | Soportado                            | ① |
| Espacio disponible                                         | 232 GB C: 4 unidad(es) compatible(s) | ① |
| Versión de TPM                                             | Falta TPM / Desactivado              | ① |

### 1. ACTUALIZACIÓN POSIBLE

Si todos los apartados están en verde, como en la imagen de la izquierda, significa que el ordenador cumple con todos los requisitos de Windows 11. Solo tienes que esperar a que Microsoft te ofrezca la actualización gratuita en Windows 10. Sin embargo, es posible que puedas acelerar el proceso desde el menú *Configuración* con un clic en *Actualización y Seguridad, Update y Buscar actualizaciones*. Si aparece Windows 11 como actualización opcional, pulsa directamente sobre *Descargar e instalar*.

### 2. ACTUALIZACIÓN PROBABLE

Si el programa WhyNotWin11 marca en color rojo las entradas *Método de arranque*, *DirectX + WDDM2*, *Tipo de partición de disco*, *Arranque seguro* o *Versión de TPM*, no pienses que está todo perdido. En la mayoría de los casos, se pueden llegar a activar los componentes correspondientes en la BIOS o añadirlos actualizando software o inicializando el disco. Es decir, existen numerosas posibilidades para conseguir preparar el equipo para Windows 11.

### 3. ACTUALIZACIÓN NO POSIBLE

Si *Arquitectura*, *RAM instalada* o *Compatibilidad de CPU* están en rojo, significará que no es posible la actualización. Computer Hoy te muestra lo que puedes hacer entonces:

- **Evita los requerimientos del sistema:** Windows 11 se puede instalar con un truco. Sin embargo, eso tiene sus riesgos. En un artículo futuro, explicaremos cómo hacerlo y qué peligros entraña todo el proceso.
- **Construye tu propio Windows 11:** ¡en exclusiva! Otórgale a tu Windows 10 el aspecto y las funciones de Windows 11. A partir de la página 37 de este mismo artículo, puedes leer qué has de hacer para llegar a lograrlo.



Como Windows 11 solo funciona con CPU actuales, muchos usuarios de equipos antiguos verán este resultado.

## COMPUTER HOY OPINA



André Hesel  
Redactor

Windows 11 es un regalo. Por desgracia, no para todos.

Como Microsoft vincula la actualización a unos requerimientos elevados de hardware, hay millones de ordenadores que se quedarán sin ella. Tendrán que quedarse con Windows 10 y se convertirán en chatarra al final del periodo de soporte, el 14 de octubre de 2025. Microsoft justifica este paso sobre todo con las funciones de seguridad. Pero ¿dónde está la seguridad si desaparecen las actualizaciones?



## WINDOWS 11

# ASÍ LO CONSTRUYES

¿Tu PC no tiene suficiente potencia para Windows 11? En ese caso, usa nuestro paquete DIY: con su ayuda, podrás añadir el diseño y las funciones de Windows 11, incluso, en ordenadores antiguos.

**E**stá claro: el nuevo Windows 11 es muy elegante y ofrece interesantes novedades y mejoras. Por desgracia, los requerimientos de hardware provocan que **no todo el mundo pueda disfrutar del nuevo diseño**, de la Barra de tareas central y de las útiles

funciones de búsqueda y actualización mejoradas.

Si la prueba (página 36) ha dado como resultado que tu ordenador no es adecuado para el nuevo Windows, ¡simplemente recrea el aspecto y sus nuevas funciones tú mismo! Con nuestro paquete DIY de Win-

dows 11, podrás hacerlo con solo unos clics. Para **emular el aspecto de Windows 11**, emplea uno de los llamados Skin Packs, así como algunas sencillas herramientas. En las próximas páginas, te mostramos cómo conseguir e instalar todo lo que necesitas. Y,

para optimizar el rendimiento, utiliza el nuevo WinOptimizer 18. También podrás mantener tu software actualizado siempre utilizando IObit Software Updater. Así que vamos directamente a ello...



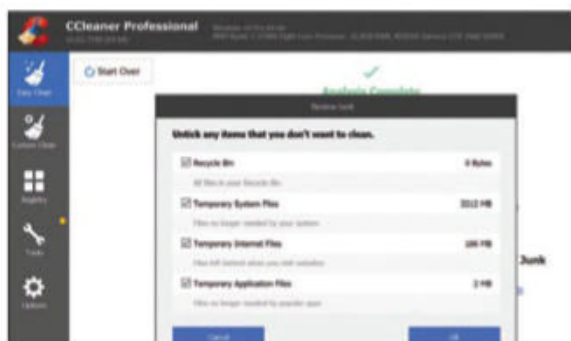
Parece Windows 11, pero en realidad no lo es: construye tú mismo el nuevo sistema operativo de Microsoft en ordenadores más antiguos, ¡casi no se notará la diferencia!

**OBTÉN**  
e instala las  
versiones gratuitas



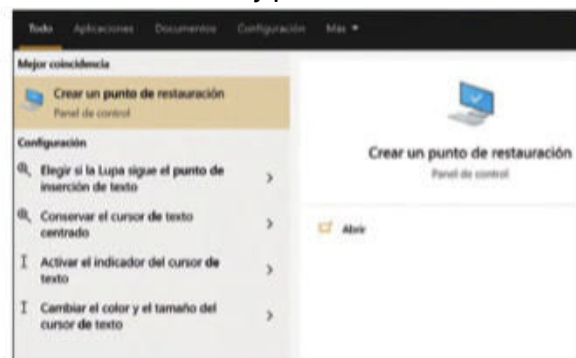
## PASO 1: PREPARA TU WINDOWS 10

**1** Asegúrate primero de que tienes instalado el último Windows 10 (versión 21H1). Puedes averiguar si ya lo tienes mediante las teclas **Win + R** y el comando **winver**. La ventana que aparecerá debería mostrarte la versión. De lo contrario, actualiza el ordenador ahora mediante la opción **Actualización y seguridad** del menú **Configuración**.



**2** A continuación, haz limpieza en el PC. Desinstala programas antiguos y elimina los datos basura con, por ejemplo, CCleaner. Mejora también el rendimiento limpiando el inicio automático con la herramienta Autostart Manager integrada en CCleaner.

**3** Por si algo falla, crea un punto de restauración. Para ello, escribe **punto de restauración** en la casilla de búsqueda de la Barra de tareas y selecciona la entrada del mismo nombre en los resultados. Luego, activa **Protección del sistema** y pulsa en el botón **Crear**.







## SKIN PACK: IMITA EL ASPECTO DE WINDOWS 11

La forma más cómoda de darle el aspecto de Windows 11 a tu Windows 10 es utilizar un Skin Pack. Estos paquetes aparecieron poco después de la presentación de la primera versión de Windows 11 y, con su ayuda, puedes cambiarle el aspecto a Windows 10 de una forma muy sencilla:

**1** Primero crea un punto de restauración del sistema como describimos en la página anterior. Luego, descarga el programa Windows 11 Skin Pack desde [skinpacks.com/download/windows-7/windows-11-skinpack](https://skinpacks.com/download/windows-7/windows-11-skinpack). Aviso: durante la descarga, puedes recibir un aviso de tu antivirus, pero se trata de una falsa alarma, el fichero no está infectado. Si eso ocurre, desactiva temporalmente el antivirus.

**2** Tras la descarga, debes escribir una contraseña. Para ello, escribe [skinpacks.com](https://skinpacks.com) y pulsa sobre **OK**. A continuación, haz clic en **Browse** y selecciona un destino para el fichero. Por último, pulsa en **OK**, **Extract** y **Terminar**.

**3** Ahora, haz clic sobre el fichero que acabas de extraer e instala Windows 11 Skin Pack. Al finalizar, reinicia Windows y podrás ver las nuevas ventanas con los bordes redondeados (igual que en Windows 11). Además, se colocará un fondo de escritorio nuevo y el cursor del ratón tendrá un nuevo diseño. ¡Casi como si tuvieras Windows 11 ante ti!

Puedes añadir el nuevo diseño de Windows 11 a tu Windows 10 de forma muy sencilla, con el Skin Pack.

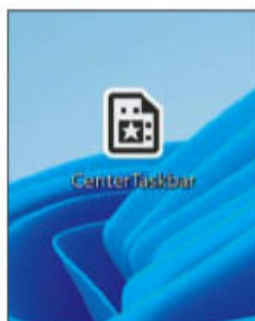


## CENTERTASKBAR: LA BARRA DE TAREAS

Algo muy específico del diseño de Windows 11 son los nuevos iconos de la Barra de tareas (incluido el botón Inicio). Aquí Microsoft, seguramente se ha dejado inspirar por el diseño de Apple, ya que los usuarios de macOS hace tiempo que inician su software desde una

barra de tareas central. Sin embargo, a tu Windows 10 esto le dará un aspecto mucho más moderno y contemporáneo. Puedes encontrar la herramienta CenterTaskBar en [bit.ly/3F4xupG](https://bit.ly/3F4xupG). Además, es portable, con lo que no necesita ningún tipo de instalación.

**1** Para comenzar, pulsa sobre el fichero **CenterTaskBar.exe** desde tu escritorio. Y, una vez que se inicie el programa, llevará tu Barra de tareas al centro de la pantalla, sin más.



**2** Mediante un icono en la bandeja del sistema, puedes cerrar el programa si quieres y así anular el estado 'centrado'. Para ello, haz clic con el botón derecho del ratón y selecciona la entrada **Exit**.



**3** Si quieres que CenterTaskBar se inicie automáticamente con Windows, marca la casilla **Start with Windows** que encontrarás disponible en el menú anterior. De esta manera, no tendrás que abrir el software cada vez de manera manual. Obviamente, si desmarcas esta casilla, el programa dejará de cargarse automáticamente al iniciar sesión en tu Windows 10.



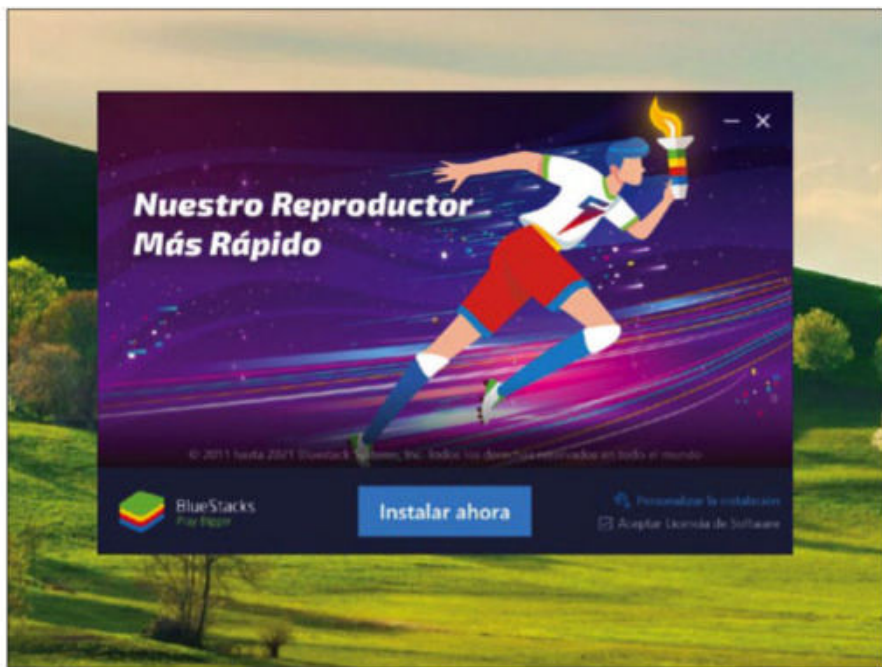




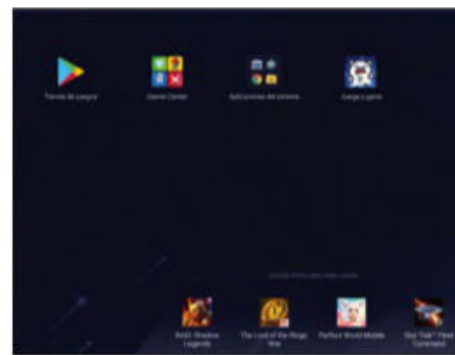
## BLUESTACKS: APPS DE ANDROID EN WINDOWS

Entra otras cosas, Windows 11 viene equipado de serie con un nuevo Store. Para la presentación de su nuevo sistema operativo, Microsoft se reservó una noticia bomba: en Windows 11, también podrás ejecutar aplicaciones Android. Para ello, Microsoft ha desarrollado un subsistema propio (WSA, Windows Subsystem para Android). Sin embargo, el programa BlueStacks ya permite esto mismo a los usuarios de Windows 10. Aviso: para poder cargar aplicaciones Android en BlueStacks, necesitas una cuenta de Google; si no la tienes ya, lo mejor es que crees una antes de comenzar.

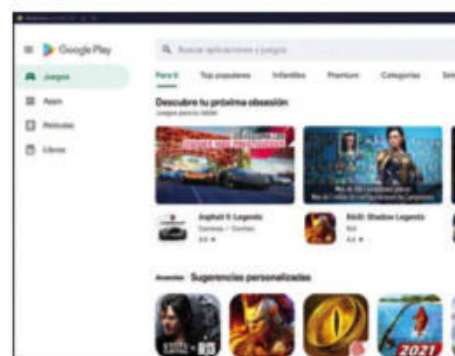
**1** Abre tu navegador y accede a la página [www.bluestacks.com/es](http://www.bluestacks.com/es). Descarga entonces el instalador desde *Descargar BlueStacks*, e inicia el proceso con un doble clic y una pulsación en *Instalar ahora*.



**2** Si antes de la instalación aparece un mensaje de error avisando de que tienes activado Hyper-V, pulsa sobre *¿Cómo puedo desactivar Hyper-V?*, sigue entonces las instrucciones y reinicia. Luego, intenta la instalación una segunda vez. Ya debería funcionar. Inicia ahora el programa BlueStacks.



**3** Desde la ventana principal de la aplicación, pulsa sobre el icono *Google Play* y accede con tus credenciales a tu cuenta de Google. Ahora, ya puedes ver toda la oferta del Play Store. Si ves una app que te gusta y que quieres probar, pulsa sobre ella, sobre *Instalar* y sigue todas las instrucciones que aparecen.



**4** Una vez que la app esté instalada, aparecerá un acceso directo para que puedas iniciarla desde el entorno Windows. Simplemente, debes pulsar sobre el icono correspondiente. La app aparecerá en vertical o, a pantalla completa, en horizontal. Esto último se utiliza, sobre todo, en los juegos (ver imagen superior).



## MANTÉN LOS PROGRAMAS ACTUALIZADOS

La Tienda en Windows 11 dispondrá de software de todo tipo y te permitirá mantenerlo actualizado. Una buena alternativa, que puedes usar ya, es IObit Software Updater: no solo actualiza los programas instalados, sino que también es capaz de instalar algunos de forma automática. Eso tiene sentido, por ejemplo, tras una reinstalación de Windows. Simplemente marca la casilla adjunta al programa que quieras. Con IObit puedes instalar, por ejemplo, Firefox, Chrome o Thunderbird. Puedes encontrar IObit en la página [www.iobit.com](http://www.iobit.com).



## 8GADGETPACK: AÑADE WIDGETS

Información rápida mediante **WIDGETS**

Se presentaron en Windows Vista y se mantuvieron en Windows 7, pero desaparecieron de nuevo en Windows 10: los pequeños programas de escritorio, también llamados widgets, muestran por ejemplo la hora, el calendario o te informan del tiempo. En la época de Windows 8, Microsoft observó riesgos de seguridad en esas herramientas, por lo que las retiraron. Ahora, Windows 11 volverá a ofrecer widgets. Pero no has de esperar hasta recibir el nuevo sistema: 8GadgetPack te ofrece muchas herramientas útiles para Windows 10. Instala el software como siempre: accede desde el navegador a [8gadgetpack.net](http://8gadgetpack.net) e instala la colección de widgets en tu ordenador. ¡Ya lo tienes!





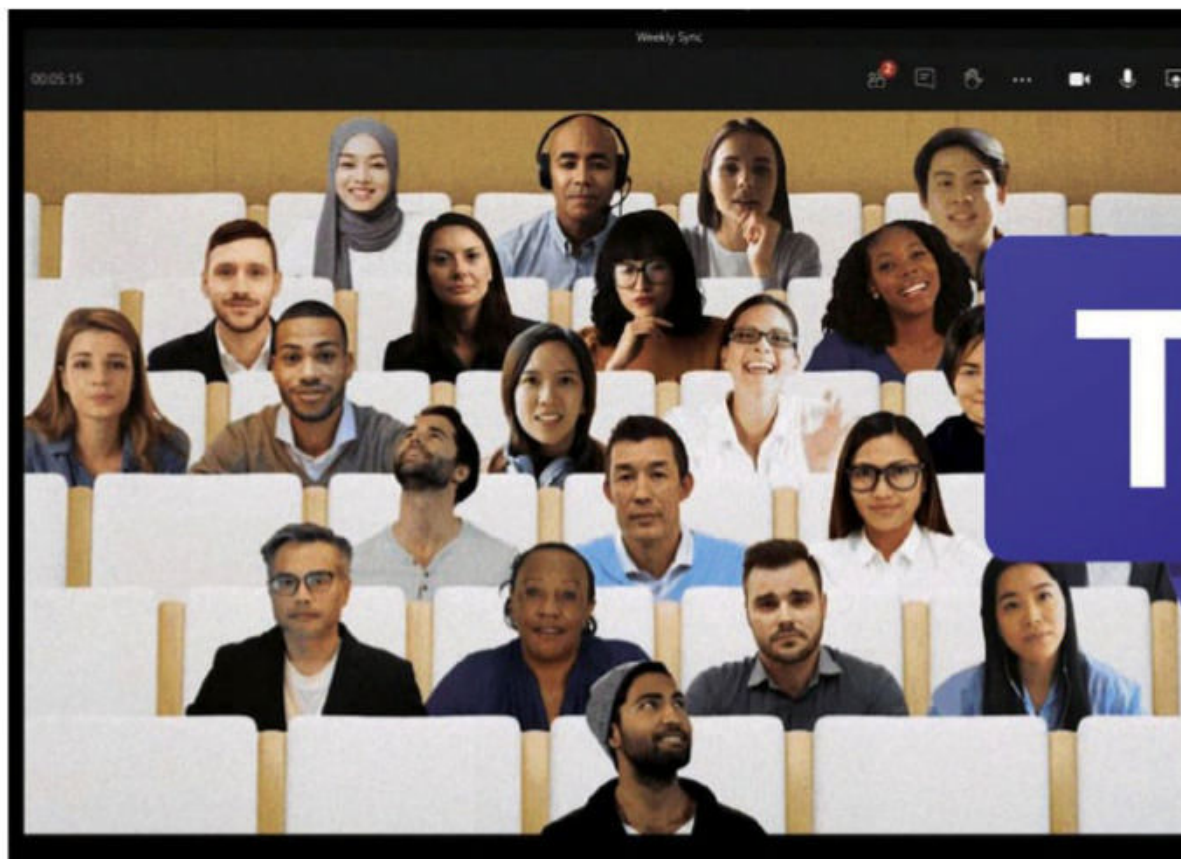


## COMUNÍCATE MEDIANTE MICROSOFT TEAMS

Uno de los componentes más importantes de Windows 11 es Teams. Microsoft ha desarrollado su software de comunicaciones de forma importante durante la pandemia y, con ello, ha conseguido nuevos usuarios. Con Windows 11, Microsoft le ahorra a los usuarios el tener que instalar esta aplicación, porque ya viene integrada. Sin embargo, en Windows 10 todavía has de instalarla a mano. A continuación, te contamos cómo puedes instalar Teams, para poder estar en contacto con compañeros y amigos.

**1** Descarga Microsoft Teams desde la web [www.microsoft.com/es-es/microsoft-teams](http://www.microsoft.com/es-es/microsoft-teams). Pulsa *Descargar Teams*, *Descargar para escritorio* y *Descargar Teams* una vez más. Inicia el ejecutable y sigue las instrucciones.

**2** Para crear un nuevo equipo, pulsa sobre *Crear un nuevo Teams* y selecciona *Desde el comienzo*. Decide si el grupo debe ser privado o público, e introduce un nombre y una descripción para él. A continuación, pulsa sobre *Crear* para configurarlo todo. Después, añade a todos los componentes del equipo.

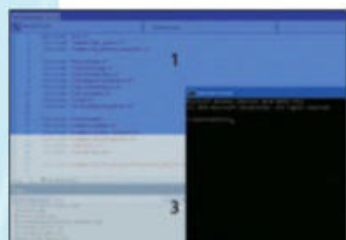


Microsoft Teams es ahora una parte muy importante de Windows 11. Además, se encuentra anclado al sistema operativo como medio de comunicación preferente entre compañeros de trabajo o amigos.



## EFFECTOS DE VENTANA

Al mover el cursor del ratón al icono central de una ventana (de los tres que hay arriba a la derecha), puedes ver una práctica mejora en Windows 11: en una previsualización, aparecen las posibles distribuciones de las ventanas. Con un clic sobre una de ellas, colocas la ventana activa en ese lugar. La organización de las ventanas es así mucho más rápida que con AeroSnap (que



apareció en Windows 7). Para poder añadir una posibilidad similar en Windows 10, emplea las PowerToys de Microsoft. Puedes descargarlas desde [docs.microsoft.com/es-es/windows/powertoys](https://docs.microsoft.com/es-es/windows/powertoys). Tras la instalación de estas, podrás mover las ventanas a otro lugar, mientras pulsas **Shift**. Por su parte,

con la herramienta FancyZones que se incluye en las PowerToys, puede distribuir ventanas en tercios de pantalla.

Con estos programas, emulas la sensación de Windows 11.

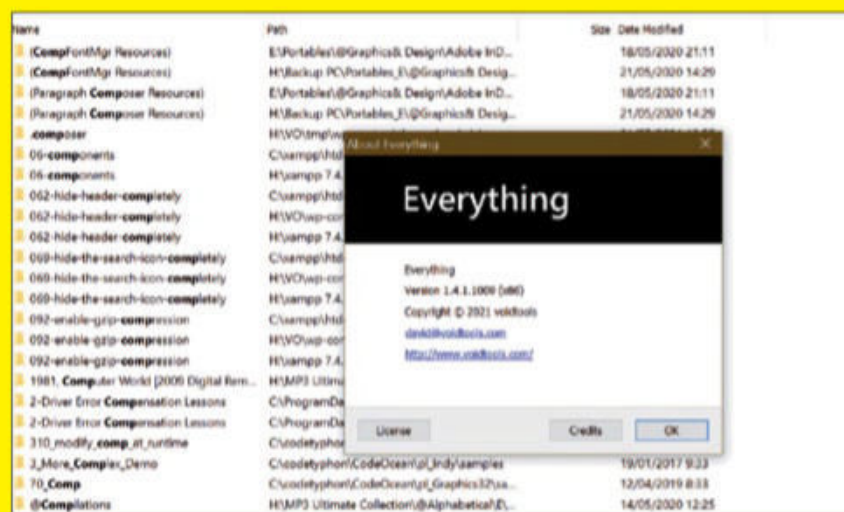
Andreas Sauerland  
Redactor



Encuentra todo con  
**EVERYTHING**

## NUEVA FUNCIÓN DE BÚSQUEDA

El menú Inicio y la función de búsqueda están muy integrados en Windows 11, tal y como ya lo estaban en su antecesor. Pero, si quieres encontrar ficheros más deprisa, bajo Windows 10 te recomendamos Everything. No hay otro programa que te muestre los resultados más rápido: nada más escribir las primeras letras de cualquier archivo o programa, irán apareciendo los resultados. Además, Everything no solo busca en la partición principal, sino que también lo hace en el resto. Instala el programa, que puedes descargar desde [www.voidtools.com](http://www.voidtools.com), y simplemente comienza. Su intuitiva interfaz de usuario, con una casilla específica para la búsqueda, no deja lugar a dudas. Y la velocidad con la que el programa muestra los resultados es realmente increíble.







## MÁS RENDIMIENTO: WINOPTIMIZER 18 TE AYUDA

Además de un nuevo diseño y unos efectos renovados, hay otro detalle importante en el nuevo sistema operativo: ¡el rendimiento! Windows 11 promete más velocidad y estabilidad. Y, tanto si quieres 'limpiar' tu ordenador antes de pasarte a Windows 11 como si deseas mejorar su rendimiento para seguir usando Windows 10, WinOptimizer 18 te ayudará. Con este programa, puedes realizar tareas de mantenimiento en Windows, en el navegador y en tus unidades (HDD y

SSD). A diferencia de las herramientas que incorpora Windows, en WinOptimizer todos los módulos de configuración están en el mismo lugar y, además, pueden corregir fallos en el Registro de Windows. En cualquier caso, si lo utilizas de forma regular, podrás compensar la pérdida de velocidad de tu sistema. Y eso no es todo: la suite incluso hace que el ordenador sea más eficiente a nivel energético y de consumo. Las posibilidades son muy variadas, ¡no dejes de usarlo!



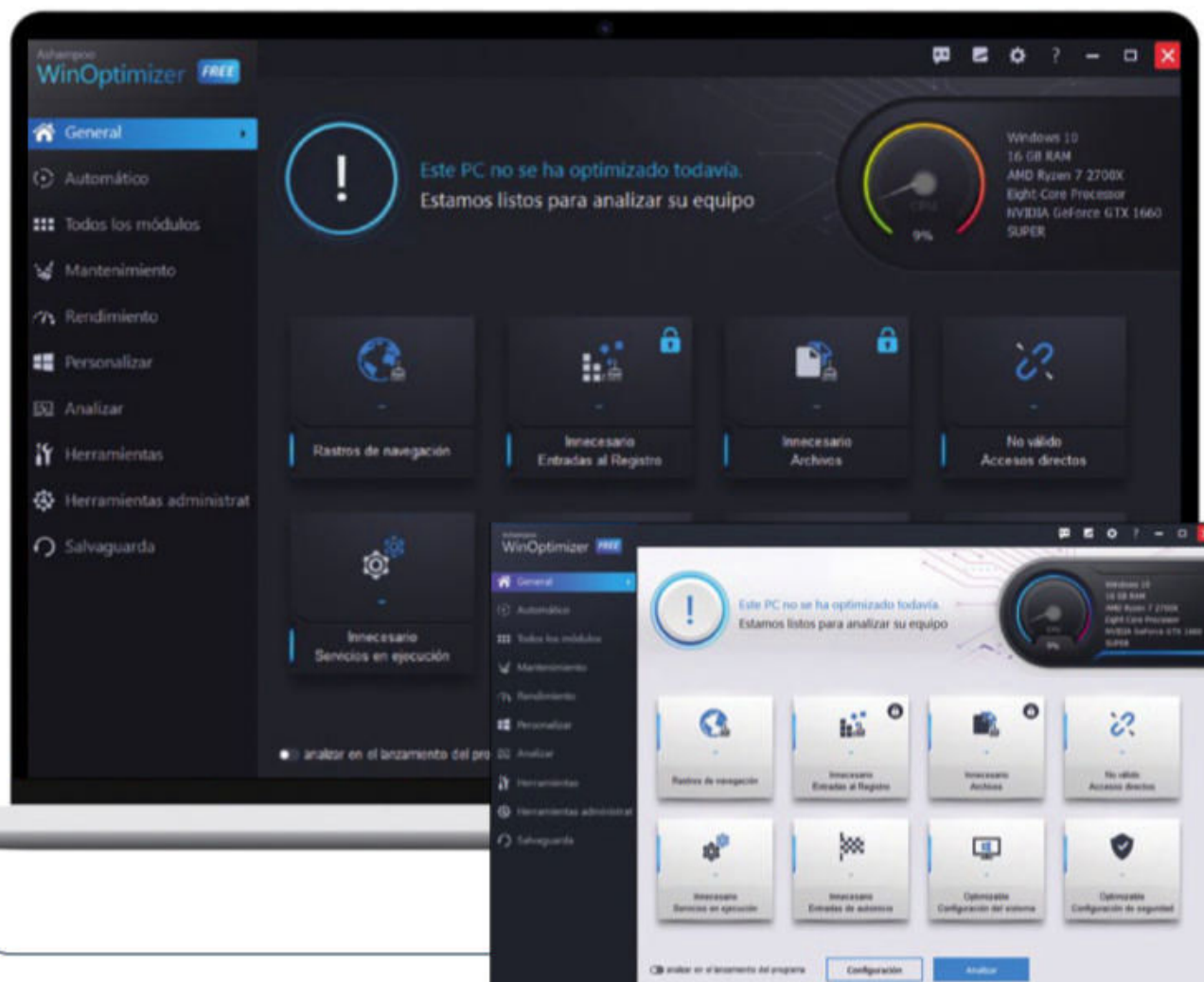
## OPTIMIZA TU PC EN 3 PASOS

WinOptimizer viene equipado con numerosas opciones y módulos, que permiten limpiar tu ordenador de datos basura y mejorar su rendimiento. Así es como lo haces:

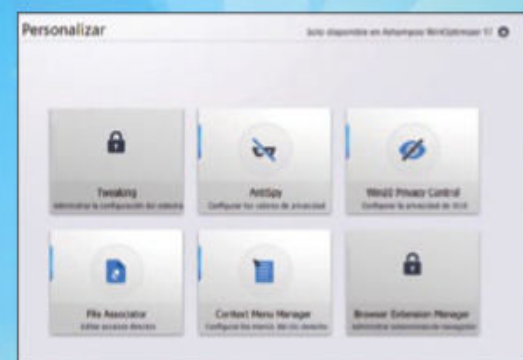
**1** Desde el lateral izquierdo de la ventana principal, podrás ver las diferentes categorías. Arriba a la derecha, aparece un reloj que te informa sobre la carga general de la CPU, sobre la capacidad de la memoria RAM, el procesador y el tipo de tarjeta gráfica. Pulsa sobre el botón **Analizar** para comprobar el equipo y saber si es necesario realizar tareas de optimización.

**2** En la zona superior, WinOptimizer te mostrará entonces el número de problemas encontrados. También te indica cuánto espacio están ocupando los datos basura en el ordenador. Con un clic en el botón **Optimizar** que hay abajo, lo pones todo en orden. ¡Así de fácil!

**3** Por otro lado, desde la parte inferior de la ventana, puedes hacer clic en las distintas categorías, para así conocer los diferentes módulos del programa. Las funciones 'automáticas' son las más útiles. De esta manera, si accedes a este apartado y activas los reguladores denominados **Auto-Clean** y **Live-Tuner**, mantendrás tu equipo limpio de una forma totalmente automática.



## MAYOR CONTROL Y GESTIÓN



Si quieres un control específico sobre las tareas de mantenimiento de tu ordenador, accede al apartado **Personalizar** que hay en el panel izquierdo. Verás ahí las diferentes opciones disponibles. Por ejemplo, con **AntiSpy** podrás configurar los diferentes valores de privacidad del sistema e impedir que Windows envíe demasiados datos a Microsoft. Por su parte, la función **Win10 Privacy Control** hace algo similar, anulando la telemetría para el sistema y las aplicaciones, así como otros detalles. Con **File As-sociator**, puedes cambiar las asociaciones de archivo de una forma sencilla, desde una sola pantalla y de manera comprensible. Finalmente, **Context Menu Manager** te ayuda a organizar los menús contextuales de Windows, para quitar las entradas que no usas nunca.



## APRENDE A USAR PDFESCAPE

# CREA UN PDF PAR

Con la herramienta online PDFescape, podrás crear un formulario en formato PDF y facilitarle el trabajo a todos aquellos usuarios que lo tengan que rellenar.

### Aprende a...

Utilizar el servicio web PDFescape para diseñar fácilmente un documento PDF. Este contendrá un cuestionario, que el usuario podrá rellenar directamente desde el ordenador.

**T**odos hemos recibido alguna vez un PDF que había que cumplimentar. Esto es algo que a priori puede resultar bastante tedioso ya que deberás imprimirlo, rellenarlo, escanearlo y **pasarlo otra vez al mismo formato para enviarlo vía email**. Pues bien, esto podría subsanarse si el PDF viniera preparado para rellenarse directamente desde el ordenador. Y, para crear este tipo de formularios, puedes recurrir a PDFescape. Esta es una herramienta online que cuenta con **funciones avanzadas** de este tipo. No obstante, debes tener en cuenta que la versión gratuita no te permite trabajar con archivos superiores a 10 MB o que tengan más de 100 páginas.

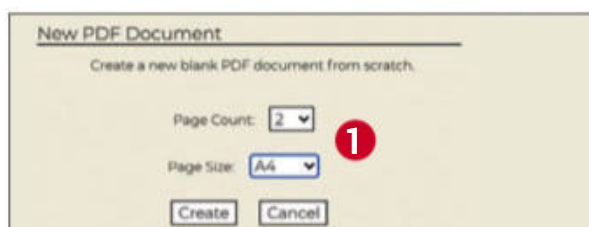


Foto: Depositphotos.com

## 01 CREA AHORA TU PRIMER FORMULARIO CON PDFESCAPE

**C**omo verás a continuación, PDFescape te va a permitir crear un formulario dentro de un PDF o cargar alguno que ya tengas hecho para poder modificarlo, si así lo ves oportuno. En esta ocasión, vas a crear un formulario PDF desde cero. Estos son los pasos a seguir.

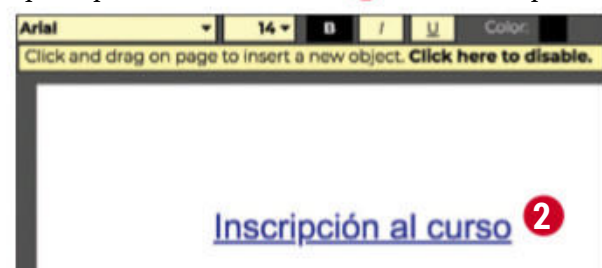
**1** Desde tu navegador, accede a la página web [www.pdfescape.com](http://www.pdfescape.com) y haz clic en *Use Free* y *Create new PDF Document*. Ahora, deberás indicar el número de páginas que tendrá tu PDF (hasta 25 como máximo) y las dimensiones de estas **1**. Des-



pués, pulsa en *Create* y obtendrás un nuevo documento en la pantalla de la aplicación.



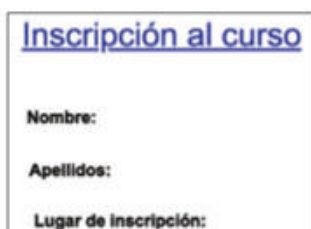
**2** Puedes empezar la edición añadiendo el texto que quieres que aparezca dentro del formulario. Para ello, pulsa en el botón *Text* que está situado en la esquina superior izquierda y, seguidamente, pincha también en la zona del PDF en la que quieres que aparezca ese texto **2**. Desde la parte





# A CUMPLIMENTAR

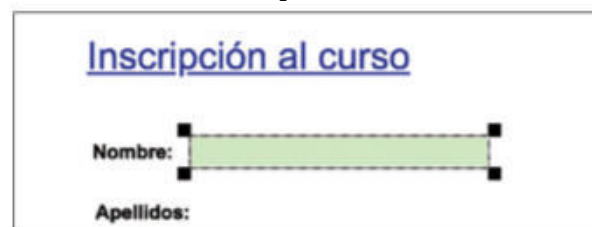
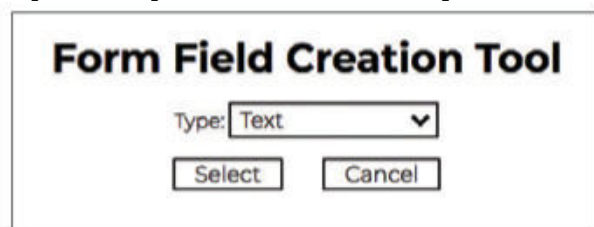
superior, podrás elegir el formato. Introduce del mismo modo (haciendo clic) el resto de los textos.



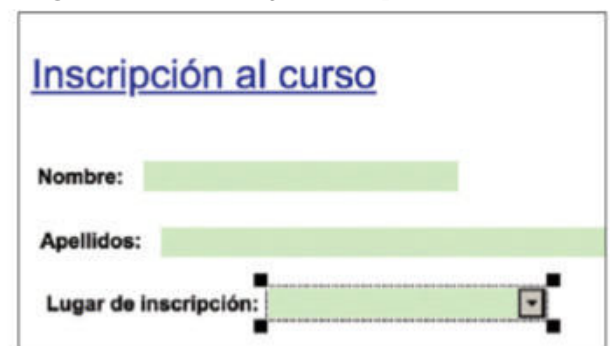
za con un clic en **Form Fild** y, en la ventana que se mostrará entonces, selecciona primero **Text** y después **Select**.

**4** Pulsa a continuación con el ratón en la zona donde los usuarios van a poder escribir, cuando se dispongan a rellenar el formulario. Ahí aparecerá un lugar resaltado en color verde, que podrás desplazar fácilmente con el ratón o cambiar de dimensiones, pinchando y arrastrado desde los controles de sus esquinas.

**3** Ahora, ya puedes agregar los campos de formulario que quieras en el PDF. Por ejemplo, para los apartados **Nombre** y **Apellidos**, lo mejor es usar un campo de tipo texto para rellenarlos. Así que comien-



**5** Seguidamente, en el apartado **Lugar de inscripción**, vas a añadir una lista desplegable con las posibles respuestas. Para ello, vuelve a pulsar en **Form Field** y elige esta vez **Dropdown** y **Select**. Pincha luego en el lugar en el que debe aparecer la lista desplegable y, una vez la obtengas, pulsa sobre ella con el botón derecho del ratón y elige la entrada **Object Properties**.



## ¡Tu opinión tiene premio!

Nos gustaría conocer tu opinión sobre Computer Hoy: cuáles son las secciones que más te gustan, cuáles las que menos, qué añadirías, modificarías o eliminarías. ¡Queremos saber qué tipo de artículos, prácticos, divulgativos o comparativas te interesaría que publicáramos! Y todo con un único fin, hacer un Computer Hoy mucho más interesante y a tu medida.

Solo tienes que escribirnos un email a la dirección **computerhoy@axelspringer.es** con el asunto 'Opinión Computer Hoy 601'. En el cuerpo del mensaje deberás indicar tu nombre completo y un teléfono de contacto. ¡Tu opinión tiene premio!

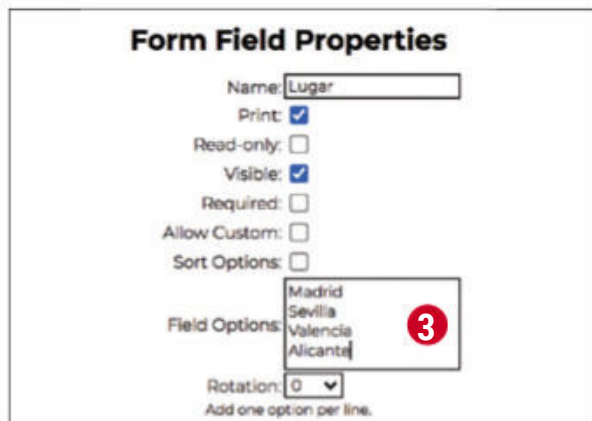
**SORTEAMOS CADA  
NÚMERO DE LA REVISTA  
1 SUSCRIPCIÓN DIGITAL  
ANUAL A COMPUTER HOY**



De acuerdo con lo establecido en la normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos que tus datos serán tratados por Responsable del tratamiento Axel Springer España S.A. y que se utilizarán para (i) gestionar las consultas, análisis y opiniones que nos envíes, (ii) gestionar tu participación en el sorteo o concurso y el envío del premio, (iii) analizar los datos aportados en las encuestas que hayas completado voluntariamente (iv) y ofrecerte, mediante el envío de comunicaciones comerciales, productos o servicios de nuestra propia empresa o de terceros relacionados con los sectores editorial, automoción, informática, tecnología, telecomunicaciones, electrónica, videojuegos, seguros, financiero y crédito, infancia y puericultura, alimentación, formación y educación, hogar, salud y productos farmacéuticos, ocio, gran consumo, cuidado personal, agua, energía y transportes, turismo y viajes, inmobiliario, juguetería, textil, ONG y productos/servicios para animales y mascotas. La base legitimadora del tratamiento es tu consentimiento. Tus datos no serán cedidos a terceros, excepto cuando sean publicados en nuestra revista para dar a conocer la respuesta a tu consulta, tu opinión, análisis o la relación de ganadores del concurso, garantizando la transparencia. Los datos personales proporcionados serán conservados hasta que sea necesario para cumplir con la finalidad descrita o hasta la retirada del consentimiento. Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación del tratamiento, retirada del consentimiento y oposición mediante escrito a Axel Springer S.A., Edif. Talent Garden. C/ Juan de Mariana 15, 28045, Madrid o correo electrónico a **computerhoy@axelspringer.es**.



**6** En la siguiente ventana, podrás asignarle un nombre a este nuevo campo y, en el apartado **Field Options**, podrás teclear los distintos elementos que aparecerán al desplegar esa lista **3**. Pulsa **OK**

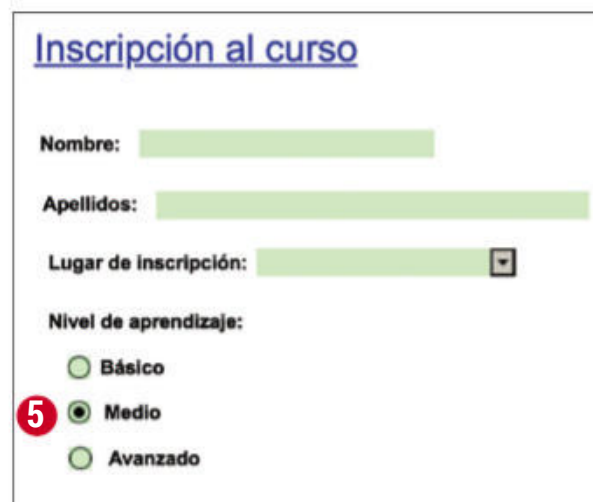


y pincha en la lista desplegable, para que puedas comprobar cómo funcionará.



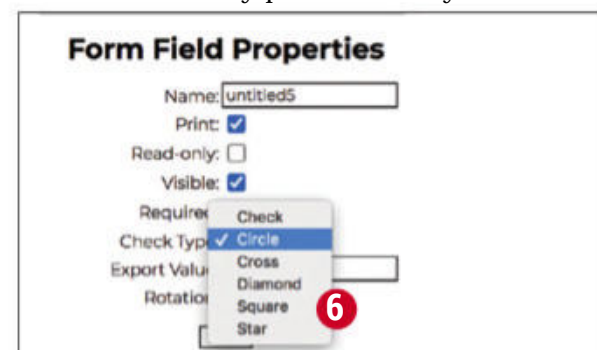
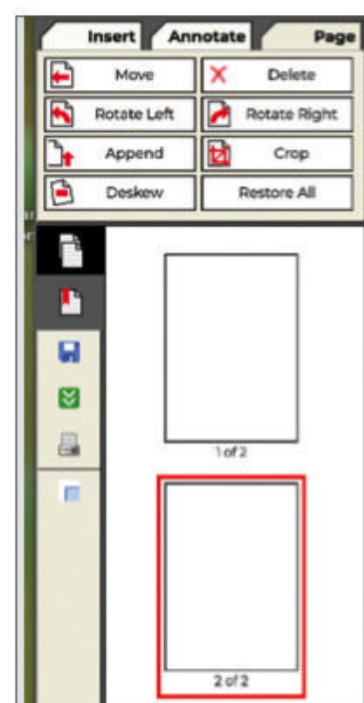
**7** Para diseñar el apartado **Nivel de aprendizaje**, pulsa en **Form Field, Radio y Select**. Pincha luego donde deba apa-

recer la primera casilla, vuelve a pulsar en ella **4** y elige **Duplicar** varias veces, hasta crear todas las que necesites **5**.



No hace falta que te digamos que lo mejor es que eches un vistazo a todos los tipos de campos que puedes crear con PDFescape. Además, recuerda pulsar luego con el botón derecho del ratón sobre esos elementos, para comprobar las opciones de personalización que cada uno de ellos te ofrece. Por ejemplo, si optas por botones de opción, podrás personalizar su forma, para que no sean siempre redondos **6**.

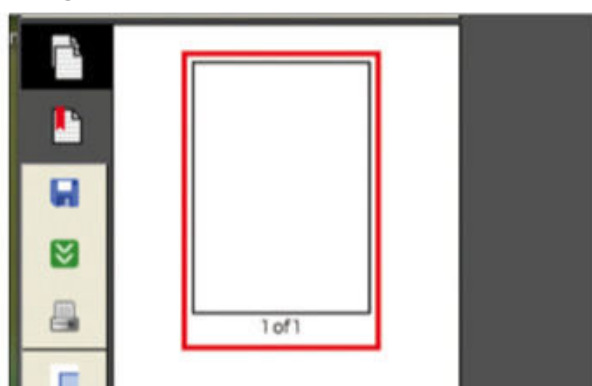
**8** Por otro lado, desde la ficha **Page** del panel lateral izquierdo, puedes configurar el aspecto general de las páginas del PDF. Hallarás controles para girarlas (**Rotate**), recortarlas (**Crop**) o eliminarlas (**Delete**). Nuestro PDF tiene ahora dos páginas y, si quieres eliminar una, selecciónala ahí y pulsa **Delete** y **Yes**.



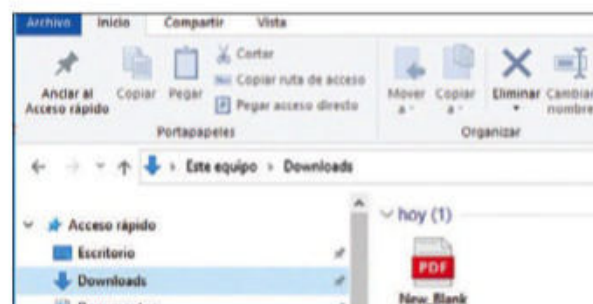
## 02 GUARDA EL RESULTADO Y COMPÁRTELO CON OTROS

**U**na vez hayas diseñado tu formulario adecuadamente, deberás guardarlo y compartirlo con aquellos usuarios que deban cumplimentarlo. Puedes hacerlo ahora de la siguiente manera.

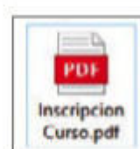
**1** Para archivar el PDF en tu equipo, pulsa en el icono de color verde y con flechas blancas que hay en la parte izquierda de la imagen (**Save and Download PDF**).



**2** Después de pensárselo durante escasos segundos, comprobarás que el PDF se descarga en tu ordenador, concretamente en la carpeta **Descargas**.

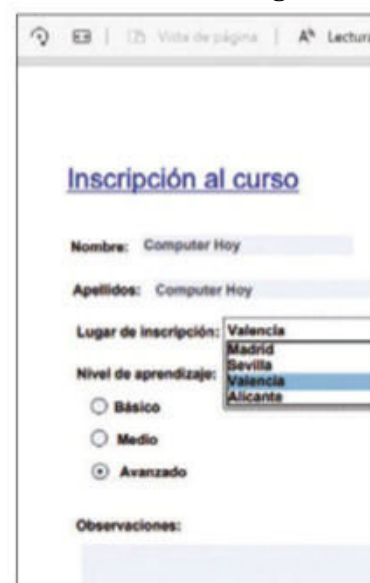


Cámbialo si quieres de nombre y ábrelo, para así comprobar cómo lo verán aquellas personas a las que se lo envíes.



**3** Si realizas un doble clic sobre el PDF, este se abrirá directamente en tu programa predeterminado. En nuestro caso,

al abrirse con Edge, podemos cumplimentarlo desde el navegador. Después, solo tendremos que pulsar en el icono de guardado de la parte superior derecha y lo que hayamos escrito se salvará en el propio archivo PDF. Recuerda que puedes abrirlo con otros programas como Adobe Acrobat Reader, para rellenarlo desde allí. Luego, también podrás archivar lo que escribas en ese PDF, para enviarlo después.





CON AUTO EXEC! EASY TASKER

# ESCUCHA MÚSICA AL INSTANTE

En tu Android, puedes automatizar la apertura de tu reproductor de música. Por ejemplo, para que se lleve a cabo al enchufar los auriculares en el puerto jack.

## Aprende a...

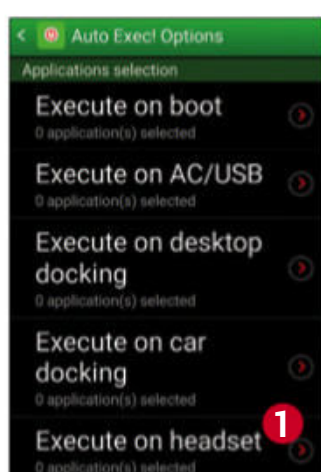
Configurar la app Auto Exec! Easy Tasker para que, al conectar tus auriculares a tu teléfono móvil, se abra de manera totalmente automática tu reproductor de música habitual.

**A**l reiniciar tu Android, conectar el jack o el cable USB... con la app Auto Exec! Easy Tasker puedes configurar cualquiera de estos eventos para que, cuando se lleven a cabo, se ejecute una acción concreta en tu dispositivo Android. En este caso, vamos a indicarle que, cuando conectes tus auriculares a través del jack, se abra automáticamente tu reproductor de música favorito. Nosotros te indicamos todos los pasos que debes seguir.

**1** Como te hemos dicho, la app que te permite hacer todo esto se llama Auto Exec! Easy Tasker. Así que accede a ella desde Google Play e instálala en tu dispositivo con una pulsación sobre **Instalar**.

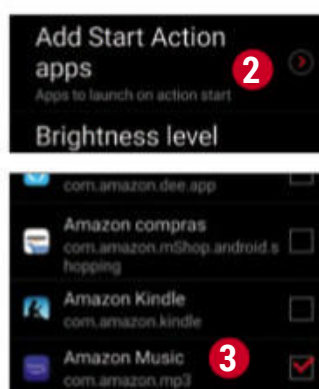


**2** Descarta el mensaje de bienvenida pulsando en el botón **OK** y sigue todos los pasos que te indique el instalador. Cuando concluya el proceso, accederás directamente al menú de configu-



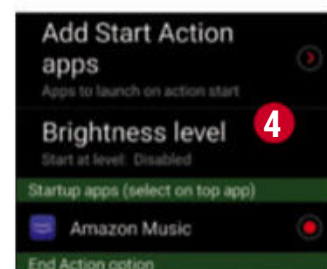
ración de la app. En la sección denominada **Applications selection**, encontrarás los diferentes eventos que la aplicación AutoExec es capaz de monitorizar. En el caso concreto de los auriculares, se trata del denominado como **Execute on Headset** **1**. Así que pulsa directamente sobre él.

**3** En esta nueva pantalla, presiona también sobre la entrada **Add Start Action apps** **2** y, a continuación, escoge la app correspondiente a tu reproductor favorito **3**.

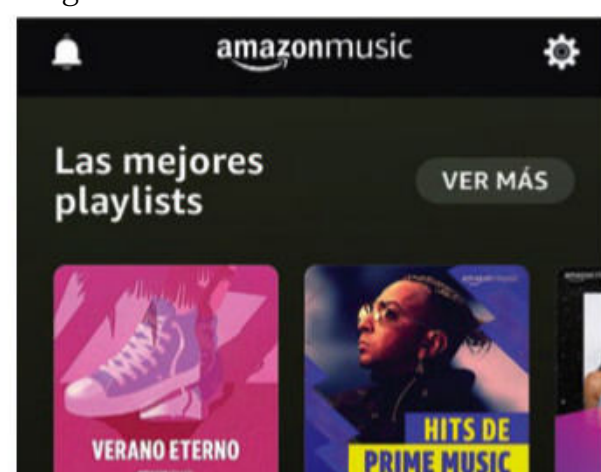


**4** Tras seleccionarla, pulsa en la marca de verificación de la parte superior y vuelve al menú anterior. Asegúrate entonces de activar la app en el apartado **Startup apps (select on top app)** y, si lo consideras necesario, configura el nivel de brillo de la

pantalla cuando se abra esa app **4**. Pulsa atrás de nuevo y verás que tu reproductor aparece en la lista de apps.



**5** Sal ahora de la aplicación y conecta tus auriculares. El resultado será inmediato: comprobarás que el reproductor de música se iniciará solo, sin necesidad de hacer ninguna otra acción adicional.





MICROSOFT EXCEL

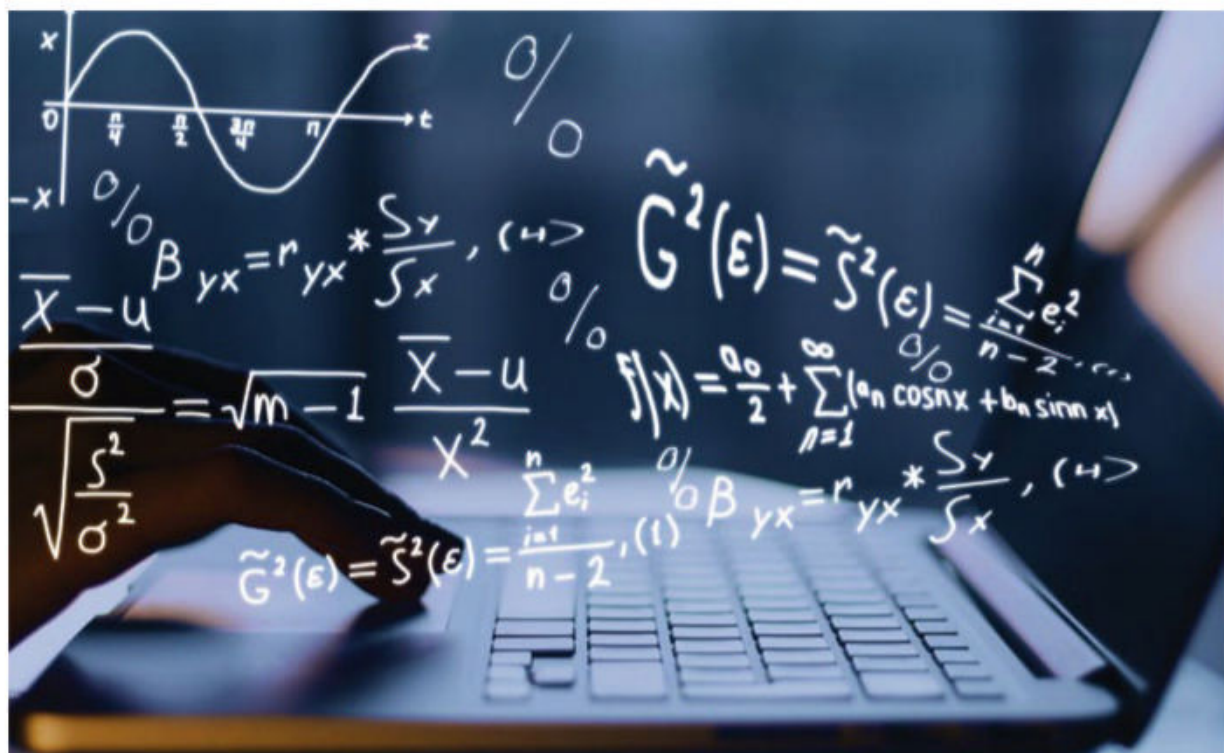
# RESUELVE SISTEMAS DE ECUACIONES

¿Sabías que Excel puede resolver por ti sistemas de ecuaciones? La clave está en utilizar desde este programa el complemento Solver, que ya viene incluido en la hoja de cálculo.

## Aprende a...

Usar la herramienta Solver en Excel, para resolver problemas matemáticos. Aquí te explicamos cómo obtener la solución en sistemas de ecuaciones de tres incógnitas.

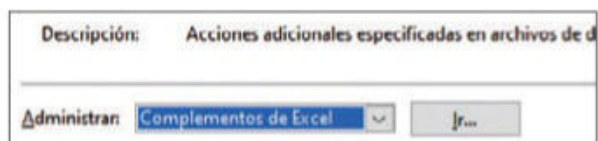
**N**ecesitas ayuda con las matemáticas, especialmente con los **sistemas de ecuaciones**? Quizá no lo sepas, pero Excel puede ayudarte a resolver este tipo de problemas. En este caso, vamos a utilizar la hoja de cálculo de Microsoft para resolver sistemas de ecuaciones de tres incógnitas. Y, para lograrlo, recurriremos a una **herramienta muy especial de esta hoja de cálculo que se denomina Solver**. A continuación, te explicamos todos los pasos que debes seguir para utilizarla.



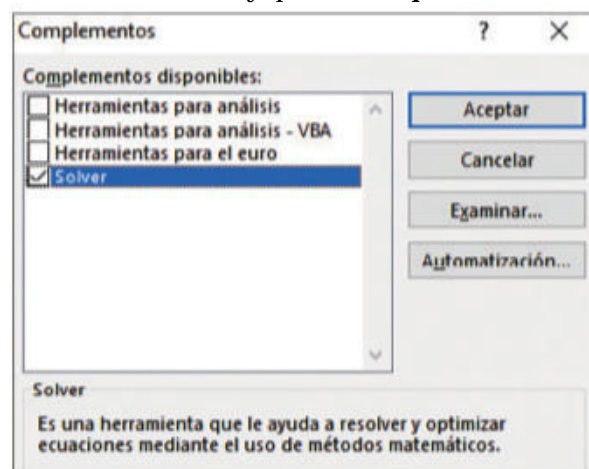
## 01 ACTIVA EL COMPLEMENTO EN EXCEL, PARA PODER USARLO

**L**a herramienta Solver de Excel te permite, cuando varias celdas están relacionadas, buscar el valor óptimo para una de ellas. Lo cual resulta válido para resolver sistemas de ecuaciones. Su uso es sencillo, pero debes saber que el complemento Solver no siempre está activado en Excel de manera predeterminada.

**1** Desde la cinta de opciones superior, haz clic en la ficha **Archivo** y en **Opciones**. En la nueva ventana, selecciona el menú **Complementos** de la izquierda y, en el apartado **Administrar**, marca con una pulsación la entrada **Complementos de Excel**.



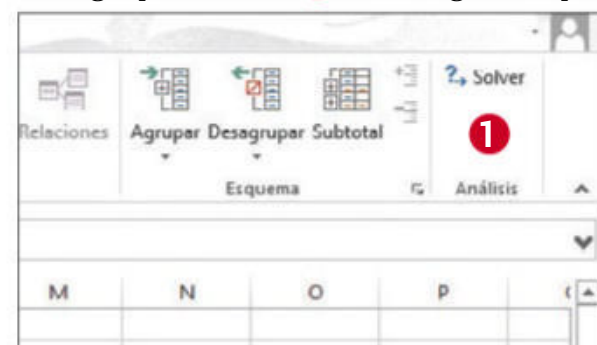
**2** Continúa con un clic en **Ir y...**, en el cuadro de diálogo que obtendrás, activa la casilla **Solver** y pulsa **Aceptar**. A conti-



nuación, si se te indica que el complemento Solver no está instalado actualmente en tu equipo, haz clic en **Sí** para instalarlo y espera a que esto se lleve a cabo. Por otro lado,

si el complemento no apareciese disponible en la ventana anterior, tendrás que pulsar en **Examinar** para localizarlo desde ahí.

**3** Una vez cargada la herramienta, el comando correspondiente Solver lo encontrarás disponible en la pestaña **Datos** en el grupo **Análisis** **1**. En la siguiente pá-



gina, te explicamos como utilizarlo para resolver sistemas de ecuaciones.



# AS DE ECUACIONES

## 02 PLANTEA Y RESUELVE TUS SISTEMAS DE ECUACIONES

**E**n este ejemplo, vamos a resolver con Solver un sistema de ecuaciones con tres incógnitas. Sigue estos pasos:

**1** Abre una hoja de cálculo nueva en Excel e introduce en ella los datos del problema **2**. Ahí obtendrás también luego los resultados. Como se puede deducir a simple vista, en el rango **D6:D8** obtendrás los valores para cada una de las incógnitas (x, y, z). Y en el rango **A6:A8** tendrás que incluir las ecuaciones del sistema aunque, claro

|   | A             | B | C | D          | E |
|---|---------------|---|---|------------|---|
| 1 | $2x+3y-2z=-3$ |   |   |            |   |
| 2 | $3x+6y-z=-4$  |   |   |            |   |
| 3 | $2x+9y+9z=2$  |   |   |            |   |
| 4 |               |   |   |            |   |
| 5 | Ecuaciones    |   |   | Soluciones |   |
| 6 |               |   |   | x          |   |
| 7 |               |   |   | y          |   |
| 8 |               |   |   | z          |   |
| 9 |               |   |   |            |   |

está, tendrás que plantearlas de una forma que Excel pueda entender.

**2** Sitúate en la primera celda de ecuaciones (**A6**) y teclea el signo igual seguido de una expresión que represente a la primera ecuación pero, en lugar de variables, incluye referencias a celdas **3**. Pulsa **Enter** y el resultado será de momento cero.

|   |                   |
|---|-------------------|
| 5 | Ecuaciones        |
| 6 | $=2*D6+3*D7-2*D8$ |
| 7 |                   |

**3** Sigue el mismo proceso, pero desde las dos celdas inferiores (**A7** y **A8**) y con las sintaxis de la segunda y tercera ecuación. En ambos casos, tras pulsar **Enter**, obtendrás como resultado cero.

|   |                   |
|---|-------------------|
| 5 | Ecuaciones        |
| 6 | $=2*D6+3*D7-2*D8$ |
| 7 | $=3*D6+6*D7-D8$   |
| 8 | $=2*D6+9*D7+9*D8$ |

**4** Pincha ya en **Datos** y **Solver**. Ahora debes indicar la celda objetivo. Puedes utilizar cualquier celda del rango **A6:A8**. Por ejemplo, pincha sobre la celda **A6**.

Establecer objetivo: **\$A\$6**

**5** Ahora, activa la casilla **Valor de** y, a su derecha, teclea el número al que se igualará la ecuación que has definido como celda objetivo **4**. Luego, abajo, haz referencia a las celdas en las que aparecerán los valores de las incógnitas **5**.

**\$A\$6**  
☒ Valor de: **4** **-3**

Cambiando las celdas de variables:  
**\$D\$6:\$D\$8** **5**

**6** Pulsa ahora el botón **Agregar** para determinar las otras dos restricciones a las que está sujeto el sistema. Para ello, haz referencia a la segunda ecuación e iguala-

la de este modo **6**. Después, pulsa **Agregar**

Referencia de celda: **\$A\$7** Restricción: **=** **0**

de nuevo e incluye la restricción correspondiente a la tercera ecuación.

Referencia de celda: **\$A\$8** Restricción: **=** **0**

**7** Pulsa **Agregar** e introduce, consecutivamente, unos datos como estos, que hagan referencia a las celdas en las que aparecerán los resultados de las incógnitas:

Referencia de celda: **\$D\$6** Restricción: **entero**

Referencia de celda: **\$D\$7** Restricción: **entero**

Referencia de celda: **\$D\$8** Restricción: **entero**

**8** Por último, asegúrate de desactivar también la casilla de verificación **Convertir variables sin restricciones en no negativas** y pulsa **Aceptar**. Podrás ver entonces los datos que Solver usará para resolver el sistema de ecuaciones.

Haz clic en **Resolver**, activa la casilla **Utilizar solución de Solver** y presiona **Aceptar**. Obtendrás la solución a tus incógnitas.

### DESDE LA WEB Y CON APPS

Si quieres una alternativa a Excel y, además, necesitas utilizar distintos métodos para resolver sistemas de ecuaciones, existen plataformas online que te ayudarán en esta tarea. En concreto, el sitio web Symbolab ([es. symbolab.com](https://www.symbolab.com)) ofrece un servicio que calcula soluciones, paso a paso, para una gran variedad de problemas matemáticos. Para el caso que nos interesa ahora, si accedes a su calculadora de sistemas de ecuaciones

([bit.ly/3mekCVd](https://bit.ly/3mekCVd)), obtendrás el resultado de este tipo de operaciones explicado y desarrollado en detalle. De forma parecida, desde tu teléfono móvil podrás resolver este tipo de sistemas, incluso haciendo una foto al problema en cuestión. Para ello, tienes a tu alcance la app de la plataforma anterior, Symbolab ([bit.ly/3ijyb4J](https://bit.ly/3ijyb4J)), y otras aplicaciones alternativas como Mathway ([bit.ly/2XZZZDL](https://bit.ly/2XZZZDL)) o Photomath ([bit.ly/3ukV5xx](https://bit.ly/3ukV5xx)).

|   | A             | B | C | D          |
|---|---------------|---|---|------------|
| 1 | $2x+3y-2z=-3$ |   |   |            |
| 2 | $3x+6y-z=-4$  |   |   |            |
| 3 | $2x+9y+9z=2$  |   |   |            |
| 4 |               |   |   |            |
| 5 | Ecuaciones    |   |   | Soluciones |
| 6 | -3            |   | x | 1          |
| 7 | -4            |   | y | -1         |
| 8 | 2             |   | z | 1          |
| 9 |               |   |   |            |



# 10 GESTIÓN Y EDICIÓN DE FOTOGRAFÍAS TRUCOS PARA G

Gestionar tu colección de imágenes es mucho más fácil con la app Google Fotos. ¡Aquí tienes los mejores consejos!



## 1 UN RECORRIDO FOTOGRÁFICO POR EL MUNDO

¿Haces fotos con un móvil o una cámara con un chip-set GPS? Entonces, Google vinculará tus instantáneas con los datos de ubicación correspondientes. Además, la app Google Fotos te mostrará en un mapa interactivo dónde has tomado cada instantánea.

**1** Desde esta aplicación, pulsa en el icono *Buscar* de la parte inferior y en *Tu mapa*. A continuación, aparecerá un mapa del mundo con un marcador de los lugares donde has hecho fotos. Si tocas sobre uno de ellos, aparecerán las instantáneas correspondientes.

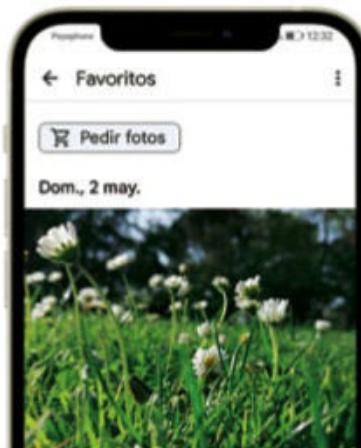
**2** Fascinante: si te desplazas por la lista de fotos de la parte inferior de la pantalla, podrás ver dónde has estado a lo largo del tiempo con solo echar una vistazo a las imágenes del mapa. Además, puedes hacer zoom con los dedos en el mapa superior para ver, con más o menos detalle, las distintas ubicaciones.

## 2 TUS FOTOS FAVORITAS MÁS CERCA QUE NUNCA

¿Algunas de las fotos que has ido tomando se han convertido en tus imprescindibles? Entonces, puedes identificarlas como tal, y agruparlas en un álbum especial que Google Fotos ha diseñado para ellas.

**1** Desde la app Fotos, localiza aquella imagen que tanto te gusta y pulsa sobre ella. Se abrirá a tamaño completo. Pulsa entonces en la estrella de la esquina superior derecha, para identificarla como una de tus preferidas (con otra pulsación en la estrella, la eliminas de tus favoritos).

**2** A partir de ahora, si presionas en los iconos *Biblioteca* y *Favoritos*, accederás a un álbum especial en el que la aplicación irá agrupando todas aquellas imágenes favoritas para ti.



## 3 ELIMINA FÁCILMENTE LAS FOTOS BORROSAS

Aunque las cámaras de los móviles son cada vez mejores, no todas las fotos salen bien. Por eso, con el tiempo, se van acumulando cada vez más residuos fotográficos que deberíamos desechar. Y para que no tengas que revisar toda tu colección de instantáneas, Google Fotos te ofrece una práctica función que detecta automáticamente las fotos mal hechas. A continuación, te explicamos cómo utilizar esta herramienta de detección:

**1** Desde la parte superior izquierda, pulsa en tu foto de perfil y luego en *Almacenamiento de la cuenta*.

**2** En la sección *Revisar y eliminar*, encontrarás varias categorías disponibles como *Capturas de pantalla* y *Fotos y vídeos grandes*. Si pulsas desde ahí sobre la entrada *Fotos borrosas*, la aplicación te presentará todas las instantáneas que la IA de Google considera borrosas.

**3** Presiona sobre la primera foto, para así verla a un tamaño mayor. Si consideras que esa foto no es buena y que deberías borrarla, pulsa en *Mover a la papelera* y pasa a la siguiente. Deberías tomarte tu tiempo. Borrar todas las fotos sin verlas no es una buena idea.





# GOOGLE FOTOS

## 4 ¿SIN ESPACIO EN TU TELÉFONO?

Los apasionados de la fotografía pueden acumular rápidamente varios gigabytes de imágenes. ¿Te estás quedando sin memoria en tu smartphone? No hay problema, almacena tus fotos en la nube de Google. Allí encontrarás disponibles al menos 15 GB de espacio de almacenamiento gratuito. Para acceder a este espacio extra, toca desde la app en tu imagen de perfil de la esquina superior derecha y, en el siguiente paso, pulsa sobre **Liberar espacio**. La aplicación te indicará cuánto espacio de almacenamiento ahorrarás. Confirma con **Liberar**.

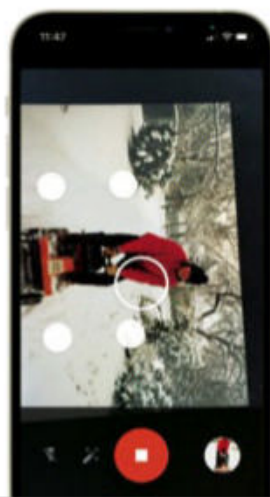
**Importante:** ¡solo debes cargar fotos en la nube si su teléfono móvil está conectado a una red WiFi!

## 5 DIGITALIZA TUS FOTOS ANALÓGICAS

Con la aplicación gratuita 'FotoScan de Google Fotos' (Android e iOS), puedes escanear tus fotos favoritas de tiempos analógicos. Además, la app se encargará de eliminar automáticamente los brillos y de mejorar el resultado final.

**1** Inicia la aplicación y pulsa en **Iniciar escaneo**. Seguidamente, permite el acceso a la cámara y las fotos.

**2** Ahora, alinea la cámara del teléfono con la foto, para que los bordes sigan apareciendo en la imagen. Presiona entonces el botón del obturador. Ahora ve desplazando el visor con calma sobre cada uno de los cuatro puntos blancos que aparecerán en las esquinas de la fotografía. La app no solo toma una imagen, sino que captura el objeto a fotografiar desde diferentes perspectivas, para mejorar la calidad del resultado.



## 6 DEL MÓVIL AL ORDENADOR DESDE EL NAVEGADOR

Puedes transferir fácilmente las fotos que tienes almacenadas en el smartphone al ordenador. Todo ello a través del navegador. Así es como funciona:

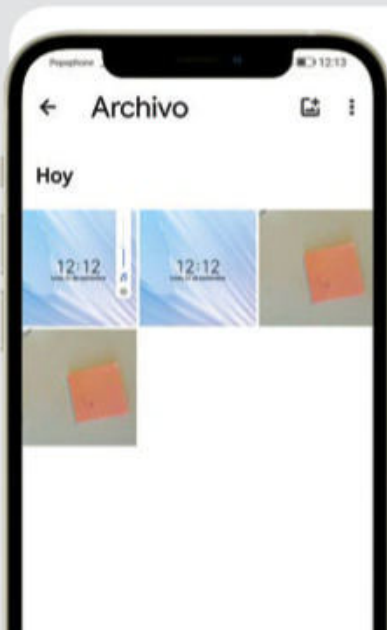
**1** Abre cualquier navegador en tu ordenador y carga la página web **photos.google.com**. Accede entonces, con tus datos de usuario, a tu cuenta de Google. Aparecerá una vista previa cronológica de todas las imágenes que tienes almacena-

das en Google Fotos. Si deseas descargar una o varias, selecciónalas haciendo clic en la pequeña marca que las acompaña. Repite esta operación con todas las imágenes que quieras descargar.

**2** A continuación, haz clic en los tres puntos de la parte superior y selecciona la entrada **Descargar**. Las imágenes acabarán en un fichero ZIP, en la carpeta **Descargas** de su ordenador.

## 7 A VECES ES MUCHO MEJOR ARCHIVAR QUE ELIMINAR

Los smartphones pueden utilizarse para tomar fotos no solo de amigos y familiares, sino también de documentos o notas. En otras palabras: obtendrás imágenes que no son decorativas a la vista. Si quieres deshacerte de esas fotos pero no eliminarlas, muévelas a **Archivo**. Para ello, toca en el icono **Biblioteca** de la parte inferior y después en **Archivo** y en el símbolo **+** de la parte superior derecha de la aplicación. Ahora, selecciona todas las imágenes que quieres poner en **Archivo** y confirma con **Hecho**. A partir de ahora, encontrarás esas imágenes archivadas en ese mismo lugar.

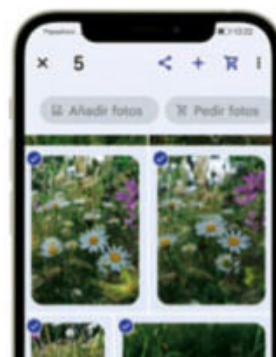


## 3 TRUCOS BREVES

### 8 RECUPERA TUS FOTOS

¿Has borrado una instantánea por accidente? Entonces, es muy probable que la puedas recuperar. Después de todo, Google tarda 60 días en eliminar una foto de forma permanente. Así que, desde la app, pulsa en **Biblioteca** y **Papelera** y echa un vistazo. Si la foto todavía está ahí, pulsa sobre ella y selecciona la entrada **Restaurar**.

### 9 SÚPER SELECCIÓN



¿Quieres seleccionar varias fotos al mismo tiempo, por ejemplo para borrarlas? Presiona entonces sobre una de ellas hasta que se marque. Si a continuación vas pulsando sobre otras fotos, estas también se marcarán.

### 10 EDITA TUS VÍDEOS



Google Fotos no solo ofrece muchas posibilidades para mejorar fotos, sino que ahora también te permite por ejemplo estabilizar y recortar vídeos. Puedes encontrar estas funciones de edición abriendo un vídeo y tocando en el icono central (**Editar**) de la parte inferior.



TEST

5 Smartphones Xiaomi Poco

# XIAOMI POCO

## ¡LOS ROMPE-PRECIOS!

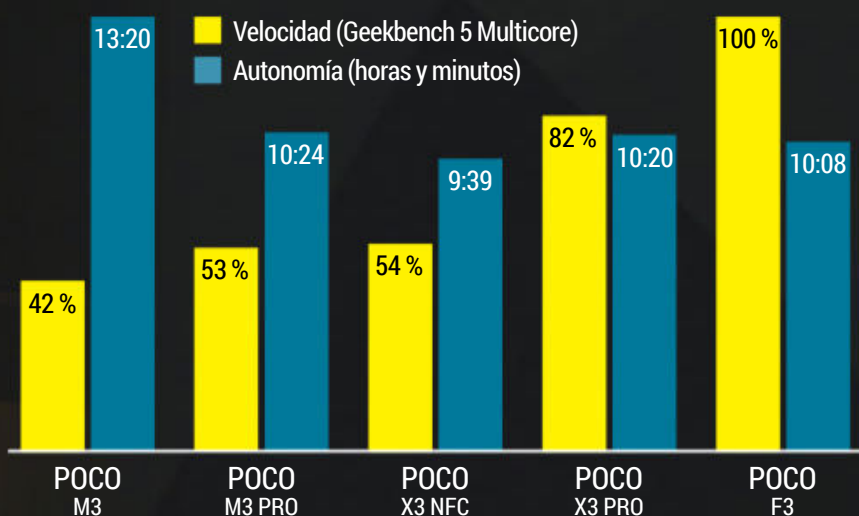
La marca económica de Xiaomi, Poco, crea un éxito tras otro. Y, además, con unos precios de escándalo. ¡Aquí tienes la prueba!





## VELOCIDAD Y AUTONOMÍA

Comparativa de velocidad (en este caso Geekbench 5 Multicore) y autonomía en el perfil de uso intensivo de Computer Hoy. En la velocidad, las diferencias son mayores que en la autonomía.



Poco en cierta forma parece divertido e inocuo. Pero en realidad estos chinos están revolucionando el mercado de los smartphones, sobre todo cuando el precio es un **criterio importante**. En la gama por debajo de 500 €, es difícil ignorar a Poco. Pero ¿quién o qué es Poco y cómo se diferencian unos modelos de otros? En Computer Hoy hemos analizado todos los modelos actuales de Poco disponibles en España y te contamos sus pun-

tos fuertes y débiles. ¿Quieres saber más? Sigue leyendo...

### Poco = Xiaomi = Redmi

Aunque Poco ya tiene su propio nombre desde hace un tiempo, es parte de Xiaomi y, al igual que Redmi, se trata de una marca creada para comercializar más modelos. Los dispositivos de gama alta de la compañía se llaman siempre Xiaomi Mi, en la actualidad son 11 y llevan complementos adicionales desde 'Lite', 'Ultra' o 'T' cubriendo una gama de entre 300 € y 1.200 €. El Xiaomi Mi 11 Ultra, de hecho, está el número 1 en la lista de favoritos de Computer Hoy. Los Redmi son bastante más económicos. Así, en la serie Redmi Note 10, hay actualmente cuatro modelos entre 200 € y 300 €.

### Desde económico hasta rápido

La gama actual de modelos de Poco tiene cinco smartphones entre 150 € y 350 € y, con ello, pisa las gamas de Xiaomi y Redmi. Pero ¿qué diferencia a Poco de Redmi? En general, Redmi suele ser **más conservador en el diseño y mejor en la pantalla**. Incluso el Redmi Note 10 económico (a partir de 180 €), puntúa con pantalla OLED.

Si no conoces Poco, te pierdes una marca repleta de gangas.

Michael Huch  
Redactor



A cambio, los smartphones Poco de precio similar son siempre un poco más rápidos. Las dos marcas son **realmente económicas**. Y, por tanto, la verdadera competencia viene de la propia casa, porque Samsung no puede o no quiere entrar en la guerra de precios. O esa es, al menos, la impresión al echar un vistazo a la lista de favoritos de móviles por debajo de 300 € de Computer Hoy: los puestos del 1 hasta el 5 van a Poco, Xiaomi y Redmi. ¿El mejor Samsung? En el puesto 23...

### Velocidad: desde bien hasta rápido

Los Poco comienzan en unos 150 €. El Snapdragon 665 proporciona un manejo decente en el día a día, aunque el M3 a veces tarda un poco. Los juegos exigentes no le gustan tanto. Y lo mismo se aplica al Poco M3 Pro 5G, que tiene un mane-



El Poco más económico es el M3, con una agradable trasera de plástico.

jo más fluido y, con su MediaTek Dimensity 700, se acerca al Snapdragon 732G del Poco X3 NFC. Pero si eres un gamer, deberías comenzar por el Poco X3 Pro. Gracias al Snapdragon 860, **hasta los juegos exigentes van fluidos** y el manejo es mejor. El Poco F3 sube ligeramente la apuesta con el Snapdragon 870; la velocidad de manejo y funcionamiento están casi al nivel del Samsung Galaxy S21 Plus.

### Batería: desde muy bien hasta excelente

Las 13 h 20 min del Poco M3 son impresionantes. Incluso el Poco X3, que es el más flojo, llegó a las 9 h 39 min. El res-

## SMARTPHONES POCO EN COMPARACIÓN

|                           | POCO M3       | POCO M3 PRO 5G    | POCO X3 NFC       | POCO X3 PRO          | POCO F3         |
|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| PANTALLA                  | 6,53"         | 6,5"              | 6,67"             | 6,67"                | 6,67"           |
| TIPO PANEL                | LCD           | LCD               | LCD               | LCD                  | OLED            |
| FRECUENCIA                | 60 Hz         | 90 Hz             | 120 Hz            | 120 Hz               | 120 Hz          |
| RESOLUCIÓN                | 2.340 x 1.080 | 2.400 x 1.080     | 2.400 x 1.080     | 2.400 x 1.080        | 2.400 x 1.080   |
| PROCESADOR                | SD 662        | MT Dim. 700       | SD 732G           | SD 860               | SD 870          |
| MICROSD                   | ✓             | ✓                 | (híbrida)         | (híbrida)            | ✗               |
| DUAL-SIM                  | ✓             | ✓                 | (híbrida)         | (híbrida)            | ✓               |
| CÁMARA PRINCIPAL          | 48 (12) MPíx  | 48 (12) MPíx      | 64 (16) MPíx      | 48 (12) MPíx         | 48 (12) MPíx    |
| GRAN ANGULAR              | ✗             | ✗                 | 13 MPíx           | 8 MPíx               | 8 MPíx          |
| MACRO                     | 2 MPíx        | 2 MPíx            | 2 MPíx            | 2 MPíx               | 5 MPíx          |
| SENSOR DE PROFUNDIDAD     | 2 MPíx        | 2 MPíx            | 2 MPíx            | 2 MPíx               | ✗               |
| SELFIE                    | 8 MPíx        | 8 MPíx            | 20 MPíx           | 20 MPíx              | 20 MPíx         |
| NFC                       | ✗             | ✓                 | ✓                 | ✓                    | ✓               |
| 5G                        | ✗             | ✓                 | ✗                 | ✗                    | ✓               |
| PARTE TRASERA             | Plástico mate | Plástico satinado | Plástico satinado | Plástico mate/satin. | Gorilla Glass 5 |
| MEMORIA <sup>1</sup> (GB) | 4/64 4/128    | 4/64 6/128        | 6/64 6/128        | 6/128 8/256          | 6/128 8/256     |
| PVP (EUROS)               | 149,9 169,9   | 199,9 229,9       | 229,9 269,9       | 249,9 299,9          | 349,9 399,9     |

<sup>1</sup>Memoria RAM / almacenamiento interno



# TEST 5 Smartphones Xiaomi Poco

to paso de las 10 h, en la prueba sin interrupciones de Computer Hoy. El M3 incluso está entre los móviles de más aguante que la redacción haya probado.

Por otro lado, el M3 también tarda mucho en cargarse y necesitó casi 3 h hasta devolver su batería al 100 %. En ese mismo tiempo, el Poco F3 se ha cargado tres veces. Pero incluso el modelo actual de Poco solo se carga mediante cable. Eso es algo en lo que todos los Poco y Redmi están de acuerdo.

## Cámara: bien de día

Todos los Poco hacen buenas fotos de día. Solo el M3 fue regular en la prueba visual. Con mala iluminación, el F3 pudo destacar. Junto con el X3 Pro consiguió los mejores selfies y también quedó bien en los vídeos. En general, el F3 está a la altura del Mi 11 e, incluso, el M3 puede compararse con el Samsung Galaxy A42 5G (300 €). Pero, en el M3 y M3 Pro, Poco se ahorra el objetivo gran angular.

## Pantalla: regular

Con excepción del F3, con su pantalla OLED clara, rápida y con mucho contraste, los demás son más bien pálidos. Aunque todos son suficientemente nítidos, solo el LCD del X3 es lo suficientemente claro en la calle. Si los comparas con un Redmi, los Poco salen perdiendo.

## ¿Cuáles tienen 5G y NFC?

Solo la trasera del F3 es de cristal –tiene un aspecto elegante, pero no es necesariamente práctica–. Ninguno de los Poco es estanco ni tiene certificación IP, pero eso también se aplica a todos los Redmi y los Xiaomi con excepción del Mi 11 Ultra. El 5G solo está en el F3 y el M3 Pro 5G. Y, excepto el M3, todos tienen NFC, lo que alegrará a aquellos usuarios que quieran usar el pago sin contacto.

## CONCLUSIÓN

Xiaomi ha creado la gama casi perfecta de smartphones de gama media con su marca Poco, en el rango de 200 € hasta 350 €. El cliente puede estar seguro de que con el siguiente modelo más caro conseguirá más potencia y equipamiento. El modelo F3 es el más caro, pero también es el mejor móvil de Poco –y económico sin competencia–. Si quieres un móvil de Samsung con una nota similar, has de gastarte un 80 % más. Por ello, todos los demás Poco también se merecen el título ‘gangas’.



Con su procesador de primera y pantalla OLED, el Poco F3 se acerca a la gama alta, con un precio de gama media.

### Nombre completo

|                                 |
|---------------------------------|
| Dirección web del fabricante    |
| Tamaño de pantalla (resolución) |
| Cámara (máxima resolución)      |
| Dimensiones / peso              |

| PANTALLA                                                                                 | 17,50% |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Brillo máximo                                                                            |        |
| Contraste / fidelidad de color / espacio de color sRGB / DCI-P3                          |        |
| Densidad de píxel                                                                        |        |
| Relación tamaño de pantalla/frontal                                                      |        |
| EQUIPAMIENTO                                                                             | 20,00% |
| Almacenamiento integrado / ampliable (no puntuado)                                       |        |
| Métodos de bloqueo                                                                       |        |
| Resistencia a arañazos (dureza en escala de MOHS): carcasa / pantalla / punto más blando |        |
| Soporte Dual SIM                                                                         |        |
| Estándar móvil                                                                           |        |
| Estándar WiFi                                                                            |        |
| Prueba de estanqueidad                                                                   |        |
| Conexiones: jack / USB / vídeo                                                           |        |
| RENDIMIENTO                                                                              | 12,50% |
| Velocidad de funcionamiento (Geekbench 5 Single / Multicore)                             |        |
| Velocidad de manejo (latencia de pantalla)                                               |        |
| CALIDAD FOTOGRÁFICA                                                                      | 27,50% |
| Cámara principal (laboratorio): luz de día / flash / poca luz / zoom 4x                  |        |
| Cámara principal (prueba visual): luz de día / poca luz                                  |        |
| Cámara principal (prueba visual): vídeo                                                  |        |
| Cámara principal: retraso / gran angular (FOV) / zoom (FOV) / resolución estándar        |        |
| Cámara principal: resolución máxima (fps) / velocidad máxima (resolución)                |        |
| Cámara frontal (laboratorio): luz de día / poca luz                                      |        |
| Cámara frontal (prueba visual): luz de día / poca luz                                    |        |
| Cámara frontal: FOV / resolución estándar / resolución máxima                            |        |
| AUTONOMÍA Y CARGA                                                                        | 22,50% |
| Autonomía de la batería uso intensivo / capacidad                                        |        |
| Tiempo de carga por cable / carga tras 15 / 30 / 60 min (potencia máxima)                |        |
| Carga inductiva (potencia máxima, carga de dispositivos)                                 |        |
| CALIDAD                                                                                  |        |
| PRECIO                                                                                   |        |

1



## XIAOMI POCO F3

PRECIO: 349,00 EUROS

Es, para ser Poco, inesperadamente elegante. La pantalla es rápida y ofrece una imagen viva. Las fotos son decentes con luz de día y también el aguante es adecuado. La particularidad es su potencia, que no suele encontrarse en esta gama. El Qualcomm Snapdragon 870 deja atrás a todos los móviles de gama media.

+ Velocidad, pantalla, aguante.

- No es estanco, sin microSD.

### XIAOMI POCO F3

|                                |
|--------------------------------|
| mobile.mi.com                  |
| 6,67" (2.400 x 1.080 píxeles)  |
| 48 MPíx                        |
| 163,7 x 76,4 x 10,0 mm / 196 g |

|                                                  | 9,00  |
|--------------------------------------------------|-------|
| Muy alto (952 cd/m²)                             | 9,60  |
| > 10.000:1 / 97,6 % / 100 % / 96,6 %             | 9,40  |
| 395 ppp                                          | 7,00  |
| Alta (86 %)                                      | 8,20  |
|                                                  | 7,40  |
| 256 GB / no                                      | 9,60  |
| Escaneo facial inseguro, sensor de huella rápido | 7,60  |
| Alta (7) / alta (7) / muy baja (3)               | 6,60  |
| Sí (dos ranuras SIM)                             | 10,00 |
| LTE, 5G                                          | 10,00 |
| WiFi 6 (hasta 1.201 Mbps)                        | 10,00 |
| No es estanco al agua                            | 0,00  |
| Adaptador / unidad externa / no                  | 3,80  |
|                                                  | 9,20  |
| Muy rápida (969 / 3.096)                         | 9,20  |
| Muy rápida (37,5 ms)                             | 9,20  |
|                                                  | 7,20  |
| Muy buena / regular / buena / regular            | 7,20  |
| Muy buena / buena                                | 7,80  |
| Estabilización y AF buenos                       | 7,40  |
| 35,9 ms / 95° / 7,8° / 12 MPíx                   | 8,60  |
| 3.840 x 2.160 (30 fps) / 960 fps (1.920 x 1.080) | 6,00  |
| Buena / regular                                  | 4,60  |
| Muy buena / regular                              | 7,60  |
| 71° / 20,1 MPíx / 20,1 MPíx                      | 9,20  |
|                                                  | 9,20  |
| Muy larga (10 h 08 min) / 4.520 mAh              | 10,00 |
| 1 h 00 min / 31 % / 65 % / 100 % (32 W)          | 9,00  |
| No soportada                                     | 0,00  |
| Notable                                          | 8,26  |
| 349,00 €                                         |       |



2



## XIAOMI POCO X3 PRO

PRECIO: 229,00 EUROS

El Poco X3 Pro es, en principio, un X3 NFC con un chip tuneado. El procesador más rápido proporciona más potencia y permite jugar, algo que debería ofrecer también el X3 normal. Pero en cámara y pantalla no tiene ventajas. De un modelo 'Pro' se puede esperar 5G y pantalla OLED, pero entonces el precio sería más alto.

+ Velocidad, aguante, carga.

- No es estanco, sin 5G.

| XIAOMI POCO X3 PRO             |  |
|--------------------------------|--|
| mobile.mi.com                  |  |
| 6,67" (2.400 x 1.080 píxeles)  |  |
| 48 MPíx                        |  |
| 165,3 x 76,8 x 11,6 mm / 215 g |  |

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
|                                                  | <b>6,40</b> |
| Algo bajo (552 cd/m²)                            | 6,20        |
| 1.506:1 / 94,2 % / 98,8 % / 83,8 %               | 6,00        |
| 396 ppp                                          | 7,00        |
| Alta (84 %)                                      | 8,00        |
|                                                  | <b>6,40</b> |
| 256 GB / 1.024 GB (microSDXC)                    | 9,60        |
| Escaneo facial inseguro, sensor de huella rápido | 7,60        |
| Muy baja (3) / alta (7) / demasiada baja (2)     | 4,40        |
| Sí (dos ranuras SIM)                             | 10,00       |
| LTE Advanced (4G)                                | 5,00        |
| WiFi 5 (hasta 866 Mbps)                          | 8,40        |
| No es estanco al agua                            | 0,00        |
| Sí / unidad externa / no                         | 8,60        |
|                                                  | <b>8,60</b> |
| Rápida (723 / 2.784)                             | 8,60        |
| Rápida (62,5 ms)                                 | 8,80        |
|                                                  | <b>6,80</b> |
| Muy buena / muy mala / buena / regular           | 7,00        |
| Muy buena / regular                              | 5,60        |
| Corrección de exposición rápida                  | 6,40        |
| 124,5 ms / 96° / 7,9° / 12 MPíx                  | 8,40        |
| 3.840 x 2.160 (30 fps) / 960 fps (1.920 x 1.080) | 6,00        |
| Muy buena / buena                                | 6,80        |
| Buena / regular                                  | 6,20        |
| 66° / 20,1 MPíx / 20,1 MPíx                      | 8,20        |
|                                                  | <b>9,00</b> |
| Muy larga (10 h 20 min) / 5.160 mAh              | 10,00       |
| 1 h 09 min / 28 % / 57 % / 97 % (32 W)           | 8,00        |
| No soportada                                     | 0,00        |
| <b>Notable</b>                                   | <b>7,37</b> |
| <b>229,00 €</b>                                  |             |

3



## XIAOMI POCO X3 NFC

PRECIO: 238,00 EUROS

No es el candidato adecuado para romper récords de velocidad, pero sí para un buen equipamiento en el rango de 200 €. Está claro que no puedes esperar un procesador de gama alta o pantalla OLED, pero a cambio puntúa con una batería gigante, una velocidad elevada, una pantalla de 120 Hz y un buen equipamiento de fotos.

+ Aguante, buenas fotos de día.

- No es estanco, sin 5G.

| XIAOMI POCO X3 NFC             |  |
|--------------------------------|--|
| mobile.mi.com                  |  |
| 6,67" (2.400 x 1.080 píxeles)  |  |
| 64 MPíx                        |  |
| 164,0 x 76,7 x 11,8 mm / 215 g |  |

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
|                                                    | <b>6,80</b> |
| Alto (663 cd/m²)                                   | 7,40        |
| 1.202:1 / 98,6 % / 98,3 % / 73,6 %                 | 6,00        |
| 395 ppp                                            | 7,00        |
| Alta (85 %)                                        | 8,20        |
|                                                    | <b>6,20</b> |
| 128 GB / 1.024 GB (microSDXC)                      | 7,40        |
| Escaneo facial inseguro, sensor de huella rápido   | 7,60        |
| Demasiada baja (2) / alta (7) / demasiada baja (2) | 4,00        |
| Sí (ranura híbrida SIM/microSD)                    | 8,00        |
| LTE Advanced Pro (4,5G)                            | 8,00        |
| WiFi 5 (hasta 866 Mbps)                            | 8,40        |
| No es estanco al agua                              | 0,00        |
| Sí / unidad externa / no                           | 8,60        |
|                                                    | <b>7,40</b> |
| Algo lenta (566 / 1.763)                           | 5,80        |
| Rápida (66,7 ms)                                   | 8,40        |
|                                                    | <b>6,80</b> |
| Excelente / muy mala / regular / muy buena         | 7,60        |
| Muy buena / regular                                | 6,20        |
| Estabilización mejorable                           | 6,00        |
| 0 ms / 97° / 7,9° / 16 MPíx                        | 8,60        |
| 3.840 x 2.160 (30 fps) / 960 fps (1.280 x 720)     | 5,00        |
| Buena / regular                                    | 5,20        |
| Regular / regular                                  | 5,40        |
| 66° / 20,1 MPíx / 20,1 MPíx                        | 8,20        |
|                                                    | <b>8,60</b> |
| Muy larga (9 h 39 min) / 5.160 mAh                 | 9,60        |
| 1 h 10 min / 28 % / 57 % / 97 % (32 W)             | 8,00        |
| No soportada                                       | 0,00        |
| <b>Notable</b>                                     | <b>7,16</b> |
| <b>238,00 €</b>                                    |             |

4



## XIAOMI POCO M3 PRO 5G

PRECIO: 198,00 EUROS

El Poco M3 Pro 5G se diferencia claramente del Poco M3. Con su trasera lisa parece más noble y ópticamente se orienta en sus hermanos más caros. Aunque la batería es más pequeña que en el M3, a cambio tiene 5G y NFC para pagar sin contacto. El Pro, además, tiene otro chipset y por ello es algo más rápido.

+ 5G, aguante, buenas fotos día.

- No es estanco, carga lenta.

| XIAOMI POCO M3 PRO 5G          |  |
|--------------------------------|--|
| mobile.mi.com                  |  |
| 6,5" (2.400 x 1.080 píxeles)   |  |
| 48 MPíx                        |  |
| 161,5 x 75,3 x 10,2 mm / 190 g |  |

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
|                                                  | <b>5,40</b> |
| Algo bajo (520 cd/m²)                            | 5,80        |
| 1.564:1 / 92,5 % / 92,3 % / 70,9 %               | 3,60        |
| 405 ppp                                          | 7,20        |
| Alta (84 %)                                      | 7,80        |
|                                                  | <b>6,40</b> |
| 128 GB / 1.024 GB (microSDXC)                    | 7,40        |
| Escaneo facial inseguro, sensor de huella rápido | 7,60        |
| Baja (4) / alta (7) / muy baja (3)               | 5,20        |
| Sí (ranura híbrida SIM/microSD)                  | 8,00        |
| LTE, 5G                                          | 10,00       |
| WiFi 5 (hasta 433 Mbps)                          | 5,60        |
| No es estanco al agua                            | 0,00        |
| Sí / unidad externa / no                         | 8,60        |
|                                                  | <b>6,60</b> |
| Lenta (559 / 1.677)                              | 3,80        |
| Rápida (50 ms)                                   | 8,40        |
|                                                  | <b>6,40</b> |
| Muy buena / muy mala / regular / regular         | 6,20        |
| Excelente / regular                              | 7,20        |
| Estabilización mejorable / AF lento              | 6,00        |
| 5,6 ms / 67° / 7,6° / 12 MPíx                    | 8,00        |
| 1.920 x 1.080 (30 fps) / 120 fps (1.280 x 720)   | 5,60        |
| Buena / regular                                  | 4,80        |
| Muy buena / mala                                 | 7,00        |
| 65° / 8 MPíx / 8 MPíx                            | 8,20        |
|                                                  | <b>7,20</b> |
| Muy larga (10 h 24 min) / 5.000 mAh              | 10,00       |
| 2 h 31 min / 8 % / 23 % / 54 % (18 W)            | 2,20        |
| No soportada                                     | 0,00        |
| <b>Bien</b>                                      | <b>6,43</b> |
| <b>198,00 €</b>                                  |             |

5



## XIAOMI POCO M3

PRECIO: 187,00 EUROS

Es económico, pero también es el más flojo. En el día a día se puede manejar de forma decente, pero los juegos exigentes dan tirones. Lo que no se entiende es la ausencia de NFC. Donde no ahorraron fue en la enorme batería. Con su autonomía, está entre los móviles que más duran. Aunque la pantalla es nítida, resulta un poco pálida.

+ Autonomía, trasera de plástico.

- No es estanco, lento, sin NFC.

| XIAOMI POCO M3                 |  |
|--------------------------------|--|
| mobile.mi.com                  |  |
| 6,53" (2.340 x 1.080 píxeles)  |  |
| 48 MPíx                        |  |
| 160,4 x 77,2 x 10,7 mm / 198 g |  |

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
|                                                 | <b>5,40</b> |
| Algo bajo (483 cd/m²)                           | 5,20        |
| 1.655:1 / 94,1 % / 91,7 % / 68,8 %              | 4,20        |
| 397 ppp                                         | 7,00        |
| Alta (84 %)                                     | 7,80        |
|                                                 | <b>6,00</b> |
| 128 GB / 512 GB (microSDXC)                     | 7,40        |
| Escaneo facial inseguro, sensor de huella lento | 6,40        |
| Muy baja (3) / alta (7) / muy baja (3)          | 4,80        |
| Sí (dos ranuras SIM)                            | 10,00       |
| LTE Advanced Pro (4,5G)                         | 8,00        |
| WiFi 5 (hasta 433 Mbps)                         | 5,60        |
| No es estanco al agua                           | 0,00        |
| Sí / unidad externa / no                        | 8,60        |
|                                                 | <b>4,60</b> |
| Muy lenta (316 / 1.404)                         | 2,40        |
| Algo lenta (70,8 ms)                            | 6,00        |
|                                                 | <b>6,00</b> |
| Muy buena / muy mala / buena / regular          | 6,80        |
| Buena / regular                                 | 5,60        |
| Estabilización mejorable / AF lento             | 5,40        |
| 274,5 ms / 67° / 9,7° / 12 MPíx                 | 7,00        |
| 1.920 x 1.080 (30 fps) / 120 fps (1.280 x 720)  | 5,60        |
| Buena / mala                                    | 4,00        |
| Regular / mala                                  | 4,60        |
| 65° / 8 MPíx / 8 MPíx                           | 8,20        |
|                                                 | <b>7,00</b> |
| Muy larga (13 h 20 min) / 6.000 mAh             | 10,00       |
| 2 h 59 min / 12 % / 25 % / 50 % (22 W)          | 2,00        |
| No soportada                                    | 0,00        |
| <b>Bien</b>                                     | <b>5,95</b> |
| <b>187,00 €</b>                                 |             |



# LOCALIZADORES BLUETOOTH SABUESOS INTELIGENTES

¿Necesitas encontrar las llaves entre los cojines del sofá o la mochila perdida? Los localizadores te pueden ayudar en eso... pero ¿qué tal funcionan los de Samsung, Apple y los demás?



**APPLE**  
AirTag



**SAMSUNG**  
Galaxy SmartTag



**SAMSUNG**  
Galaxy SmartTag Plus



**CHIPOLO**  
OneSpot



**TILE**  
Pro



**T**e has vuelto a dejar la mochila en el autobús? ¿O has perdido las llaves en casa? Si les has colocado un localizador (del tamaño de una moneda), los puedes encontrar fácilmente con el smartphone. Hace años que el pionero Tile ya vende estos dispositivos, pero solo ahora, cuando también los distribuyen Samsung y Apple, han **ganado popularidad**.

La particularidad de Apple y Samsung es que hacen partícipes a todos los móviles iPhone o Galaxy con Bluetooth activado en la búsqueda –el propietario no se suele dar ni cuenta-. Apple también ha abierto su red de búsquedas para otros localizadores, como por ejemplo de Chipolo. Pero ¿qué tal funciona la búsqueda de un localizador perdido a la hora de la verdad?

### UWB te lleva hasta el cojín del sofá...

Todos los fabricantes tienen algo en común: apuestan por Bluetooth. Con esa señal de radio los localizadores pueden hacerse notar, **cuando está el smartphone cerca**, y enviar sus datos de ubicación (ver cuadro superior). Todo ello con identi-

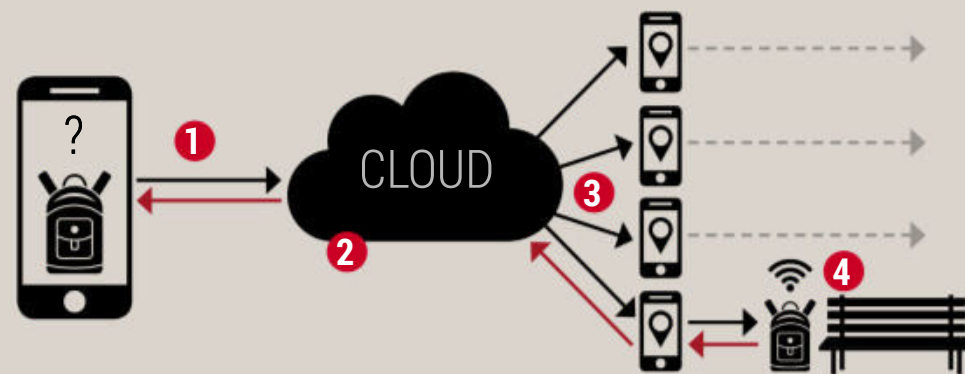
ficadores aleatorios y anonimizados, para impedir etiquetar el móvil, localizador o la persona.

Y llama la atención que con los localizadores de Apple y Samsung fue posible encontrar los objetos perdidos en cuestión de minutos, incluso si había muchas personas alrededor. Con Chipolo, a pesar del acceso al sistema de Apple, eso no funcionó siempre. Tile fue incluso peor, porque aquí solo buscan aquellos smartphones que tienen instalada la app de Tile; y, por lo visto, son pocos.

La versión Plus de Samsung y el Apple AirTag ofrecen, además banda ultra-ancha (UWB), que es una tecnología de radio para la búsqueda en casa. Con ella puedes encontrar los localizadores con **una precisión de centímetros**. Un radar en la pantalla del móvil te guía hasta el hueco, entre los cojines del sofá (ver cuadro inferior izquierda). Los demás localizadores solo llaman la atención con **un pitido cuando estás cerca**. El único problema es que la selección de móviles con UWB es relativamente pequeña. En Apple, solo lo tienen el iPhone 11 o superior. Los usuarios de

## ASÍ FUNCIONA UN LOCALIZADOR

El funcionamiento de los sistemas es el mismo en todos los fabricantes: apuestan por la nube y la comunidad.



Así funciona: el usuario inicia la búsqueda del localizador en la app **1**. La nube del fabricante reenvía la petición de búsqueda **2**. Otros smartphones envían permanentemente la posición de los dispositivos a la nube, de forma anónima **3**. Si un móvil encuentra el localizador que se busca, le llega un mensaje a la app al usuario que lo intenta encontrar **4**.

Samsung reciben UWB con el Galaxy S21 Ultra, S21+, Note 20 Ultra 5G o Z Fold2 5G.

### ¿Son seguros?

Las ayudas para la localización también tienen su lado oscuro: los acosadores (stalkers) pueden perseguir a una víctima a la que le han colocado un localizador. Solo Apple ofrece una protección contra esto: el AirTag pita cuando pierde la conexión con el dispositivo del propietario durante un tiempo (8 h a

24 h). Aunque eso no impide el stalking, es más difícil que con Samsung, Tile y Chipolo.

En la prueba, también fueron importantes las cláusulas de protección de datos y las condiciones generales del servicio. El resultado: ninguno convence.

## CONCLUSIÓN

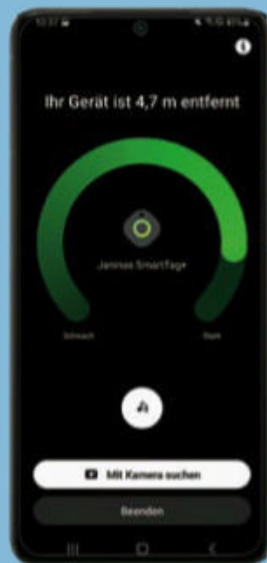
El AirTag es el mejor, pero solo funciona con iOS. El que más se acerca es el SmartTag+, que está limitado a Galaxy. Y los localizadores de Tile y Chipolo no convencen.

## LOCALIZAR SI ESTÁ CERCA

Apple AirTag y Samsung Galaxy SmartTag+ tienen un extra útil: permiten la localización mediante banda ultra-ancha. Con esto puedes saber dónde está el localizador. Los demás modelos solo avisan con un sonido.



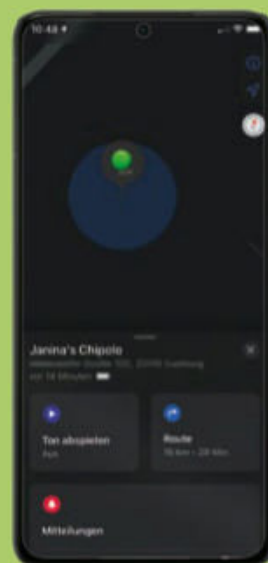
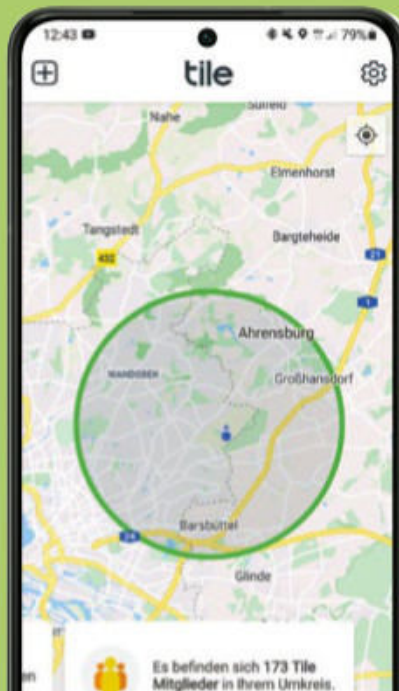
Con el iPhone, a partir de la versión 11 de iOS, es posible la búsqueda mediante banda ultra-ancha. La app muestra el camino hacia el localizador con flechas.



Con el SmartTag+, también es posible la búsqueda mediante UWB. Además, los usuarios reciben una indicación directa de la intensidad de la señal.

## LOCALIZAR SI ESTÁ LEJOS

Las comunidades de los fabricantes te ayudan en las búsquedas fuera de tu casa... con resultados variados. Los emisores de Tile, por ejemplo, ofrecen un buen alcance, pero la app de Tile apenas tiene usuarios.



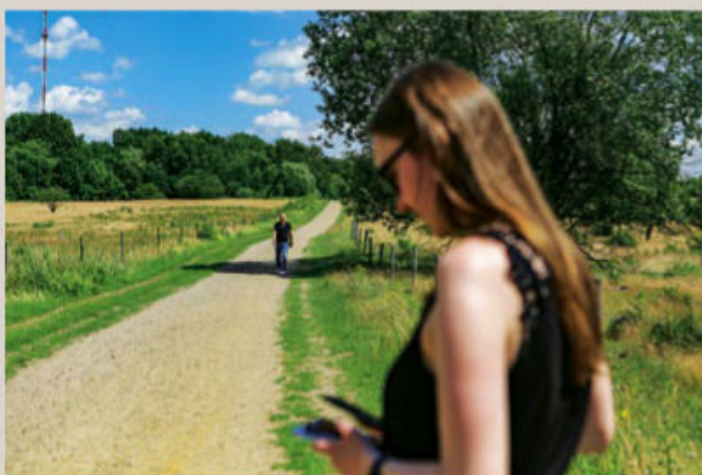
Izquierda: la app de Tile muestra los localizadores potenciales –por desgracia son muy pocos–.

Derecha: Apple también muestra los localizadores de Chipolo en la app.



## ASÍ PRUEBA COMPUTER HOY

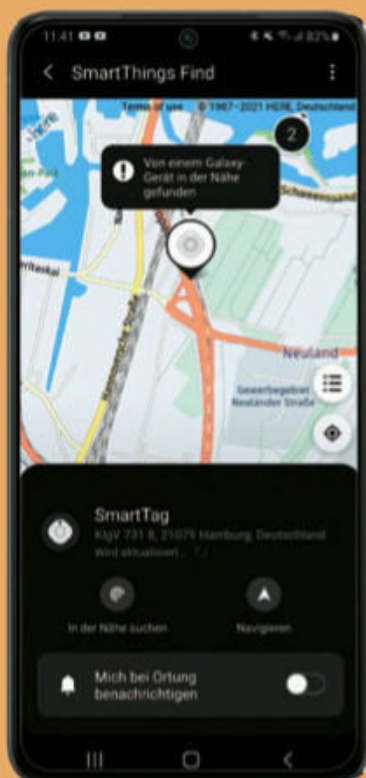
¿Qué tal es la localización en el día a día fuera del laboratorio? Con el fin de obtener unos resultados lo más realistas posibles, Computer Hoy ha probado todos los dispositivos en distintos escenarios. En primer lugar, los redactores probaron a encontrar un bolso 'perdido' con un localizador en varias situaciones, como en un supermercado, o al otro lado de la ciudad. Así pudimos averiguar qué tal funciona la búsqueda con la ayuda de otros dispositivos de la comunidad de usuarios. Lo importante para la búsqueda de cerca es el alcance de los localizadores. Para medir eso, nos fuimos a una reserva natural y los pusimos a prueba allí. También se midió el tiempo hasta que se detectaron los localizadores.



¿Quién busca, encuentra? En la reserva natural pudimos probarlos sin interferencias de factores externos.

## LOCALIZAR ¿TE HAN ROBADO?

Si te han robado la maleta, tienes un gran problema. Con ayuda de los localizadores puede que sea posible una persecución.



Los AirTag tienen una protección contra el stalking, pero con su señal de alarma también avisa a los ladrones.



En la prueba fue posible seguirlos cuando estaban en movimiento por toda la ciudad.

Gracias a una amplia base de usuarios, los localizadores de Apple y Samsung son los mejores.

Janina Carlsen  
Redactora



## LA PRUEBA EN DETALLE

| Nombre completo                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dirección web del fabricante                                                      |  |
| Tecnología inalámbrica                                                            |  |
| Compatibilidad                                                                    |  |
| Dimensiones (diámetro)                                                            |  |
| FUNCIÓN DE LOCALIZACIÓN 50,00%                                                    |  |
| Reconocimiento del localizador (alcance / tiempo)                                 |  |
| Reconocimiento del localizador en lugares concurridos                             |  |
| Tiempo de localización (prueba real): supermercado 1 / supermercado 2             |  |
| Tamaño de la comunidad de usuarios / dispositivos de localización                 |  |
| Localización en interiores (vía UWB / pitido / guiado)                            |  |
| Localización sin otros dispositivos cercanos (GPS / móvil / otros)                |  |
| Obtención de información del localizador mediante NFC (Android / iOS)             |  |
| Uso en objetos cotidianos / animales domésticos / localización del móvil          |  |
| DISEÑO, MANEJO Y AUTONOMÍA 25,00%                                                 |  |
| Resistencia a arañazos / ajuste / calidad / estanqueidad                          |  |
| Usabilidad (peso / dimensiones / grosor)                                          |  |
| Tipo de batería/pila / cambio                                                     |  |
| Accesorios incluidos / opcionales para la fijación                                |  |
| CONFIGURACIÓN 16,00%                                                              |  |
| Configuración en un smartphone compatible                                         |  |
| Funcionalidad de la app                                                           |  |
| OTROS 9,00%                                                                       |  |
| Condiciones generales de uso                                                      |  |
| Protección de datos                                                               |  |
| Aviso de dispositivo extraño (stalking) en la app móvil / mediante pitido / otros |  |
| CALIDAD                                                                           |  |
| PRECIO                                                                            |  |



1

### APPLE AIRTAG PRECIO: 35,00 EUROS

En la prueba, fuimos capaces de encontrar los AirTag perdidos en todos los casos –los numerosos usuarios de iPhone crean una red muy densa para la localización–. Además, ofrece muchos extras y solo Apple informa en caso de sospecha de stalking. También muestra información de contacto mediante NFC al smartphone de los que lo hayan podido encontrar, aunque tu iPhone necesites seguir buscándolo mediante Cloud –pulsar el AirTag no te conduce a él–.

+ Protección frente a stalking, ajustes, información NFC.

- Solo iPhone, sin anilla.

| APPLE AIRTAG                                                |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| www.apple.com                                               |       |
| Bluetooth, UWB, NFC                                         |       |
| iOS 14.5                                                    |       |
| 32 mm                                                       |       |
| 7,00                                                        |       |
| Muy complicado (1 m / 5 min)                                | 0,20  |
| Sí, pero tarda mucho                                        | 5,20  |
| 8 min 03 s / 23 min                                         | 5,20  |
| Grande / iPhone (iOS 13)                                    | 5,20  |
| Muy completa (sí / sí / sí, muestra la posición)            | 10,00 |
| No soportada (N/A / N/A / N/A)                              | 0,00  |
| Muestra los datos de contacto (sí / sí)                     | 10,00 |
| Sin anilla, accesorios diversos / demasiado complicado / no | 4,60  |
| 5,40                                                        |       |
| Muy baja / bueno / alta / protección contra la lluvia       | 5,60  |
| Poco manejable (11 g / 32 mm / 8 mm)                        | 4,80  |
| CR2032 / apertura más bien sencilla, cierre complicado      | 7,00  |
| Ninguno / 8 variantes, 4 colores                            | 3,80  |
| 9,40                                                        |       |
| Sencilla y guiada                                           | 10,00 |
| Muy buena, clara y manejo sencillo                          | 9,00  |
| 5,00                                                        |       |
| Algunas cláusulas poco amigables y sin efecto               | 4,00  |
| Algunas cláusulas poco amigables y sin efecto               | 4,00  |
| Solo en el iPhone / sí, tras 8 h hasta 24 h / no            | 7,00  |
| Bien 6,80                                                   |       |
| 35,00 €                                                     |       |



2



## SAMSUNG GALAXY SMARTTAG+ PRECIO: 39,90 EUROS

El Galaxy SmartTag+ se pudo localizar de forma muy fiable en la prueba y es bastante más rápido que el AirTag a la hora de hacerlo. Además, ofrece un alcance de señal diez veces mayor que el del localizador de Apple. En contraste, la carcasa se araña con mucha facilidad y la falta de extras como la protección contra stalking le costaron el primer puesto. A cambio, también puedes encontrar tu smartphone con un doble toque sobre el localizador.

**+** Búsqueda del móvil, localización fiable, uso sin accesorios.

**-** Solo Galaxy, protección stalking.

| SAMSUNG GALAXY SMARTTAG+ |  |
|--------------------------|--|
| www.samsung.com          |  |
| Bluetooth, UWB           |  |
| Android 8.0 (Samsung)    |  |
| 45 mm                    |  |

|                                                            | 7,00  |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Sencillo (10 m / 1 min)                                    | 7,40  |
| Sí, pero tarda mucho                                       | 5,60  |
| 2 min 20 s / 16 min 56 s                                   | 5,60  |
| Algo pequeña / Samsung Galaxy (Android 8.0)                | 5,60  |
| Muy completa (sí / sí / sí, muestra la posición)           | 10,00 |
| No soportada (N/A / N/A / N/A)                             | 0,00  |
| No soportada (N/A / N/A)                                   | 0,00  |
| Con una anilla pequeña / demasiado complicado / sí         | 6,00  |
|                                                            | 3,80  |
| Muy baja / algo flojo / alta / protección contra la lluvia | 4,60  |
| Muy poco manejable (14 g / 45 mm / 10 mm)                  | 3,00  |
| CR2032 / apertura complicada                               | 6,00  |
| Anilla / no disponibles                                    | 1,60  |
|                                                            | 9,00  |
| Guiada en su mayor parte                                   | 9,00  |
| Muy buena, clara y manejo sencillo                         | 9,00  |
|                                                            | 3,40  |
| Algunas cláusulas poco amigables y una sin efecto          | 4,00  |
| Algunas cláusulas poco amigables                           | 6,00  |
| No / no / no                                               | 0,00  |
| <b>Bien</b>                                                | 6,20  |
| 39,90 €                                                    |       |



3



## SAMSUNG GALAXY SMARTTAG PRECIO: 26,99 EUROS

El Samsung Galaxy SmartTag es la versión simplificada del SmartTag+. La diferencia principal es que la búsqueda de cerca es un poco más incómoda, porque le falta el soporte inalámbrico UWB. Por lo demás, los dos localizadores de Samsung son muy similares. Igual que el Plus, viene con función de búsqueda para el propio smartphone, la comunidad es lo suficientemente grande y el manejo es sencillo. Un punto débil es que se araña con facilidad.

**+** Búsqueda del móvil, localización fiable, uso sin accesorios.

**-** Solo Galaxy, protección stalking.

| SAMSUNG GALAXY SMARTTAG |  |
|-------------------------|--|
| www.samsung.com         |  |
| Bluetooth               |  |
| Android 8.0 (Samsung)   |  |
| 44 mm                   |  |

|                                                                                 | 5,40 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Complicado (1 m / 2 min)                                                        | 3,20 |
| Sí, pero tarda mucho                                                            | 5,20 |
| 5 min 58 s / 17 min 08 s                                                        | 5,20 |
| Algo pequeña / Samsung Galaxy (Android 8.0)                                     | 5,60 |
| Algo limitada (no, solo Bluetooth / sí / sí, muestra la intensidad de la señal) | 6,20 |
| No soportada (N/A / N/A / N/A)                                                  | 0,00 |
| No soportada (N/A / N/A)                                                        | 0,00 |
| Con una anilla pequeña / demasiado complicado / sí                              | 6,00 |
|                                                                                 | 3,80 |
| Muy baja / algo flojo / alta / protección contra la lluvia                      | 4,60 |
| Muy poco manejable (13 g / 44 mm / 11 mm)                                       | 3,00 |
| CR2032 / apertura complicada                                                    | 6,00 |
| Anilla / no disponibles                                                         | 1,60 |
|                                                                                 | 9,00 |
| Guiada en su mayor parte                                                        | 9,00 |
| Muy buena, clara y manejo sencillo                                              | 9,00 |
|                                                                                 | 3,40 |
| Algunas cláusulas poco amigables y una sin efecto                               | 4,00 |
| Algunas cláusulas poco amigables                                                | 6,00 |
| No / no / no                                                                    | 0,00 |
| <b>Bien</b>                                                                     | 5,40 |
| 26,99 €                                                                         |      |

4



## TILE PRO (2019) PRECIO: 29,99 EUROS

En comparación con los demás dispositivos de la prueba, Tile ya lleva tiempo en el mercado. A pesar de ello, la comunidad es demasiado pequeña como para que los objetos perdidos se encuentren de forma fiable. Y es que solo te ayudan smartphones con la app de Tile. A cambio, el alcance es bastante mayor que en la competencia y Tile convenció más en la protección de datos. Pero las condiciones generales tienen muchas cláusulas inefectivas.

**+** Gran alcance, protección de datos, cambio sencillo de pila.

**-** Poco extendido, protc. stalking.

| TILE PRO (2019)     |  |
|---------------------|--|
| es.tile.com         |  |
| Bluetooth           |  |
| Android 8.0, iOS 13 |  |
| 42 mm               |  |

|                                                                                 | 5,20  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Muy sencillo (40 m / 1 min)                                                     | 10,00 |
| Sí, pero tarda mucho                                                            | 1,80  |
| No localizado / no localizado                                                   | 1,80  |
| Pequeña / terminal con app Tile                                                 | 1,80  |
| Algo limitada (no, solo Bluetooth / sí / sí, muestra la intensidad de la señal) | 6,20  |
| No soportada (N/A / N/A / N/A)                                                  | 0,00  |
| No soportada (N/A / N/A)                                                        | 0,00  |
| Con una anilla grande / demasiado complicado / sí                               | 7,20  |
|                                                                                 | 4,60  |
| Muy baja / muy bueno / algo baja / protección contra la lluvia                  | 4,40  |
| Poco manejable (14 g / 42 mm / 7 mm)                                            | 4,20  |
| CR2032 / apertura sencilla                                                      | 8,00  |
| Anilla / no disponibles                                                         | 1,60  |
|                                                                                 | 7,20  |
| Complicada                                                                      | 6,00  |
| Muy buena, en parte poco clara                                                  | 8,00  |
|                                                                                 | 3,40  |
| Muchas cláusulas sin efecto                                                     | 2,00  |
| Algunas cláusulas poco amigables                                                | 8,00  |
| No / no / no                                                                    | 0,00  |
| <b>Bien</b>                                                                     | 5,21  |
| 29,99 €                                                                         |       |

5



## CHIPOLO ONESPOT PRECIO: 30,00 EUROS

Chipolo ya dispone de varios localizadores en el mercado. Con el OneSpot, la compañía entra en el universo Apple. Y con eso tiene ventaja frente a Tile dada la amplia comunidad de usuarios iOS. En comparación con el original de Apple, se encuentra con más dificultad y le faltan funciones importantes como la protección frente a stalking. La instalación fue comparativamente más accidentada. Y los 5 € que te ahorras frente al AirTag no merecen la pena.

**+** Localización con dispositivos Apple, cambio sencillo de pila.

**-** Solo iPhone, protección stalking.

| CHIPOLO ONESPOT |  |
|-----------------|--|
| www.chipolo.net |  |
| Bluetooth       |  |
| iOS 14.5        |  |
| 38 mm           |  |

|                                                                                               | 4,20 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Muy complicado (1 m / 5 min)                                                                  | 0,20 |
| Sí, pero tarda mucho                                                                          | 3,40 |
| No localizado / 23 min                                                                        | 3,40 |
| Grande / iPhone (iOS 13)                                                                      | 3,40 |
| Algo limitada (no, solo Bluetooth / sí / sí, indica la intensidad de la señal mediante tonos) | 5,20 |
| No soportada (N/A / N/A / N/A)                                                                | 0,00 |
| No soportada (N/A / N/A)                                                                      | 0,00 |
| Con una anilla grande / demasiado complicado / no                                             | 5,20 |
|                                                                                               | 4,80 |
| Muy baja / algo flojo / algo baja / protección contra la lluvia                               | 5,20 |
| Poco manejable (8 g / 38 mm / 7 mm)                                                           | 4,60 |
| CR2032 / apertura sencilla                                                                    | 8,00 |
| Anilla / no disponibles                                                                       | 1,60 |
|                                                                                               | 8,60 |
| Inicio confuso, después guiada                                                                | 8,00 |
| Muy buena, clara y manejo sencillo                                                            | 9,00 |
|                                                                                               | 2,60 |
| Algunas cláusulas poco amigables y sin efecto                                                 | 4,00 |
| Algunas cláusulas poco amigables y sin efecto                                                 | 4,00 |
| No / no / no                                                                                  | 0,00 |
| <b>Suficiente</b>                                                                             | 4,91 |
| 30,00 €                                                                                       |      |



VIDEOTIMBRE RING DOORBELL / PRO2

# DOORBELL EL ORO DEL RING

¿Amigo o extraño? Los videotimbres Doorbell de Ring dicen mostrarte quién está en la puerta. La prueba revela lo que hacen ambos guardianes.



DOORBELL  
WIRED  
59 €



**R**ing ofrece ahora numerosos timbres con cámara inteligente para vigilar el hogar. Las novedades de la gama son el económico timbre de puerta con cable Doorbell (59 €) para los que se preocupan por el presupuesto y el Pro 2 (249 €) con las mejores prestaciones para los aficionados a la tecnología. ¿Qué guardián es el más adecuado para tu hogar?

## Los puntos en común

A primera vista, ambos modelos de Ring son similares: en el centro hay un botón de timbre con un anillo azul iluminado que gira cuando suena; encima está la cámara de vídeo que capta lo que ocurre en la puerta de en-

trada. Pero las diferencias, que las hay y son muy importantes, radican en los detalles:

- **Cableado:** ambos timbres sustituyen al antiguo pulsador y se pueden conectar a los cables de este. El Pro 2 también está disponible en versión 'plug-in' con una fuente de alimentación adicional. Para ello es necesario hacer un agujero en la pared para introducir el cable de alimentación en la casa, algo interesante, por ejemplo, si el antiguo sistema de timbre está defectuoso.
- **Conectividad:** los dos modelos se pueden configurar y controlar a través de la aplica-

ción móvil Ring. También sue-  
nan 'sin conexión', pero solo conectados a la WiFi doméstica se envían al smartphone los mensajes y las imágenes de la cámara. Ambos utilizan la red común de 2,4 GHz, pero el Pro 2 también puede utilizar la frecuencia más rápida y menos concurrida de 5 GHz.

- **Suscripción:** como todos los productos Ring, estos timbres solo pueden utilizarse de la manera más óptima con una suscripción al servicio de Ring: a partir de 3 € al mes, el suscriptor obtiene grabaciones de vídeo en la nube, notificaciones con fotos, reconocimiento de personas y

el ingenioso 'pre-roll', que almacena la grabación de vídeo desde 4 s antes de una acción.

## El caro Pro 2 es distinto

El Video Doorbell Pro 2 ofrece, por su parte, tecnología inteligente que ningún otro timbre del catálogo Ring tiene:

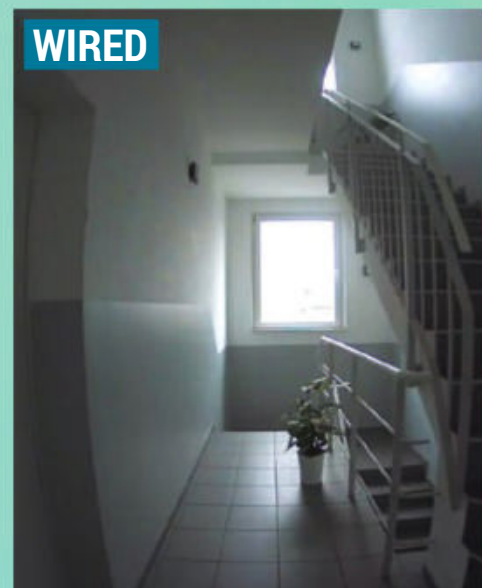
- **Detección de movimiento en 3D:** en este caso Ring apuesta por la tecnología de radar, que funciona con más precisión que los infrarrojos a la hora de detectar el movimiento y también se las arregla sin que haya buen tiempo ni las mejores condiciones de iluminación. Mientras que el Wired solo decide si suena la alarma



## DOORBELL PRO 2 249 €



**PRO**  
El Pro 2 no ofrece imágenes nítidas, pero saca mucho color y también ha captado bien el paquete situado en el suelo.



**WIRED**  
Con el Wired, la imagen de vídeo es claramente visible, pero muy pálida y lavada. El campo de visión también es menor.



**PRO**  
El Pro 2 muestra los movimientos como puntos en un mapa. Pero no es muy informativo: es muy pequeño y está pixelado.



**WIRED** **PRO**  
Ambos timbres funcionan sin pila, lo que los hace muy agradables y delgados. El Wired es aún más compacto que el Pro.

en función de la imagen de vídeo, el sensor de radar también detecta la distancia a la cámara. En la app Ring, la distancia y el ángulo de visión se pueden configurar para que la cámara realmente solo filme hasta el límite de la propiedad y no inadvertidamente a los peatones o los coches de la calle que están fuera de la zona.

• **Más campo de visión:** la cámara ofrece vídeos en alta definición con 1.536 x 1.536 píxeles. El formato cuadrado permite la captura 'de pies a cabeza', con tomas que no cortan a las personas grabadas o incluso muestran el paquete tirado en el felpudo de abajo.

• **A vista de pájaro:** el Pro 2 muestra en la aplicación una vista aérea de la propiedad en la que puede seguir la forma en que un visitante se acerca a la puerta principal. Esto permite, por ejemplo, ver si alguien ha entrado por la puerta del jardín o ha saltado la valla. ¿El beneficio? No mucho. En la prueba, los mapas e imágenes de satélite usados por Mapbox rara vez eran tan detallados y nítidos como los de Google Maps.

• **Mejor sonido:** se supone que los micrófonos especiales reducen el ruido y la distorsión del sonido, aunque el intercomunicador no sonaba mucho mejor en la prueba que con el Wired.

Cuando residente e invitado charlaban entre sí, las voces eran comprensibles, pero algo apagadas y tintineantes.

### ¿Cuál de los dos ofrece las mejores imágenes?

Si miras el exterior de tu puerta en la aplicación Ring, estarás encantado con las perspectivas de color del Pro 2. El Wired entregó clips bastante pálidos en la prueba. A pesar de la resolución HD, las imágenes de ambos timbres aparecían ligeramente borrosas. La Pro 2 captura una gran área de imagen, pero muestra un claro efecto 'ojo de pez'. Solo los que pongan el smartphone en formato horizontal podrán ver los vídeos a

pantalla completa y sin bordes curvos. Por supuesto, la calidad no mejora de noche: a pesar de los LED infrarrojos, los dos timbres Ring estaban poco iluminados. Con poca luz, los vídeos resultaban oscuros y desvaídos.

### CONCLUSIÓN

El Pro 2 es la mejor cámara de Ring, pero también uno de los videotimbres más caros del mercado. El sensor de radar y el formato cuadrado son agradables, pero apenas justifican el alto precio de compra. El dinero está mejor invertido en el económico timbre con cable más la suscripción a Ring, que luego añade almacenamiento en la nube y reconocimiento de personas desde 3 € al mes.



## ASPIRADOR DYSON V15 DETECT

## ATAQUE L

Quien piense que aspira a fondo suele estar muy equivocado y la Dyson V15 Detect tiene la prueba. ¡Hace visible la suciedad con un láser!

**A**cabas de pasar la aspiradora y todo luce limpio y flamante. Pero en cuanto el sol entra por la ventana, revela capas de polvo que antes no eran visibles. La nueva aspiradora de Dyson ayuda a combatir esta frustración. Con tecnología láser, la **V15 Detect (699 €)** asegura revelar cualquier suciedad. ¿Es del todo cierto?

### Dyson da luz verde

Para el análisis inteligente de la suciedad, Dyson ha actualizado la boquilla de suelo y el motor de la nueva V15, pero también su pantalla y los sensores:

- **Láser contra el polvo:** un láser brilla en un ángulo plano desde el lado de la boquilla del suelo y hace brillar la suciedad delante de tu nariz. Se utiliza luz verde: según Dyson, es rica en contraste y ocho veces más brillante que la luz blanca, parece que revela incluso las partículas de polvo microscópicas que el ojo humano tiende a pasar por alto.

- **Identifica la suciedad:** la Dyson V15 sabe a qué tipo de suciedad se enfrenta. Contiene un sensor acústico piezoeléctrico y un microprocesador, que escuchan constantemente en el tubo de aspiración y reconocen el tamaño, la composición y la cantidad de suciedad atrapada. El dispositivo transmite esta información a la pantalla en color, pero también al motor, y este ajusta au-

tomáticamente la potencia si la suciedad es intensa.

- **Menos pelos enredados:** el enemigo de muchas aspiradoras son los pelos que se enredan en el cepillo. El arma secreta de Dyson es una boquilla sin láser pero con un rodillo especial 'antienredos' y un peine de 56 dientes de polycarbonato que evita el enredo permanente y pasa el pelo directamente al depósito.

- **Protege a los alérgicos:** el motor de 660 W y los filtros mejorados recogen mejor la suciedad y las partículas de polvo más pequeñas, y lo que está dentro se queda dentro. Dyson afirma que el dispositivo está tan bien sellado que nada queda en el hogar.

### La inteligencia de V15

La V15 es una aspiradora potente, pero también lo era su predecesora, la Dyson V11. Sin embargo, la delgada y esponjosa boquilla para suelos de la V15 se desliza más suavemente sobre parquet, suelos laminados y baldosas. Y lo que es más importante, el **láser** radiante hace un trabajo sorprendentemente bueno para sacar a la luz la suciedad en los rincones oscuros. En la prueba se iluminó cada mota de polvo antes de que desapareciera en la Dyson.

Además, la V15 demostró su **inteligencia**. Solo ante la suciedad intensa el aspirador se ponía automáticamente a tope, ahorrando

la batería que duró hasta 50 min en modo automático. Al aspirar en alfombra en modo de máxima potencia, duró 15 min. Más les costó aguantar a los redactores con el gatillo permanentemente pulsado, ya que la nueva V15 no tiene función de bloqueo.

### CONCLUSIÓN

La V15 es la mejor aspiradora de batería que ha pasado hasta ahora por Computer Hoy. Gracias al láser y a la detección de suciedad, ninguna miga queda oculta, y su inteligencia ha quedado más que demostrada con el análisis de la suciedad para controlar de forma independiente la potencia de limpieza y el consumo.

¿Está todo limpio? La V15 te motiva a pasar la aspiradora... ¡pasando la aspiradora!

Carlos Gombau  
Redactor Jefe





# ÁSER

## CONTRA EL POLVO

Potencia con diseño esbelto: el cuerpo principal de la Dyson V15 alberga el filtro, el motor **1** y el depósito de suciedad (para 0,76 litros) **2**. La batería reemplazable se encuentra en el grip **3**. El nuevo sistema de detección de suciedad está en el tubo de aspiración **4**. Una gama amplia de accesorios de aspiración se acoplan en el extremo, como la boquilla de suelo con rodillo antienredos **5**. A la izquierda: la boquilla con esponja **6** para suelos duros cuyo láser verde ilumina el polvo.

### LA FAMILIA DYSON



#### DYSON V11

El modelo actual es todo un superventas. La V11 está disponible en muchas versiones, por ejemplo con una segunda batería o en tamaño XXL. **PRECIO: 629 EUROS**



#### DYSON OMNI-GLIDE

La maniobrable Omni-Glide se encarga de los suelos duros y siempre está a mano, pero mejor como segunda aspiradora. **PRECIO: 390 EUROS**

#### DYSON V12 DETECT SLIM

A finales de año, Dyson presentará una versión más delgada de la V15 con láser, análisis de la suciedad y botón de encendido en lugar de gatillo de succión. **Precio: N.D.**



A la izquierda, los accesorios mejorados para pelo de la V15; a la derecha, los 'viejos' de la V11.



¿Cuánto polvo y de qué tamaño? Junto a otros datos, la pantalla también nos ofrece un análisis de la suciedad.



**SABER MÁS**

Tecnología para todos



## LA CUNA DE OBRAS MAESTRAS QUE CAMBIARON LAS 3D



Sin ser la consola más exitosa de Nintendo, N64 jugó un papel vital, al influir en todo lo que vendría detrás de ella...



# Desde NINTENDO 64



**N**intendo está de celebración, y no solo por los aniversarios de Zelda y Pokémon. Su consola de 64 bits, Nintendo 64, la primera de la Gran N con **capacidad 3D real**, cumple veinticinco años en 2021, y no hay mejor momento para recordar la creación y el legado de una de las máquinas más decisivas de la historia. Quizá no desde el punto de vista de las

ventas (aunque muchas series que hoy son un éxito nacieron en ella), pero sí por la importantísima lección que supuso para Nintendo, que pasó de ser una compañía orientada a las 2D a ser una de las más creativas en las 3D. De hecho, llegó a definir las bases de lo que serían, sin ir más lejos, los **juegos de mundo abierto** del futuro... cuando ni siquiera ese término existía.

## DESDE LA PROJECT REALITY A ULTRA 64

La primera vez que se habló de la consola fue en el lejano 1993, pero con un nombre que aún no era definitivo.

### PROJECT REALITY

En su afán por demostrar el poderío que se quería alcanzar con la nueva consola, Nintendo la presentó como Project Reality, que tendría el respaldo técnico de Silicon Graphics, por entonces líderes de la incipiente industria de los gráficos 3D y los efectos por ordenador. Estaba prevista para ser lanzada en 1995, pero se retrasó un año.

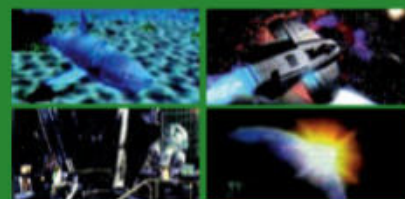


### ULTRA 64



En junio de 1994, Nintendo cambió el nombre del proyecto a Ultra 64 y se anunció una nueva fecha de lanzamiento: diciembre de 1995. El diseño de la consola ya era casi definitivo, aunque los planes se fueron al garete y el lanzamiento se retrasó a abril de 1996, ya con Nintendo 64 como nombre definitivo.

### DEMOS

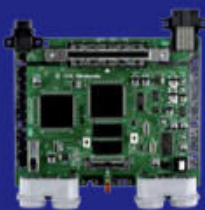


Durante todo ese tiempo, las revistas de la época se hicieron eco de algunas de las demos que se realizaron con las estaciones de Silicon Graphics, que mostraban a un tiburón moviéndose de forma realista por el fondo marino o una nave espacial deambulando por el espacio. Sobra decir que ninguna de ellas acabó siendo un juego.



## EL HARDWARE DE NINTENDO 64

La idea tras N64 era ofrecer la potencia de una estación de trabajo de Silicon Graphics, lo más puntero en la época, en una consola doméstica y por un precio razonable. Así, SG culminó el llamado Reality Coprocessor, con Anti Aliasing, Z-Buffer y mapeado de texturas, que trabajó con una CPU de 64 bits y coprocesadores de gráficos y sonido y 4 MB de DRAM. Y todo, en un cuerpo compacto.



## LA DEMO DEL FINAL FANTASY QUE NUNCA LLEGO

Square había lanzado todos sus Final Fantasy en consolas de Nintendo y estaba trabajan-



do en una demo técnica de lo que sería la primera entrega de N64 (esta de aquí arriba). Pero la elección de los cartuchos, con capacidad limitada y caros, hizo que la compañía se inclinara por PlayStation para llevar a cabo la visión que tenía para las siguientes entregas. El resto ya es historia...

## WIDEBOY Y EL HARDWARE DE INTELLIGENT SYSTEMS

Intelligent Systems no es solo el estudio que ha creado leyendas como Metroid o Fire Emblem. También ha asistido a Nintendo creando hardware que, en algunos casos, no se ha puesto a la venta y estaba orientado al uso interno y de la prensa. Es el caso de Wide Boy 64, un adaptador que permitía usar los cartuchos de Game Boy Color y GB Advance en la N64. Toda una rareza.



## NINTENDO 64DD, EL PROTOTIPO AMERICANO



El 64DD solo salió en Japón... pero, tal y como ha demostrado este raro prototipo de 1997, en algún momento se pensó lanzarlo fuera, al menos en los EE. UU. y bajo el nombre de 64 Disk Drive. Este prototipo no es de una unidad de desarrollo (arranca conectada a la consola; las debug, no). El contenido del disco azul es toda una incógnita.

## EL BUG DE DONKEY KONG 64

Donkey Kong 64 fue el primer juego en lanzarse junto con el Expansion Pak, el kit de ampliación de memoria que facilitaba mejoras visuales y de rendimiento. Pero el juego funcionaba sin este accesorio. Entonces, ¿por qué incluirlo? Pues muy sencillo: por un bug que hacía imposible completar el juego que, con el Pak, no sucedía. Raro esto de Rare, ¿eh?



## SETA ALECK64, LA VERSION RECREATIVA

En un intento por replicar el modelo comercial de Sony y Namco con la placa System 11, Seta Corporation y Nintendo unieron fuerzas para crear la placa Seta Aleck64 que, básicamente, era una Nintendo 64 con mejoras de sonido y RAM, que permitía portar fácilmente los juegos de recreativa a N64. En total, tuvo una docena de juegos, como un Tetris de Disney, pero nunca salió de Japón y tuvo una vida breve, de 1998 a 2003. Seta echó el cierre en 2009.



## Una nueva lucha con Sega

Nintendo venía de dominar con mano férrea la era de los 8 bits y de perder parte de la cuota de mercado frente a Sega con la generación de los 16 bits, a la que llegó relativamente tarde. Y, de cara a la siguiente generación, la Gran N quería recuperar la hegemonía. Viendo que tanto Sega como una novata Sony preparaban nuevas máquinas que apostarían por los gráficos 3D poligonales, campo en el que apenas tenían experiencia, el por entonces presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, decidió ir a lo grande. Cuenta la leyenda que Sega fue la primera en ser tanteada por Silicon Graphics, una potencia tecnológica de la época (al menos en lo relativo a gráficos por ordenador) y que los directivos de Sega viajaron desde Japón para reunirse y ver el desempeño en vivo, aunque acabaron descartando la proposición por algunos problemas técnicos. Sin embargo, al menos por lo que ha trascendido, la historia fue muy distinta: Silicon Graphics quería entrar en el mercado doméstico, y vio en Nintendo un socio mucho más capaz de generar un volumen de negocio mayor. Sega quería el chip en exclusiva; Nintendo, licenciarlo, lo cual abría las puertas a mover más unidades de las que podrían haber imaginado inicialmente.

Así, en agosto de 1993, en la feria Nintendo Spaceworld (Shoshinkai en japonés), ambas compañías anunciaron que estaban trabajando juntas en **Project Reality**, que sería desarrollado en exclusiva para Nintendo, con un estreno inicial en los salones recreativos en 1994 y en el mercado doméstico en 1995, a un precio inferior a 250 \$.

## El secreto, receta del éxito

Silicon Graphics ideó un conjunto de componentes que trabajarían juntos bajo el nombre de 'Reality Immersion Technology', formado por una CPU MIPS R4300i y el llamado Reality Coprocessor, un **chip de 64 bits adelantado a su tiempo**, que se

## 64DD

## LA RAREZA QUE INTENTÓ REPLICAR EL ÉXITO DE FAMICOM DISK

Anunciado en 1995, un año antes de lanzarse N64, y puesto a la venta el 1 de diciembre de 1999 (y solo en Japón) tras varios retrasos, este periférico utilizaba discos magnéticos regrabables de 64 MB, con usos como almacenamiento ampliado (por ejemplo, para añadir nuevo contenido a un juego), reloj en tiempo real... Solo se lanzaron diez juegos compatibles y, en febrero de 2001, se abandonó. Tuvo un servicio online, Randnet, que permitía eCommerce, juego online o compartir medios. Se vendieron un total de 15.000 unidades y fue un fracaso absoluto.





# 25 JUEGOS

## IMPRESCINDIBLES QUE MARCARON EL CATÁLOGO DE N64

encargaría de la parte gráfica y sonora. Nintendo, de hecho, usó este dato para vender la consola como la primera de 64 bits. De la fabricación del chip, se encargó NEC en 1994. Dicho chip tenía 2,6 millones de transistores. Para los prototipos del mando, se tomó como base el pad de Super Nintendo, al que se añadieron una palanca analógica y un gatillo para poder comenzar a probar el famoso Z-trigger o bloqueo de la cámara en un objetivo.

Durante ese tiempo de creación, ya existían los leoninos contratos NDA o **'acuerdos de confidencialidad'** que debían firmar los desarrolladores para no desvelar nada sobre la consola. Años después, trascendieron algunos detalles, como, por ejemplo, de un desarrollador de Shadow of the Empire de LucasArts, uno de los primeros juegos de N64. El resto de la compañía no podía ver el mando y, por eso, lo probaban oculto en una caja de cartón en la que metían las manos. El resto del estudio preguntaba qué escondían ahí, y la respuesta era siempre la misma: un nuevo tipo de mando, un bol con un líquido que absorbía tus pensamientos...

Un año después, en junio de 1994, Nintendo anunció el nombre, aún no definitivo, del proyecto: adiós, Project Reality; hola, Ultra 64. Se había rumoreado Ultra Famicom y Nintendo Ultra 64. Shigesato Itoi, el padre de Earthbound, sugirió el que sería el nombre que conocemos. No solo eso:



### SUPER MARIO 64

1996 • NINTENDO  
• PLATAFORMAS  
¿Qué decir de esta joya que reescribió las bases de los juegos de plataformas en tres dimensiones? Sus pequeños mundos abiertos crearon escuela y, hoy en día, siguen sorprendiendo.



### ZELDA: OCARINA OF TIME

1998 • NINTENDO  
• AVENTURA  
Para muchos, el mejor Zelda. Llevaba la fórmula de la saga a las 3D con un renovado sistema de combate, jefes impresionantes, melodías soberbias...



### GOLDENEYE 007

1997 • RARE • SHOOTER  
Uno de los primeros grandes shooters que no tenían nada que envidiar a los de PC. Mezclaba acción y sigilo, con la película homónima como telón de fondo. Y eso sin hablar de sus gadgets, multijugador...



### ZELDA: MAJORA'S MASK

2000 • NINTENDO  
• AVENTURA  
Concebido inicialmente como expansión de Ocarina para 64DD, esta segunda aventura en N64 era más oscura y jugaba con el tiempo y con las máscaras. Requería el Expansion Pak.



### MARIO KART 64

1996 • NINTENDO  
• VELOCIDAD  
Secuela del genial arcade de SNES que seguía la misma tónica pero en 3D, con más variedad de circuitos: objetos, cambios de rasante, saltos, cuestas... De los primeros Mario sin música de Koji Kondo.



### BANJO & KAZOOIE

1998 • RARE  
• PLATAFORMAS  
Para muchos, el equivalente de Donkey Kong Country en SNES: exprimía el hardware con una aventura platformera protagonizada por un oso y un ave que se enfrentaban a la horrible bruja Gruntilda.



### PERFECT DARK

2000 • RARE • SHOOTER  
La evolución de GoldenEye: un shooter con ideas similares, pero con un apartado técnico superior (mejor iluminación, texturas...) y una protagonista, Joanna Dark, que se metió al público en el bolsillo.



### DONKEY KONG 64

1999 • RARE • AVENTURA  
Rare volvió a conquistarnos con esta aventura platformera, en la que podíamos manejar a cinco miembros de la familia Kong con habilidades distintas, con los que recoger 201 bananas y aguar los planes de K.



### PAPER MARIO

2000 • INTELLIGENT SYS  
• ROL  
El primer juego de la serie rol Paper Mario nació en N64, y ahí sentó sus señas de identidad (personajes de papel, combates por turnos...). Si la serie sigue activa, por algo será.



### SUPER SMASH BROS

1999 • HAL LABORATORY  
• LUCHA  
Nintendo reunió a las estrellas de muchas de sus sagas para medirse el lomo y fue un éxito total. Desde entonces, casi todas las plataformas han tenido su entrega.



### STAR WARS: ROGUE SQUADRON

1998 • FACTOR 5 • ACCIÓN  
Este arcade de combate, que tuvo continuidad en GameCube, fue otra de las sensaciones de N64, al permitir pilotar cinco icónicas naves en misiones de rescate, destrucción, escolta...



### CONKER'S BAD FUR DAY

2001 • RARE • AVENTURA  
Rare decidió apelar a un público más adulto con su último juego de N64 y con la ardilla Conker, en su versión más pasada de rosca y mujeriega. En algunos países, como España, no salió.



## 64... ¿ACCESORIOS?

Nintendo hizo de N64 un sistema abierto a todo tipo de expansiones y accesorios que, hasta entonces, no se habían visto en consola...



### CONTROLLER PAK

Con juegos cada vez más complejos, guardar los datos de las partidas ya era necesario. Era la tarjeta de memoria.



### MEMORY EXPANSION PAK

Una expansión de memoria para ofrecer mejoras visuales, además de mejores tasas de frames.



### RUMBLE PAK

Este pak era el encargado de añadir vibración a los juegos. Sin él, Ocarina tenía algún momento complicado...



### TRANSFER PAK

Para introducir cartuchos de Game Boy y transferir datos. Lo usaron Pokémon, Perfect Dark, Mario Tennis Golf y varios más.



### MOUSE

Un ratón diseñado para los juegos y apps del Nintendo 64DD, como Mario Artist, SimCity 64 o el navegador de Randnet.



### VRU (Voice Recognition Unit)

Unidad de detección de voz con un micro que se usó en dos juegos: Hey You Pikachu! y Densha de Go 64.



### VIDEO CAPTURE CASSETTE

Incluido con Mario Artist Talent Studio, capturaba y añadía datos de audio y vídeo a la herramienta de edición.



### MODEM

Permitía conectar 64DD a Randnet (conexión 28,8 kbps) y usar el navegador e Internet en los juegos compatibles.



### DENSHA DE GO 64 CONTROLLER

El mando de conductor de trenes, un accesorio clásico en los juegos de la serie de Taito.



### SYSTEM ORGANIZER

Es un organizador de cartuchos oficial, en dos modelos con diferente capacidad y hechos de madera.



### CÁMARA

No se conectaba a N64, pero esta cámara digital llevaba el logo de la consola y era un modelo 'oficial' con varios colores.



### TSURICON 64

Otro clásico en el país nipón: los mandos de cañas de pescar. Éste era compatible con unos cuantos juegos en Japón.



### TECLADO

El teclado oficial que se podía usar con Nintendo 64DD y Randnet, así como juegos compatibles. Además, era bonito.



### ASCIIWHEEL 64

Los juegos de coche se disfrutaban más con este mando, con todas las características del mando de N64, incluida la ranura para paks.

Nintendo también adelantó el diseño casi definitivo de la consola, el que llegó a las tiendas, junto con el aspecto de los cartuchos.

Se desterraba así la posibilidad de montar una unidad de CD por los problemas intrínsecos que ofrecía en aquella época (velocidad, principalmente), algo a lo que Nintendo no había cerrado la puerta por completo hasta entonces. A cambio, la compañía planteaba un nuevo **sistema de cartuchos**, más rápido, aunque limitado en capacidad. Nintendo culminó este nuevo aluvión informativo presentando también al 'Dream Team' de desarrolladores que serían los primeros en trabajar en la nueva consola, empezando por Rare, Williams, Acclaim, Software Creations, DMA Design... Estos equipos comenzaron a trabajar con la estación de desarrollo Onyx de Silicon Graphics, un superordenador, cuando las especificaciones finales de Ultra 64 aún no estaban cerradas. Pero el resultado final fue casi el prometido, así que los estudios no tuvieron que realizar un gran esfuerzo para adaptar sus juegos a la versión comercial.

## Comienza el show... arcade

Tal y como había adelantado Nintendo, en 1994 desembarcó la primera muestra de la tecnología en los salones recreativos. Nintendo había firmado un acuerdo con Midway que le permitía usar la coetilla 'Ultra 64' en sus juegos arcade (ni más ni menos que Killer Instinct y Cruis'n USA, ambos de 1994) e incluía la creación de Midway/Nintendo, una compañía para portar esos juegos a Nintendo 64. ¿El problema? Que, aunque la tecnología de Silicon Graphics de la que partían era similar a la que estaban preparando para la versión doméstica, no era exactamente igual. El arcade no tenía el Reality Coprocessor, sino un disco duro desde el que cargaba los fondos animados, entre otras diferencias. Eso hizo que los ports no fueran versiones 1:1, pero, como todo hardware, en las manos apropiadas, podría hacer brillar a Nintendo 64. Así, distintos problemas





# Todos los productos de N64 tienen el código 'NUS', por 'Nintendo Ultra Sixtyfour'...



(un ingeniero de Silicon Graphics dice que fueron problemas con los chips; Nintendo, que necesitaba más tiempo para madurar el software) acabaron retrasando unos meses la aparición definitiva de la consola, hasta abril de 1996.

## Aprender con el rodaje

Uno de los primeros juegos clave del catálogo fue Wave Race 64, el arcade de motos de agua. Enseñó lecciones vitales a Nintendo, no solo en lo técnico (como la recreación del agua en 3D), sino por lo que aprendió con el control. Muchas de esas lecciones se pudieron trasladar al juego de lanzamiento que lo cambiaría todo: **Super Mario 64**. Su diseño de mundos se adelantó varias décadas a lo que hoy día es la norma. Control, manejo de la cámara, libertad... Todo eso eran utopías en 1996, y Nintendo fue la primera en abordar todos esos aspectos en un juego de esas características, para dar con ello una lección magistral al resto de desarrolladoras. Por supuesto, le siguieron otros muchos grandes éxitos que solo se podían encontrar en N64, desde **Zelda: Ocarina of Time** a **GoldenEye 007** que hicieron grande su catálogo, pese a no ser tan numeroso como en anteriores generaciones de Nintendo. Aún con todo, N64 fue la consola donde nacieron muchas de las grandes series que siguen hoy activas y dando alegrías a la compañía de Kioto, empezando por Super Smash Bros y siguiendo con Paper Mario, Mario Party o Pokémon Snap, de los que han salido entregas en los últimos años.

Faltaron grandes aliados como Square, que se llevó Final Fantasy a PlayStation, hasta entonces inseparable de las consolas de Nintendo, algo decisivo en territorio japonés (no tuvo demasiados RPG). De hecho, fue el territorio donde menos consolas vendieron: 5,5 millones, que palidecieron frente a los 20 en EE. UU. En total, se estima que **vendió cerca de 33 millones**, quedando por detrás de Super Nintendo. Así, aunque pueda considerarse un pequeño 'tropiezo' en la historia de éxitos de Nintendo, sí fue una valiosísima lección que preparó a Nintendo para la era 3D, alumbrando además algunas obras maestras. A saber cómo sería hoy Nintendo si no hubiera lanzado N64...

# 25 JUEGOS

## YOSHI'S STORY

1997 • NINTENDO • PLATAFORMAS

La continuación de Yoshi's Island no contó con la dirección de Shigeru Miyamoto, pero fue otro memorable plataformas 2D con un estilo visual a lo cuento 'pop up', con gráficos 3D prerrenderizados y una inolvidable BSO.



## TUROK

1997 • ACCLAIM • SHOOTER

Iguana Ent. rubricó un soberbio shooter basado en un cómic, que vendió 1,5 millones de copias y ofrecía los tiros de Doom, exploración a lo Tomb Raider, dinos...



## POKÉMON STADIUM

1999 • NINTENDO • VARIOS

Pokémon estrenó las 3D en este juego en el que podías transferir las criaturas de los juegos originales con el Transfer Pak. ¡Y menudos minijuegos!



## MARIO PARTY

1998 • HUDSON • PARTY GAME

N64 también se apuntó otro tanto con la primera entrega de esta veterana serie de juegos festivos. Un juego de tablero, con breves pruebas y mini-juegos muy divertidos.



## WAVE RACE 64

1996 • NINTENDO • VELOCIDAD

Ayudó a Nintendo a pasar de las 2D a las 3D, permitiéndole aprender muchas cosas que luego aplicó. Un juego de velocidad con motos de agua ágil y divertido.



## MARIO TENNIS

2000 • CAMELOT • DEPORTIVO

No es el primer juego de tenis de Mario (antes llegó la entrega de Virtual Boy), pero sí el primero en ser aclamado por su control (y recordado por el debut de Waluigi).



## F-ZERO X

1998 • NINTENDO • VELOCIDAD

Secuela del juego de SNES que ofreció una velocidad endiablada y gran variedad de vehículos y circuitos (y un generador que los creaba aleatoriamente).



## POKÉMON SNAP

1999 • HAL LABORATORY

• ARCADE

En plena fiebre Pokémon, HAL se sacó de la manga un safari fotográfico que era como un arcade sobre raíles, pero con cámara de fotos.



## SW: SHADOWS OF THE EMPIRE

1996 • LUCASARTS • ACCIÓN

Este proyecto transmedia tuvo videojuego: un shooter en tercera persona que enamoró con momentos a bordo de naves como el Snowspeeder.



## BLAST CORPS

1997 • RARE • ACCIÓN

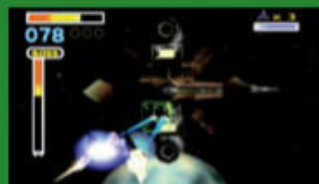
Aquí había que usar todo tipo de vehículos, desde mechas a un camión con misil nuclear, para despejar el camino derribando edificios. Una divertida ida de olla.



## MARIO GOLF

1999 • CAMELOT • DEPORTIVO

El segundo juego de golf de Mario, tras NES Open Tournament, fue cosa de Camelot. No tuvo el toque de RPG sino que apostó por el golf accesible, marca de la serie.



## LYLAT WARS

1997 • NINTENDO • SHOOTER

Este arcade fue la secuela del Star Fox original de SNES y, de nuevo, fue un shooter espacial 3D. Fue el primer juego en soportar la vibración del Rumble Pak.



## RAYMAN 2

1999 • UBISOFT • PLATAFORMAS

Otra de las grandes aventuras plataformas de Nintendo 64, alabada por sus bellísimos gráficos, su jugabilidad y lo accesible que era para todo tipo de jugadores.



# CÓMO AHORRAR EN LA FACTURA DE LA LUZ CON IoT

El concepto de Internet de las cosas (IoT) ha llegado a nuestras vidas hace muy poco tiempo convirtiendo simples objetos inertes de nuestro día a día en algo mucho más moderno, capaz de analizar el entorno, procesar datos y también de comunicarse con nosotros.

**E**sta evolución de la tecnología se debe, en gran medida, a la gran expansión de Internet, que ya conecta a más de cuatro mil millones de personas en todo el mundo. Y no parece flor de un solo día, pues se estima que en 10 años **habrá 25.440 millones de dispositivos conectados a la red de redes**, que supondrán una inversión de más de 628.000 millones de euros.

## Viviendas más inteligentes

Dentro de este tsunami de tecnología, también se contabiliza

el desarrollo de los hogares inteligentes, que ya son 259,89 millones en todo el mundo. El hogar inteligente (también llamado domótico) hace referencia a un conjunto de tecnologías conectadas que se utilizan en una vivienda para automatizarla y controlarla de forma inteligente.

Es importante remarcar el concepto de 'conectado', que se refiere al uso de objetos con los que el usuario es capaz de comunicarse gracias a una conexión a Internet o Bluetooth. Estos objetos son capaces de recopilar información a través de sensores, procesarla en di-

ferentes dispositivos y reaccionar ante esas medidas en función de los intereses del usuario. Por ejemplo, es posible instalar un sistema que mida y controle la temperatura exterior e interior de la vivienda y, en función de esa medición, suba o baje automáticamente los toldos y persianas de la casa y active los equipos de climatización hasta alcanzar la temperatura ideal en el interior.

Las aplicaciones domóticas que podemos encontrar actualmente dependen de la imaginación y las necesidades del usuario y el desarrollador. O dicho

en otras palabras: no tienen límite. Hoy en día, es posible automatizar casi cualquier tarea que se lleve a cabo en el hogar, aunque los sistemas más habituales están enfocados al **confort y el entretenimiento, la seguridad, el ahorro energético** y la comunicación.

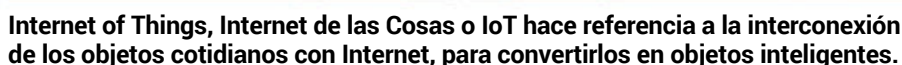
## Cómo reducir el consumo energético

En estos meses en los que la factura de la luz no hace más que subir y subir, la domótica se presenta como una gran aliada para ayudar a ahorrar a las familias. Con un hogar intelligen-





- Evitando el consumo fantasma o en stand-by de los equipos y electrodomésticos. Es posible utilizar enchufes inteligentes que **desconecten de la corriente los equipos y electrodomésticos** del hogar que no se estén utilizando en ese momento, consiguiendo así un ahorro de unos 400 kWh al año (traducido a euros, con la actual subida media de la luz, hasta 132 €).
- Poniendo en funcionamiento los electrodomésticos, como la lavadora o el lavavajillas, en las horas valle de la tarifa de la luz. Esto podría llegar a suponer un ahorro del 50 % con respecto al precio de la luz en hora punta.
- Controlando el encendido y apagado de luces aprovechando de este modo al máximo la luz natural. Por ejemplo, es posible instalar sensores que detecten el movimiento y solo se activen si detectan a una persona en el pasillo. También se puede configurar la iluminación para que se active por zonas en lugar de activarse todas a la vez cuando se enciende el interruptor. Incluso se puede controlar la intensidad de la luz que estamos utilizando.
- Controlando la climatización de la vivienda actuando sobre las persianas y toldos en función de la hora del día o la radiación solar. También utilizando **termostatos inteligentes** que se encienden o apagan en función de la tarifa eléctrica contratada o si la casa está vacía y que permiten al usuario controlarlo desde una aplicación en su móvil.
- En caso de contar con paneles fotovoltaicos para el autoconsumo en la vivienda, esto



- Monitorizando el consumo eléctrico de la vivienda con una aplicación desde el móvil para conocer lo que realmente se está gastando en todo momento. De esta forma, el usuario es consciente del consumo que hace y es capaz de detectar si algo no está funcionando correctamente. Además, permite **optimizar al máximo la energía** que consumimos en casa controlando el factor de potencia de la instalación para evitar que aparezcan potencias reactivas que no son utilizadas para ningún fin pero que sobrecargan nuestro sistema.

El factor de potencia de una instalación muestra la relación entre la potencia útil que se

Actualmente, el mercado de la domótica ha madurado lo suficiente como para ofrecer al usuario cualquier solución que pueda adaptarse a sus necesidades. Puede construir sus propios sistemas ad hoc comprando los componentes por separado; optar también por soluciones más comerciales.

Se espera que el número de dispositivos conectados se multiplique en pocos años con el avance de las redes de quinta generación, que permitirán una mayor velocidad de los datos y una menor latencia (tiempo de espera desde que los dispositivos envían un mensaje y este se recibe). En el ámbito de la domótica, esto se traduce en la posibilidad de conectar más usuarios y equipos a la Red, que serán capaces de **comunicarse más y mucho más rápido**. La red será capaz de soportar hasta 1 millón de dispositivos/km<sup>2</sup> con velocidades de entre 500 y 1.000 Mbps y latencias en torno a los 15 ms. Por lo que estamos ante el comienzo de un gran desarrollo y despliegue tecnológico en las viviendas.

Computer 69



Puedes enviarnos tus consultas a  
[computerhoy@axelspringer.es](mailto:computerhoy@axelspringer.es)  
 y también en  
[facebook.com/computerhoy](https://facebook.com/computerhoy)

# PREGUNTAS & RESPUESTAS

Son muchas las preguntas sobre cuestiones técnicas que nos hacéis llegar. En esta sección os damos respuesta a todas vuestras dudas.

## Cómo acelerar el sistema

**M**i ordenador ya tiene unos años y, aunque instalé Windows 10 hace algún tiempo, se nota que el procesador no está a la altura y que no va todo lo fluido que me gustaría. ¿Existe alguna forma de aligerar el sistema, para que funcione más rápido? Soy consciente de que no se pueden hacer milagros, pero cualquier ayuda me resultaría muy útil.  
 Lina Narvaez

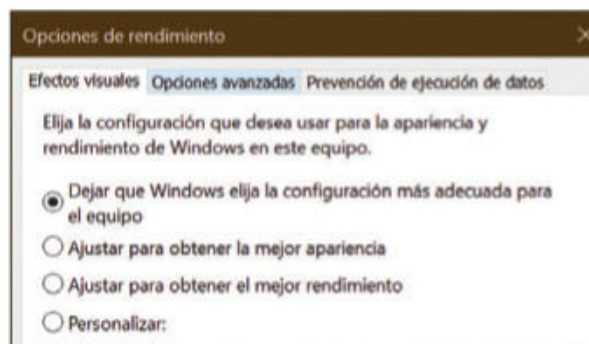
### COMPUTER HOY

La mejor solución consiste en eliminar todos los programas residentes que puedas, para liberar memoria y procesador. Si eso no es suficiente, puedes reducir un poco los detalles gráficos de Windows, lo que también te dará algo más de velocidad, a cambio de una estética más sencilla.

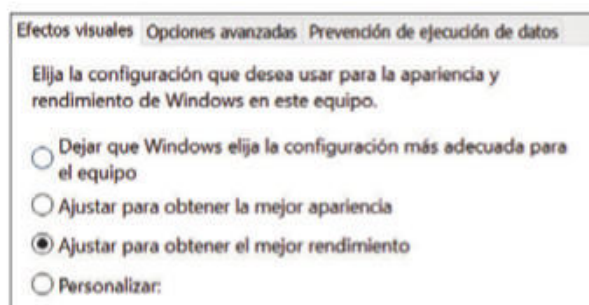
**1** Emplea la combinación de teclas **[Win] + [R]** y escribe **sysdm.cpl**. Presiona entonces **[Enter]** y accederás a las propiedades del sistema. Activa la pestaña **Opciones avanzadas** y haz clic en el botón **Configuración** del apartado **Rendimiento**.



**2** En el cuadro de diálogo que se abre, verás algo más de una docena de opciones que afectan el rendimiento visual del sistema. Puedes desactivar cualquiera de ellas, ya que todas están explicadas en el propio cuadro de diálogo y resultan relativamente fáciles de entender. Si algún cambio termina por no gustarte, puedes volver a esta ventana y deshacerlo volviendo a activar la opción correspondiente. Cuando acabes, pulsa el botón **Aceptar**.

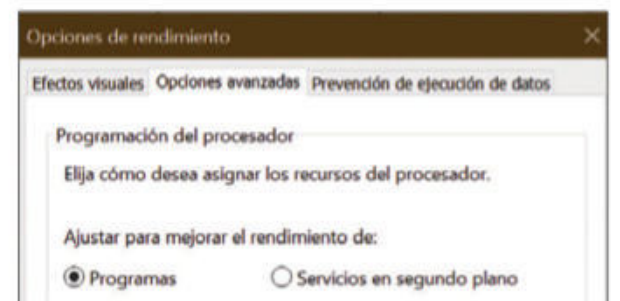


**3** Si no quieres elegir las opciones de forma individual y prefieres ceñirte a configuraciones previas que Microsoft ya ha diseñado, puedes elegir los tres botones de opción superiores. Normalmente, estará seleccionado **Dejar que Windows elija**, pero si no te gusta eso, puedes seleccionar **Ajustar para obtener la mejor apariencia**, o si



prefieres un rendimiento lo más elevado posible, aunque el sistema tenga un aspecto algo más sencillo, elige **Ajustar para obtener el mejor rendimiento**.

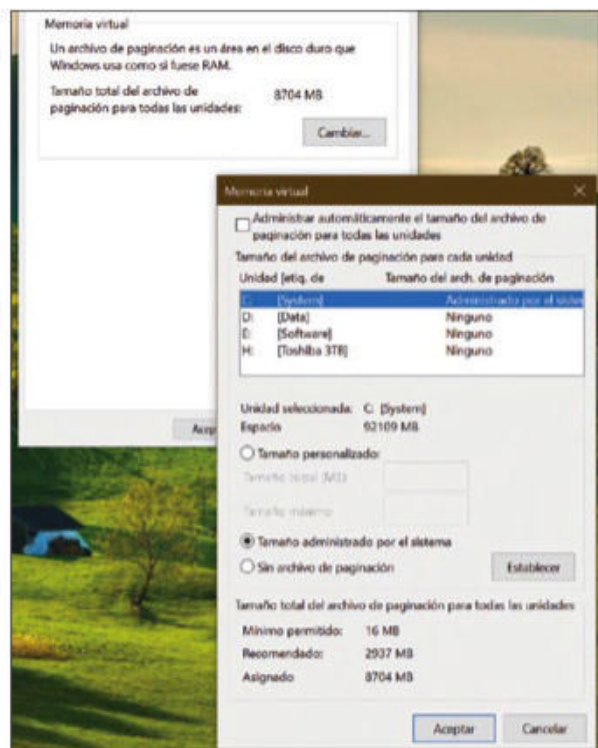
**4** Si quieres, pulsa también en la pestaña **Opciones avanzadas**. Ahí tienes dos opciones muy específicas, que reconfiguran el sistema y la cola de prioridades de tareas del mismo, en función del uso que quieres darle. Normalmente, estará seleccionada la entrada **Programas**, lo que significa que Windows le dará prioridad a las aplicaciones que ejecutas. Pero, si estás reconfigurando un equipo servidor en red, puede interesarte **Servicios de segundo plano**, para que atienda más las peticiones de red y no el software que se ejecute en primer plano ya que, en el caso de los servidores, suele ser casi inexistente.



**5** Por último, en **Memoria virtual** tienes la posibilidad de alterar el tamaño del fichero de paginación (o fichero de 'intercambio') de Windows. Normalmente, este archivo tiene el mismo tamaño que la memoria RAM instalada o, si esto es mucho, la mitad. Si tienes instalado un disco SSD rápido en el equipo y la RAM es relativamen-



te escasa, puedes ampliar el tamaño del archivo de paginación al doble de la RAM instalada. Hazlo con un clic en **Cambiar**. Tras ello, tendrás que reiniciar el PC.



## Defender vigila una carpeta

Tengo instalado Windows 10 en mi ordenador y, aunque en general estoy bastante contenta con el sistema, Windows Defender me parece demasiado intrusivo. Sé que desde hace algunas actualizaciones Defender sirve como antivirus único y no se necesita instalar ninguna aplicación extra en Windows (se supone que el sistema integrado ahora ya es lo suficientemente bueno). Y, aunque esto me proporciona mucha tranquilidad, también es cierto que Windows Defender me envía muy a menudo 'quejas' sobre los ficheros que tengo en una de mis carpetas. De este modo, repetidamente me avisa de que tengo ahí un virus, cuando me consta que no es así. Aunque le digo a Windows Defender que lo ignore, cada día vuelve a insistir. ¿Puedo hacer algo para que no insista más sobre este tema en concreto, sin tener que renunciar a Windows Defender?

Ariadna Bermúdez

### COMPUTER HOY

Sí que puedes. Es posible configurar Windows Defender para que ignore ciertos ficheros o, incluso una carpeta completa del disco duro. Aunque no es muy recomendable hacer esto (por si se 'cuela' algo por esa carpeta), si estás completamente segura de

# CARTAS

Escribe tus sugerencias y opiniones a [computerhoy@axelspringer.es](mailto:computerhoy@axelspringer.es)

## Consumo de datos móviles en Windows

Cuando llevo el portátil a la empresa de mis clientes, a veces comparto la conexión de Internet desde el móvil para así acceder al correo o mostrar mi web. Sin embargo, cada vez que enciendo el portátil y lo conecto al móvil, Windows inicia algunas actualizaciones, lo que consume muchos datos de mi tarifa de datos. ¿Cómo puedo solucionar este comportamiento tan molesto? ¿Puedo desactivar las actualizaciones, por ejemplo?

Ana Torcuaz

### COMPUTER HOY

Tanto si el portátil tiene LTE propio como si compartes la conexión de tu móvil, esa acción de actualización te puede salir cara, si gastas datos de tu tarifa en operaciones internas de Windows, sin darte cuenta. Sin embargo, hay una forma de evitarlo: pulsa con el botón derecho del ratón sobre el icono de la conexión que aparece en la Barra de tareas y selecciona **Abrir Configuración de red e Internet**. Luego, haz clic en **Cambiar las propiedades de conexión** y activa la casilla **Establecer como conexión de uso medido**. Desde este momento, Windows ya no llevará a cabo acciones de ese tipo en segundo plano y solo consumirás los datos que realmente necesites.

#### Conexión de uso medido

Si tienes un plan de datos limitado y quieres tener más control sobre el uso de datos, convierte esta conexión en una red de uso medido. Puede que el funcionamiento de algunas aplicaciones cambie para reducir el uso de datos cuando estés conectado a esta red.

Establecer como conexión de uso medido

☒ Activado

Si estableces un límite de datos, Windows establecerá el ajuste de conexión de uso medido para que te ayude a no alcanzar el límite.

Establecer un límite de datos para ayudar a controlar el uso de datos en esta red

Para evitar que Windows se actualice o realice conexiones innecesarias gastando ancho de banda móvil, lo mejor es que actives el uso controlado desde Windows.

## Ficheros comunes para todos

Estoy buscando alguna forma para que toda la familia, sobre todo los niños, tenga acceso a ciertos archivos de la red local (películas, fotos o programas). Entre otras cosas, así podrían compartir entre ellos información para sus tareas escolares. Normalmente, me encargo yo de descargar las fotos y los vídeos desde la cámara o el móvil y de disponerlos en una carpeta compartida en el ordenador principal. Este suele estar encendido y accesible para todos. Y sé que podríamos usar la nube, pero prefiero no tener que dejar mis documentos privados en un servidor desconocido. ¿Hay alguna alternativa para que todos tengamos acceso, desde cualquier dispositivo?

Marcelo del Castillo

### COMPUTER HOY

Para lo que nos describes, puedes optar por añadir un disco NAS (Network Attached Storage) a tu red local. En estos discos puedes asignar permisos a los distintos usuarios, indicar qué carpetas pueden utilizar, qué cantidad de espacio usar, etc. Así, cada uno puede tener su espacio privado y, a la vez, puedes definir espacios comunes con películas, música y fotos, por ejemplo. El precio de estos dispositivos oscila entre los 50 € (sin disco) y los 200 € (con un par de discos de 1 TB, por ejemplo). Sin embargo, la mayoría de los routers actuales tienen un puerto USB, para conectar una llave USB o disco duro y que aparezca como disco NAS en la red local.

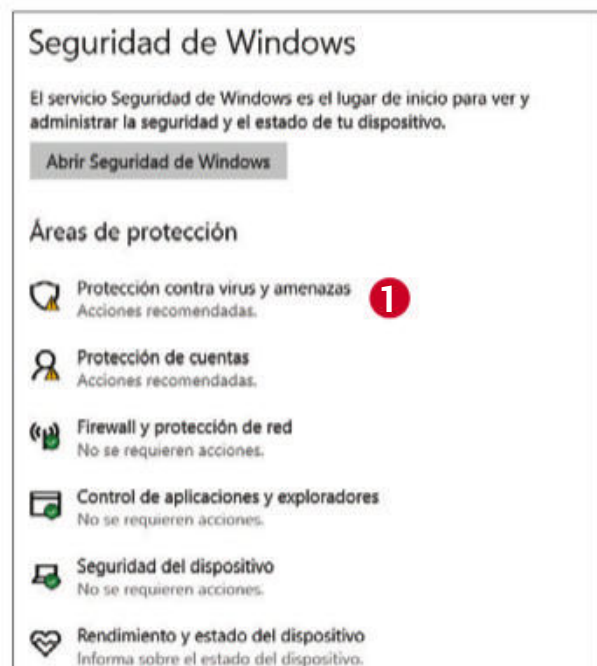


La mayoría de los routers modernos te permiten que conectes a ellos un disco duro, para compartirlo directamente en red con toda la familia.



que los archivos que contiene la misma están limpios, puedes hacerlo. A continuación, te explicamos con todo detalle cuál es el proceso a seguir para poder excluir carpetas de Windows Defender:

**1** En primer lugar, accede al menú **Configuración** de Windows con, por ejemplo, la combinación de teclas **Win + I**. Luego, pulsa sobre el icono **Actualización y seguridad** y, desde la nueva pantalla que habrá aparecido, pulsa en el icono **Seguridad de Windows** y después sobre la opción **Protección contra virus y amenazas** **1**.



**2** Se mostrará entonces una nueva ventana con ese mismo título. Ahí verás que, en la parte central, hay numerosas opciones. Localiza la llamada **Configuración de**



**antivirus y protección contra amenazas** y pulsa sobre el enlace **Administrar la configuración** que hay justo debajo de ella. En la pantalla que aparece ahora, localiza el apartado denominado **Exclusiones** **2**.

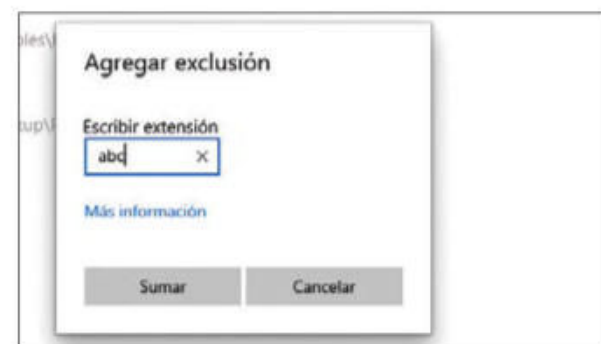
**3** Ahora, haz clic sobre **Agregar o quitar exclusiones**. Verás entonces la lista de las exclusiones que hayas creado hasta ese momento. De manera que, si no has estado nunca antes aquí, la lista estará vacía. En cualquier caso, haz clic en el botón **Agregar exclusión** y verás varias opciones disponibles. Por ejemplo, puedes evitar que Windows Defender analice un archivo concreto, una carpeta o, incluso, un cierto tipo de archivos o un proceso concreto que se esté ejecutando en un momento dado.



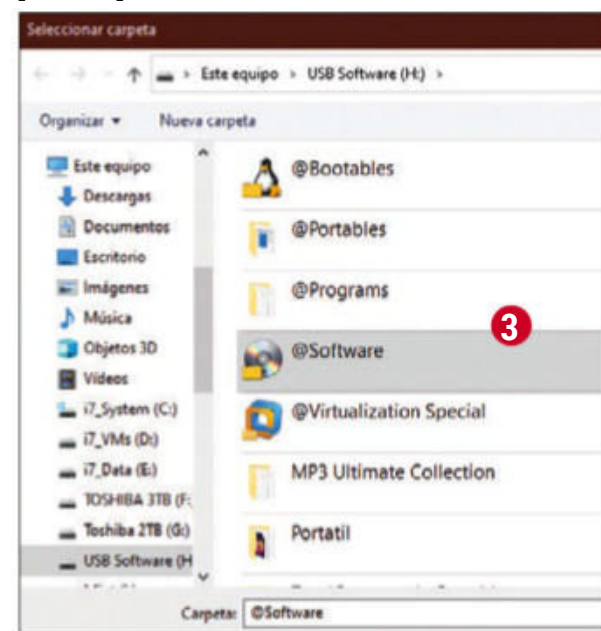
**4** Para el caso que nos ocupa, lo mejor es que selecciones la entrada **Carpeta**. Esto abrirá un cuadro de diálogo en el que podrás seleccionar una carpeta **3**. Localiza aquella en la que se encuentren los ficheros de los que Windows Defender se que-

ja constantemente. Cuando lo hayas hecho, solo tendrás que hacer clic una vez sobre el botón **Seleccionar carpeta**.

**5** Con eso ya habrás terminado y Windows Defender no debería mostrarte más ese mensaje. Si los ficheros que nos comentas son de un tipo particular y son varios, quizá te interesa excluir la extensión de fiche-

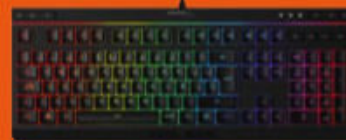


ro con clics sobre **Agregar exclusión** y **Tipo de archivo**. Sin embargo, solo recomendamos esta opción si la extensión no es muy común, porque en ese caso Windows Defender dejará de analizarla en todo el equipo, y puede que eso no te interese.



## GANADORES DEL NÚMERO 599

### Autodefinido



Palabra oculta:  
**TWITTER SPACES**  
Fermín González Rodríguez (Madrid)  
Ganador de:  
**HyperX Alloy Core RGB**

### Opinión del lector

José Luis  
Hernando Arce  
Ganador de:  
**Suscripción digital  
anual a Computer Hoy**



De acuerdo con lo establecido en la normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos que tus datos serán tratados por Responsable del tratamiento Axel Springer España S.A. y que se utilizarán para (i) gestionar las consultas, análisis y opiniones que nos envíes, (ii) gestionar tu participación en el sorteo o concurso y el envío del premio, (iii) analizar los datos aportados en las encuestas que hayas completado voluntariamente (iv) y ofrecerte, mediante el envío de comunicaciones comerciales, productos o servicios de nuestra propia empresa o de terceros relacionados con los sectores editorial, automoción, informática, tecnología, telecomunicaciones, electrónica, videojuegos, seguros, financiero y crédito, infancia y puericultura, alimentación, formación y educación, hogar, salud y productos farmacéuticos, ocio, gran consumo, cuidado personal, agua, energía y transportes, turismo y viajes, inmobiliario, juguetería, textil, ONG y productos/servicios para animales y mascotas. La base legitimadora del tratamiento es tu consentimiento. Tus datos no serán cedidos a terceros, excepto cuando sean publicados en nuestra revista para dar a conocer la respuesta a tu consulta, tu opinión, análisis o la relación de ganadores del concurso, garantizando la transparencia. Los datos personales proporcionados serán conservados hasta que sea necesario para cumplir con la finalidad descrita o hasta la retirada del consentimiento. Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación del tratamiento, retirada del consentimiento y oposición mediante escrito a Axel Springer S.A., Edif. Talent Garden. C/ Juan de Mariana 15, 28045 Madrid o correo electrónico a [computerhoy@axelspringer.es](mailto:computerhoy@axelspringer.es).



# PUEDO DEJARLO YO... O MEJOR, QUÍTAMELO TÚ

Por unas horas se nos ha ido WhatsApp, Facebook e Instagram y nos hemos envalentonado, haciendo planes para una supuesta vida sin redes sociales. Por unas horas, digo bien.

**D**e modo que, otra vez, se nos han ido repentinamente tres de las redes sociales más utilizadas a diario. Un corte sobre el que no tenemos control, no hay a quien llamar para quejarse ni plomos que subir para restituir el servicio. Solo queda bufar, esperar, bufar y... esperar.

Este último paréntesis fue más largo, superando las seis horas de agonia y, por tanto, concediéndonos un margen generoso para hacer lo que mejor sabemos hacer: decir tonterías.

Tanto tiempo libre (mira que no imaginábamos lo que puede dar de sí el tiempo cuando no hay que distribuir emojis) permite no solo la gestión de memes con diferente fortuna, sino recaudar propósitos para una vida nueva, lejos de la amarga tiranía de Zuckerberg y sus vasallos.

## Tras la caída, una nueva vida

Es posible que este incidente le haya afectado tanto a nuestro Mark como para pensar en comprarse una nueva camiseta y así acompañar en el armario a las lisas de los eventos y a la camisa blanca que reserva para los juicios. Algo le ha afectado, seguro, amén de descuadrarle el presupuesto. Pero a nosotros, los parroquianos, nos ha afectado mucho más. Primero han transcurrido eternos minutos de reconcomio tecleando mensajes una y otra vez, desinstalando e instalando la app, refrescando el navegador...



Foto: Depositphotos.com

Ya resignados ante los hechos y tras confirmar que el problema atañe a toda la humanidad, el prurito se ha ido desvaneciendo e, ilusos, hemos pensado que éramos libres de unas cadenas que nos hemos puesto nosotros mismos hace tiempo. Ya no hay redes sociales. ¿Ahora qué hacemos?

## ¿Que no hay redes sociales? Sujétame el cubata...

El ser humano es, por naturaleza y en algunos casos por genética, un bocado. No solo nos gusta pensar que podemos tomar decisiones tontas, sino que disfrutamos anticipándonos a los amigos para compartir así nuestra memez. A todos nos faltó tiempo para anunciar en 'las otras redes sociales' que la fatídica caída era, en realidad, una bendición.

Qué alegría, qué buen momento para abrir un libro, quedar con amigos, pasear descalzos por el bosque, oler florecillas y disparar los niveles de alergia... ¡Al fin somos libres!

Por unas horas -seis- nos hemos olvidado del dichoso FOBO, de los Me Gusta, de vigilar la vida social de nuestros contactos o dejar pasar la vida desplazándola con el pulgar. Y, en esta algarabía, la normalidad ha vuelto y con ella nuestra esclavitud. Ya hay redes sociales. ¿Ahora qué hacemos? Contémosles a todos que estamos de vuelta. ¡Menudo alivio!



Por  
**Tomás González**

Redactor Jefe de Sección

## ALGO SOBRE MÍ

Veinticinco años escribiendo sobre tecnología y videojuegos y aún soy partidario acérrimo del 'reset' como solución final para todos los males del mundo. Una vez fui insultantemente joven, y, casi sin darme cuenta, lo superé. [@ToGonGo](#)



## ¡IMPRESINDIBLES! TRUCOS WINDOWS ANDROID iOS MS OFFICE

¡Debes conocerlos! En el próximo número de Computer Hoy, encontrarás una valiosa colección de consejos prácticos que podrás utilizar en Windows, Office y en tus dispositivos móviles Android e iOS. Esos trucos podrás aplicarlos con unos pocos clics de ratón y te facilitarán la vida tecnológica cotidiana.

### ELIGE EL TUYO PORTÁTILES A PRUEBA

¿Un portátil compacto de 13" o uno grande de 17"? ¿Ultrafino o mejor un convertible versátil? Nosotros te damos todas las claves.



### NOVEDADES MICROSOFT HECHOS PARA WINDOWS 11

Microsoft presenta hardware optimizado para su sistema Windows 11. ¿Qué pueden hacer los nuevos dispositivos Surface?

### PARA TODOS LOS GUSTOS LO NUEVO DE AMAZON DE LA A LA Z

Amazon está trabajando en nuevos productos a gran escala, con muchas innovaciones en el ámbito del deporte, la seguridad y el hogar inteligente. Descubre todo lo que está por llegar.





# SÚPER OFERTA DE SUSCRIPCIÓN

**26 NÚMEROS**  
**de Computer Hoy**

1 año Edición en papel + edición digital (77,74€)



**ESET Internet  
Security®**

(44,95€)

~~Total: 122,69€~~

POR SÓLO

**55€**

AL AÑO Sin gastos  
de envío



Protección para banca  
online y pagos por Internet



Detección de páginas  
fraudulentas



Protección de la Webcam



El suscriptor recibirá su código de instalación por correo electrónico. Licencia 1 dispositivo / 1 año

Puedes suscribirte por cualquiera de estos canales:

En <http://store.axelspringer.es/tecnologia/revistas-tecnologia/computer-hoy/suscripcion-computer-hoy>

Por teléfono 915 140 600 / Por email: [suscripciones@axelspringer.es](mailto:suscripciones@axelspringer.es)



Cada suscriptor tendrá acceso gratuito a la edición digital de Computer Hoy en Kiosko y Mas. Accesible desde PC, smartphones y tablets, con sistemas Windows 8, iOS y Android

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos personales, te informamos de que los datos que nos proporciones serán tratados por el Responsable del Tratamiento Axel Springer España S.A. con objeto de (i) gestionar tu suscripción y (ii) ofrecerte, mediante el envío de comunicaciones comerciales, productos o servicios de nuestra propia empresa o de terceros relacionados con los sectores editorial, automoción, informática, tecnología, telecomunicaciones, electrónica, videojuegos, seguros, financiero y crédito, infancia y puericultura, alimentación, formación y educación, hogar, salud y productos farmacéuticos, ocio, gran consumo, cuidado personal, agua, energía y transportes, turismo y viajes, inmobiliario, juguetería, textil, ONG y productos/servicios para animales y mascotas. La base legitimadora del tratamiento es ejecución del contrato para la finalidad (i) e interés legítimo para la finalidad (ii). Tus datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Tus datos serán conservados hasta cumplir con la finalidad. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y oposición mediante escrito a Axel Springer España, S. A. C/Juan de Mariana 15, 28045 Madrid, o correo electrónico a [computerhoy@axelspringer.es](mailto:computerhoy@axelspringer.es).



# EL **EXTRA** QUE ESTABAS BUSCANDO



El 16 de julio en tu punto de venta más cercano y en [store.axelspringer.es](https://store.axelspringer.es)